

LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2

DISUSUN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR
SARJANA TERAPAN (S.Tr.)



Disusun Oleh :

KELOMPOK 43

AHMAD SALMAN RIJALUDIN	(KETUA)	432231111
AYU AMANATUS SHOLIHAH	(ANGGOTA)	432231149
DIANA FETRYS FADLILAH	(ANGGOTA)	432231159

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2025

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**LAPORAN PKL PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
UNIT 1 DAN 2**

Disusun Oleh :

AHMAD SALMAN RIJALUDIN	(KETUA)	432231111
AYU AMANATUS SHOLIAH	(ANGGOTA)	432231149
DIANA FETRYS FADLILAH	(ANGGOTA)	432231159

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini telah diperiksa oleh Dosen
Pembimbing PKL dan telah disetujui untuk diseminarkan

Dosen Pembimbing,



Tofan Agung Eka Prasetya, S.Kep., M.KKK., Ph.D Tanggal, 05 Januari 2026
NIP. 198807022016033101

Koordinator Program Studi,



Dr. Neffrety Nilamsari, S.Sos., M.Kes
NIP. 197307191999032001

Tanggal, 05 Januari 2026

Pembimbing Lapangan,

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2



Bagas Kencana Yuliandra
NID. 9316092ZJY

Tanggal, 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Laporan ini disusun untuk memenuhi tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 pada 1 November 2025 - 31 Desember 2025. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan akademik pada semester yang sedang ditempuh di Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga Surabaya. Kami mengambil informasi terkait tujuan khusus kami melalui observasi perusahaan, informasi pembimbing, praktik secara langsung, dan analisis hasil data yang didapatkan. Pengambilan data dan pemaparan data di dalam laporan hasil telah disetujui oleh pihak perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan:

1. Prof. Dian Yulie Reindrawati, S.Sos., M.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Dr. Neffrety Nilamsari, S.Sos., M.Kes, selaku Koordinator Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Tofan Agung Eka Prasetya, S.Kep., M.KKKK., Ph.D, selaku dosen pembimbing Praktik Kerja Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
5. Bapak Bagas Kencana Yuliandra dan Tim HSE selaku pembimbing lapangan selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.

6. Pimpinan, staff, dan karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yang telah memberikan kesempatan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan serta memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja.
7. Orang tua, keluarga, dan teman-teman tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada kami dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan penyusunan laporan.
8. Keluarga besar Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Angkatan 2023 yang kami banggakan.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa laporan yang kami susun jauh dari kata sempurna, kritik dan saran sangatlah kami harapkan. Kami berharap Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan baik bagi kami maupun bagi seluruh pihak yang membaca.

Surabaya, 31 Desember 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR LAMPIRAN.....	9
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktik Kerja.....	2
1.2.1 Tujuan Umum.....	2
1.2.2 Tujuan Khusus.....	2
1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan.....	3
1.3.1 Manfaat bagi Perusahaan yang Bersangkutan.....	3
1.3.2 Manfaat bagi Perguruan Tinggi.....	3
1.3.3 Manfaat bagi Mahasiswa.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 HIRADC di Tempat Kerja.....	4
2.2 Pengukuran Lingkungan Kerja.....	5
2.3 Audit SMK3.....	6
2.4 Upaya Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Tempat Kerja.....	8
BAB III HASIL KEGIATAN.....	12
3.1 Gambaran Umum Instansi Tempat Kegiatan.....	12
3.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	16
3.3 Struktur Organisasi Unit Praktik Kerja Lapangan.....	19
3.4 Proses Produksi Perusahaan.....	22
3.5 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	46
3.5.1 Lokasi Praktik Kerja Lapangan.....	46
3.5.2 Waktu Praktik Kerja Lapangan.....	47
3.5.3 Metode Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	47
3.6 Program Kerja K3 di Perusahaan.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
4.1 Identifikasi Masalah.....	58
4.1.1 Metode HIRADC.....	58
4.1.2 Pengukuran Lingkungan Kerja.....	60
4.1.3 Sistem Manajemen K3 dan Mekanisme Audit SMK3.....	62
4.1.4 Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Tempat Kerja.....	63
4.1.5 Pelaksanaan P3K di Tempat Kerja.....	64

4.2 Pemecahan Masalah.....	67
4.2.1 Metode HIRADC.....	67
4.2.2 Pengukuran Lingkungan Kerja.....	83
4.2.3 Sistem Manajemen K3 dan Mekanisme Audit SMK3.....	131
4.2.4 Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.....	142
4.2.5 Pelaksanaan P3K di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.....	211
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	243
5.1 Kesimpulan.....	243
5.2 Saran.....	249
DAFTAR PUSTAKA.....	255
LAMPIRAN.....	259

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kriteria Aspek/Bahaya Penting.....	75
Tabel 4.2 Kategori Risiko dan Tindakan Yang Dibutuhkan.....	76
Tabel 4.3 Pengukuran Lingkungan Kerja Pencahayaan Ruang K3.....	87
Tabel 4.4 Hasil dan Pengujian Teknis Umum.....	87
Tabel 4.5 Hasil dan Pengujian Teknis Lokal	88
Tabel 4.6 Pengukuran Lingkungan Kerja Pencahayaan Ruang Induction.....	94
Tabel 4.7 Hasil dan Pengujian Teknis.....	95
Tabel 4.8 Perhitungan Lingkungan Kerja Kebisingan Area <i>Turbin</i>	98
Tabel 4.9 Pengukuran Lingkungan Kerja Kebisingan Area <i>Turbin</i>	101
Tabel 4.10 Perhitungan Lingkungan Kerja Kebisingan Area <i>Boiler</i>	106
Tabel 4.11 Pengukuran Lingkungan Kerja Kebisingan Area <i>Boiler</i>	110
Tabel 4.12 Form <i>Checklist</i> APAR Area <i>Mill C</i>	181
Tabel 4.13 Form <i>Checklist</i> APAR Area <i>Mill C</i>	185
Tabel 4.14 Form <i>Checklist</i> APAR Area <i>Mill C</i>	188
Tabel 4.15 Form <i>Checklist</i> APAR Area <i>Mill C</i>	192
Tabel 4.16 Form <i>Checklist Hydrant</i> Area <i>Boiler</i> Lantai 6.....	198
Tabel 4.17 From Sistem Alarm Kebakaran dan <i>Detector</i> Gedung Administrasi	203
Tabel 4.18 Rasio Jumlah Petugas P3K di Tempat Kerja.....	214
Tabel 4.19 Form <i>Checklist</i> Ruang P3K.....	219
Tabel 4.20 Jenis Kotak P3K dan Jumlah Kotak P3K.....	227
Tabel 4.21 Perlengkapan Kotak P3K.....	231
Tabel 4.22 Kelengkapan Fasilitas Ambulance di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2	234

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perusahaan PT. PLN Nusantara Power.....	13
Gambar 3.2 Logo Perusahaan PT. PLN Nusantara Power.....	13
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Perusahaan PT. PLN Nusantara Power.....	16
Gambar 3.4 Struktur Organisasi K3 PT. PLN Nusantara Power.....	20
Gambar 3.5 Diagram Alur <i>Main Process</i> Unit Pembangkit PLN NP UP Paiton.....	23
Gambar 3.6 Proses <i>Coal Handling</i>	25
Gambar 3.7 Diagram Alur Proses <i>Ash Handling</i>	28
Gambar 3.8 Proses <i>Coal Feeder</i>	30
Gambar 3.9 <i>Mill/Pulverizer</i>	31
Gambar 3.10 <i>Coal Nozzle Boiler</i>	32
Gambar 3.11 Proses <i>Boiler</i> PT. PLN Nusantara Power.....	33
Gambar 3.12 <i>Primary Air fan</i>	36
Gambar 3.13 <i>Force Draft Fan</i>	38
Gambar 3.14 Sketsa Konsep <i>Air Heater</i>	39
Gambar 3.15 <i>Turbine</i>	40
Gambar 3.16 Sketsa <i>Kondensor</i>	42
Gambar 3.17 <i>Generator</i>	43
Gambar 3.18 <i>Transformator</i>	44
Gambar 3.19 Diagram Alir <i>Water Treatment Plant</i>	45
Gambar 3.20 Lokasi Perusahaan PT. PLN Nusantara Power.....	46
Gambar 4.1 Tabel Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko (LIKELIHOOD).....	72
Gambar 4.2 Jenis Pengendalian Risiko Lingkungan dan K3.....	76
Gambar 4.3 Matriks Risiko berdasarkan Peraturan Direksi No.006.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Penerapan Manajemen Risiko.....	76
Gambar 4.4 <i>Form</i> HIRADC PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.....	79

Gambar 4.5 <i>Form</i> HIRADC PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.....	81
Gambar 4.6 Ruang K3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.....	88
Gambar 4.7 Denah Pencahayaan Umum PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.....	89
Gambar 4.8 Denah Pencahayaan Lokal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.....	89
Gambar 4.9 Denah Ruang Induction PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.....	95
Gambar 4.10 Susunan Pengurus P2K3.....	132
Gambar 4.11 Kebijakan SMK3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	134
Gambar 4.12 Sertifikasi Penghargaan SMK3.....	143
Gambar 4.13 Struktur Organisasi Tim Tangga Darurat Jam Kerja Reguler..	144
Gambar 4.14 Jalur Evakuasi Area Gedung Administrasi Lantai 1.....	145
Gambar 4.15 Jalur Evakuasi Area Gedung Administrasi Lantai 1.....	174
Gambar 4.16 <i>Flowchart</i> Tanggap Darurat.....	177
Gambar 4.17 Tabel Jumlah APAR Pada Aplikasi <i>IZAT</i>	179
Gambar 4.18 Tabel Jumlah <i>Hydrant</i> Pada Aplikasi <i>IZAT</i>	196
Gambar 4.19 <i>Hydrant Boiler</i> Lantai 6.....	201
Gambar 4.20 <i>Fire Alarm</i> Gedung Administrasi.....	211
Gambar 4.21 Tabel Jumlah Kotak P3K Pada Aplikasi <i>IZAT</i>	229
Gambar 4.22 Kotak P3K (006) Area Gedung Administrasi.....	230

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Izin Praktik Kerja Lapangan.....	259
Lampiran 2. <i>Logbook</i>	260
Lampiran 3. Presensi Kehadiran.....	307
Lampiran 4. Dokumen HIRADC Perusahaan.....	308
Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan PKL.....	309
Lampiran 6. Berita Acara Perbaikan PKL.....	313

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3, setiap tempat kerja wajib menerapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, dan memberi pertolongan pada kecelakaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan aspek dasar dalam setiap lingkungan kerja, terutama industri yang memiliki potensi bahaya yang tinggi seperti ketenagalistrikan. Penerapan K3 yang efektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman (Aprilliani, 2022:15). Oleh karena itu, pengimplementasian K3 mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Penerapan K3 yang efektif tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga mendukung produktivitas dan keberlanjutan operasional perusahaan.

Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga adalah salah satu institusi pendidikan negeri di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta mendukung kemajuan sektor industri di tanah air. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah yang memberikan pengalaman spesifik di industri dan memberikan kompetensi

pada mahasiswa untuk turun ke lapangan serta memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari semasa kuliah ke dalam situasi nyata di industri. Penerapan sistem manajemen keselamatan yang efektif sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, terutama dalam proyek konstruksi dan industri berisiko tinggi (Maharani, Indriyantho, dan Sumardi, 2024:188). Program PKL merupakan bagian dari kurikulum Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Airlangga yang dirancang untuk menjembatani antara teori akademis dengan praktik nyata di industri. Melalui program ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan agar dapat mengembangkan keterampilan praktis dan memperoleh wawasan mendalam mengenai penerapan ilmu khususnya bidang K3 perusahaan di industri ketenagalistrikan.

PT PLN Nusantara Power merupakan Anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang fokus pada bisnis pembangkitan tenaga listrik. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 merupakan salah satu unit pembangkitan yang berada di bawah naungan PT PLN Nusantara Power, berlokasi di Jl. Raya Surabaya - Situbondo Km. 142, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit pembangkit ini mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan total kapasitas terpasang sebesar 400 MW, terdiri dari Unit 1 dan Unit 2. PLTU Paiton Unit 1 dan 2 berperan penting dalam menyuplai kebutuhan listrik di wilayah Jawa-Bali, khususnya Jawa Timur, sehingga berkontribusi signifikan terhadap ketahanan energi nasional. Sebagai pembangkit listrik dengan potensi bahaya tinggi, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki komitmen kuat dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, yang mewajibkan setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang atau menghadapi potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja untuk

menerapkan SMK3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bagian integral dari sistem manajemen secara keseluruhan yang mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif (Ramli, 2010:25). Penerapan SMK3 ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh tenaga kerja serta keberlanjutan operasional pembangkit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Kegiatan PKL ini memberikan kesempatan berharga bagi penulis untuk mempelajari dan mengimplementasikan teori serta praktik ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara langsung di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Tingkat kepatuhan karyawan terhadap program K3 dapat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga pemahaman yang baik tentang risiko dan bahaya di lingkungan kerja akan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang ada (Erika, Sembiring, dan Ramli, 2024:3). Melalui pengalaman ini, penulis memperoleh wawasan, pengetahuan, dan pembelajaran yang lebih luas mengenai penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di industri ketenagalistrikan, khususnya dalam konteks operasional pembangkit listrik tenaga uap. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi dan evaluasi dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode PKL di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.

1.2 Tujuan Praktik Kerja

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan adanya kegiatan praktik kerja lapangan yaitu untuk menambah pengetahuan dan ilmu baru mengenai industri manufaktur serta kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu yang telah didapat saat perkuliahan sehingga dapat diterapkan di lingkungan kerja. Selain itu terdapat tujuan lain dari kegiatan praktik kerja ini, yaitu untuk melatih diri dalam bersikap disiplin, cepat tanggap dan bertanggung jawab di dunia kerja.

1.2.2 Tujuan Khusus

Sebagai calon Sarjana Terapan dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja diharapkan mampu:

- 1) Mempelajari struktur organisasi K3, kebijakan, dan Sistem Manajemen K3 termasuk (perencanaan dan evaluasi) yang diterapkan di perusahaan/instansi.
- 2) Mengetahui dan mempelajari mengenai proses produksi di perusahaan.
- 3) Mempelajari metode HIRADC (*Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control*) yang ada di perusahaan.
- 4) Mempelajari program-program kerja K3 di perusahaan.
- 5) Mampu melakukan pengukuran lingkungan kerja dengan menggunakan alat ukur yang tersedia.
- 6) Memahami mekanisme audit Sistem Manajemen K3 sesuai dengan prinsip pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 dengan benar.
- 7) Mampu melakukan upaya penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana di industri dengan benar.
- 8) Mampu menjelaskan P3K pada kondisi darurat di industri dengan benar, cepat dan tepat.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Manfaat bagi Perusahaan yang Bersangkutan

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yaitu terciptanya hubungan kerja sama antara perusahaan dan lembaga pendidikan, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Perusahaan dapat melihat para mahasiswa yang memiliki potensi sehingga suatu saat dapat mempermudah perusahaan untuk merekrut karyawan dari mahasiswa tersebut.

1.3.2 Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Manfaat yang dapat dirasakan oleh lembaga instansi pendidikan yaitu menjalankan fungsi sosial pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara instansi pendidikan dan perusahaan yang bersangkutan, dan mampu memberikan gambaran nyata penerapan K3 di perusahaan.

1.3.3 Manfaat bagi Mahasiswa

Manfaat yang dapat diperoleh oleh mahasiswa, antara lain :

- 1) Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu pengetahuan perkuliahan, khususnya dalam bidang K3 di perusahaan
- 2) Menambahkan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di lapangan kerja mengenai dunia kerja khususnya dunia K3.
- 3) Menerapkan ilmu pengetahuan K3 di bangku perkuliahan.
- 4) Melatih diri agar bersikap tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi di dunia kerja.
- 5) Memperoleh pengalaman kerja yang tidak didapatkan selama studi di perguruan tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 HIRADC di Tempat Kerja

HIRADC (*Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control*) merupakan metode sistematis untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menentukan pengendalian yang diperlukan di tempat kerja. Metode ini merupakan implementasi dari standar internasional ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengharuskan organisasi untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (2) huruf b, perencanaan sistem manajemen K3 harus meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko sebagai bagian dari upaya pencegahan kecelakaan kerja. HIRADC adalah proses proaktif yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi semua potensi bahaya yang ada atau yang mungkin timbul dari aktivitas kerja, mengevaluasi tingkat risiko yang ditimbulkan, dan menetapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat sebelum kecelakaan terjadi.

Proses HIRADC terdiri dari tiga tahapan utama yang saling berkaitan dan harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan *framework* yang ditetapkan dalam standar AS/NZS ISO 31000:2009 tentang Manajemen Risiko (Standards Australia, 2009). Tahap pertama adalah identifikasi bahaya (*Hazard Identification*) yang meliputi identifikasi semua aspek pekerjaan, situasi, atau proses yang berpotensi menyebabkan cedera atau penyakit akibat kerja, termasuk bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Tahap kedua adalah penilaian risiko (*Risk Assessment*) yang mengevaluasi tingkat keparahan (*severity*) dan kemungkinan terjadinya (*likelihood*) kecelakaan atau penyakit akibat kerja untuk menentukan tingkat risiko menggunakan matriks risiko sesuai dengan British Standard

BS 8800:2004 tentang *Occupational Health and Safety Management Systems*. Tahap ketiga adalah penentuan kontrol (*Determining Control*) yang menetapkan hirarki pengendalian risiko berdasarkan prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, yaitu eliminasi bahaya, substitusi dengan bahan atau proses yang lebih aman, rekayasa teknik atau engineering control, pengendalian administratif melalui prosedur dan pelatihan, dan penggunaan alat pelindung diri (APD) sebagai langkah terakhir. Metode HIRADC harus dilakukan secara berkala dan setiap kali terjadi perubahan proses, peralatan, atau metode kerja untuk memastikan semua risiko teridentifikasi dan terkendali dengan baik.

2.2 Pengukuran Lingkungan Kerja

Pengukuran lingkungan kerja merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengukuran faktor-faktor fisik, kimia, biologi, dan ergonomi di tempat kerja untuk memastikan kondisi lingkungan kerja memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pasal 3, pengusaha wajib melakukan pemeriksaan dan pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja secara berkala untuk memastikan kondisi tempat kerja sesuai dengan Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkan. Faktor-faktor yang harus diukur meliputi faktor fisik seperti kebisingan, getaran, pencahayaan, iklim kerja, dan radiasi; faktor kimia seperti debu, uap, gas, dan kabut; faktor biologi seperti bakteri, virus, dan jamur; serta faktor ergonomi yang berkaitan dengan kesesuaian desain tempat kerja dengan kemampuan fisik pekerja. Pengukuran lingkungan kerja juga merupakan persyaratan dalam ISO 45001:2018 klausul 8.1.3 yang mengharuskan organisasi untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja K3.

Pelaksanaan pengukuran lingkungan kerja harus dilakukan menggunakan alat ukur yang telah terkalibrasi dan metode yang sesuai

dengan standar yang berlaku untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 10 mengatur bahwa pengukuran lingkungan kerja harus dilakukan oleh petugas atau ahli yang berkompeten dan memiliki sertifikasi sesuai bidangnya, dengan frekuensi pengukuran minimal 6 (enam) bulan sekali untuk faktor fisik dan kimia, atau lebih sering apabila terdapat perubahan proses produksi atau keluhan dari pekerja. Pengukuran yang rutin dilakukan antara lain pengukuran intensitas kebisingan menggunakan *sound level meter*, pengukuran intensitas pencahayaan menggunakan *lux meter*, pengukuran suhu dan kelembaban menggunakan *thermohygrometer*, pengukuran kualitas udara untuk memantau paparan debu dan emisi, serta pengukuran medan elektromagnetik di area yang berpotensi. Hasil pengukuran ini kemudian dibandingkan dengan Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Lampiran I untuk menentukan apakah diperlukan tindakan pengendalian tambahan seperti rekayasa teknik, pengendalian administratif, atau penggunaan alat pelindung diri.

2.3 Audit SMK3

Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen untuk menentukan apakah sistem manajemen K3 dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan, serta untuk menentukan efektivitas sistem dalam mencapai kebijakan dan tujuan K3 perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 16 ayat (1), audit SMK3 wajib dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban mati atau cacat tetap, dan penyakit akibat kerja. Audit SMK3 memiliki beberapa tujuan utama yaitu untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan SMK3 dengan standar yang digunakan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, memverifikasi efektivitas tindakan perbaikan sebelumnya, dan

memberikan dasar untuk sertifikasi SMK3. Menurut ISO 45001:2018 klausul 9.2.2, organisasi harus melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk memberikan informasi tentang apakah sistem manajemen K3 sesuai dengan persyaratan organisasi sendiri dan persyaratan standar, serta apakah sistem tersebut diterapkan dan dipelihara secara efektif.

Proses audit SMK3 harus dilakukan secara profesional dan objektif dengan melibatkan auditor yang kompeten dan independen untuk menghasilkan temuan yang akurat dan rekomendasi yang konstruktif. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengatur bahwa audit SMK3 dilakukan dengan menggunakan instrumen audit yang mencakup 12 elemen SMK3 meliputi pembangunan dan pemeliharaan komitmen, strategi pendokumentasian, peninjauan ulang perancangan dan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian, keamanan bekerja berdasarkan SMK3, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, audit SMK3, dan pengembangan keterampilan dan kemampuan. Proses audit meliputi tahap persiapan audit dengan penyusunan rencana audit dan checklist, pelaksanaan audit melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan personel, dan observasi lapangan untuk memverifikasi penerapan prosedur K3, pelaporan temuan audit yang mencakup ketidaksesuaian dan observasi, serta tindak lanjut perbaikan berupa tindakan korektif dan preventif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 14 memberikan kewenangan kepada pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja untuk memasuki tempat kerja dan melakukan pemeriksaan yang dipandang perlu untuk mengetahui syarat-syarat keselamatan kerja ditaati. Audit yang dilakukan secara berkala dan profesional akan memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja K3 organisasi dan menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan sistem manajemen K3.

2.4 Upaya Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Tempat Kerja

Upaya penanggulangan kebakaran dan bencana di tempat kerja merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan untuk melindungi keselamatan pekerja, aset perusahaan, dan keberlangsungan operasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, setiap tempat kerja yang mempekerjakan tenaga kerja 50 orang atau lebih dan/atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat wajib membentuk unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang terdiri dari regu petugas penanggulangan kebakaran, koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran. Identifikasi potensi bencana merupakan langkah awal dalam sistem penanggulangan kebakaran dan bencana untuk mengenali berbagai ancaman yang dapat menimbulkan kerugian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, risiko bencana di industri pembangkit listrik meliputi bencana teknologi seperti kebakaran akibat korsleting listrik, ledakan boiler, kebocoran bahan kimia berbahaya, serta bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tsunami. Klasifikasi kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1980 dibagi menjadi lima kelas yaitu Kelas A untuk bahan padat yang meninggalkan abu, Kelas B untuk bahan cair atau gas mudah terbakar, Kelas C untuk peralatan listrik bertegangan, Kelas D untuk logam mudah terbakar, dan Kelas K untuk minyak atau lemak dalam peralatan masak, dengan masing-masing kelas memerlukan media pemadam yang berbeda dan tepat (Indonesia, 1980). Setiap anggota regu penanggulangan kebakaran wajib mengikuti pelatihan dasar yang mencakup teori kebakaran, penggunaan APAR, teknik pemadaman menggunakan hydrant, prosedur evakuasi, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta sistem komunikasi dan koordinasi dalam penanganan darurat, dengan pelatihan harus dilakukan oleh instruktur bersertifikat selama minimal 3 hari dan diulang setiap 2 tahun, serta tempat

kerja wajib melakukan simulasi penanggulangan kebakaran minimal 2 kali dalam setahun untuk menguji kesiapan unit dan efektivitas prosedur.

Sistem proteksi kebakaran merupakan kombinasi antara sistem proteksi pasif dan aktif yang dirancang secara terpadu untuk mencegah, mendeteksi, dan memadamkan kebakaran serta memberikan waktu yang cukup untuk evakuasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008, sistem proteksi pasif meliputi struktur bangunan dengan fire rating minimal 2 jam, kompartemensi dengan dinding dan pintu tahan api, *fire barrier*, coating tahan api, serta jalur evakuasi yang dilindungi, sedangkan sistem proteksi aktif meliputi APAR yang harus tersedia dengan jarak maksimal 15 meter untuk risiko ringan atau 9 meter untuk risiko berat, sistem hydrant dengan jarak maksimal 50 meter untuk hydrant halaman dan 30 meter untuk hydrant gedung, fire detector untuk mendeteksi kebakaran pada tahap awal, serta sistem sprinkler otomatis untuk pemadaman otomatis. Inspeksi dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran merupakan kegiatan yang sangat penting. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1980 Pasal 8 mewajibkan pengurus memelihara semua alat proteksi kebakaran dalam kondisi baik dengan melakukan inspeksi APAR setiap bulan untuk memeriksa tekanan, kondisi fisik, segel, dan posisi; inspeksi hydrant setiap minggu untuk memeriksa kondisi kotak hydrant, selang, nozzle, dan pengujian pompa setiap bulan; serta inspeksi fire detector setiap 6 bulan dengan functional test untuk memastikan detektor merespons dengan baik. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-186/MEN/1999 Pasal 7 mengatur bahwa hasil inspeksi dan pemeliharaan harus didokumentasikan dalam kartu pemeliharaan atau logbook yang mencatat tanggal inspeksi, kondisi yang ditemukan, tindakan perbaikan yang dilakukan, serta identitas petugas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 27 menegaskan bahwa setiap bangunan gedung harus memiliki sistem proteksi kebakaran yang andal untuk menjamin keselamatan penghuni dan aset, sementara ISO 45001:2018 klausul 8.1.3 mengharuskan organisasi untuk memelihara dan

mengkalibrasi peralatan monitoring dan pengukuran untuk memastikan kesiapan sistem saat diperlukan dalam menghadapi situasi darurat.

2.5 P3K di Tempat Kerja

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) merupakan tindakan pertolongan segera yang diberikan kepada korban kecelakaan atau penyakit mendadak sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis profesional untuk mencegah kondisi korban semakin memburuk, mengurangi penderitaan, dan menyelamatkan jiwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja Pasal 3, setiap tempat kerja wajib menyediakan fasilitas P3K yang memadai sesuai dengan jumlah tenaga kerja dan potensi bahaya yang ada, meliputi petugas P3K yang terlatih dengan rasio minimal 1 orang petugas untuk setiap 100 pekerja atau kurang, kotak P3K dengan isi yang lengkap dan tidak kadaluarsa, ruang P3K atau klinik perusahaan untuk perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang, serta fasilitas transportasi untuk membawa korban ke rumah sakit apabila diperlukan. Petugas P3K harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan P3K yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi, dengan materi pelatihan mencakup prinsip dasar P3K, penilaian kondisi korban, teknik resusitasi jantung paru (CPR) dan penggunaan AED, penanganan luka dan perdarahan, penanganan patah tulang dan cedera tulang belakang, penanganan luka bakar, penanganan keracunan dan tersedak, serta prosedur transportasi korban yang aman, dengan pelatihan harus diperbaharui setiap 2-3 tahun untuk memastikan kompetensi tetap terjaga.

Fasilitas P3K harus ditempatkan di lokasi yang mudah diakses dari berbagai area kerja dengan jarak maksimal 100 meter atau waktu tempuh maksimal 3 menit dari titik terjauh, dilengkapi dengan tanda penunjuk yang jelas berupa simbol palang merah atau hijau pada latar belakang putih yang mudah terlihat, serta harus diperiksa dan diisi ulang secara berkala minimal setiap bulan untuk memastikan kelengkapan dan kondisi isi kotak P3K tetap

baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 ayat (1) huruf e menekankan pentingnya memberi pertolongan pada kecelakaan sebagai syarat keselamatan kerja yang wajib dipenuhi oleh pengurus tempat kerja, dan Pasal 9 menegaskan bahwa pengurus wajib memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat pekerjaan yang diberikan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kesiapan P3K menjadi sangat penting karena potensi kecelakaan kerja yang dapat terjadi sangat beragam mulai dari luka bakar, syok listrik, kejatuhan dari ketinggian, terhirup gas beracun, hingga trauma akibat ledakan atau kebakaran. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 Pasal 8 juga mewajibkan pengusaha untuk menyediakan fasilitas tambahan berupa alat evakuasi dan transportasi seperti tandu, stretcher, kursi roda, serta ambulans atau kendaraan medis darurat yang siap digunakan sewaktu-waktu, dan harus menjalin koordinasi dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan penanganan medis lanjutan dapat dilakukan dengan cepat. Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan P3K dapat menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan permanen pada korban kecelakaan kerja, oleh karena itu pelatihan P3K harus diberikan tidak hanya kepada petugas P3K tetapi juga kepada seluruh karyawan sebagai bagian dari program keselamatan kerja, dan harus dilakukan simulasi penanganan keadaan darurat secara berkala minimal 2 kali setahun untuk memastikan kesiapan dan efektivitas sistem P3K di tempat kerja.

BAB III

HASIL KEGIATAN

3.1 Gambaran Umum Instansi Tempat Kegiatan



Gambar 3.1 Perusahaan PT. PLN Nusantara Power

Sumber : Dokumen Perusahaan



Gambar 3.2 Logo Perusahaan PT. PLN Nusantara Power

Sumber : Dokumen Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton berdiri sejak tahun 1995 dengan nama awal PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB). Sejak awal berdirinya, perusahaan ini memiliki komitmen dalam menyediakan energi listrik yang berkualitas, andal, dan memperhatikan

aspek lingkungan. PT PLN Nusantara UP Paiton memiliki visi untuk menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia. Perusahaan ini terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Perusahaan ini memproduksi listrik untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah Jawa dan Bali yang memiliki dua pembangkit listrik, yaitu Unit 1 & 2. Perusahaan unit 1 & 2 memiliki dua pembangkit listrik dengan total kapasitas dapat menghasilkan energi listrik sebesar 800 MW dengan masing-masing 400 MW. Perusahaan ini melakukan kegiatan produksi setiap hari selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan listrik.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan kaidah-kaidah Internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yang meliputi asset management sebagai core competence perusahaan (*organization capital*), sistem manajemen SDM (*human capital*), dan teknologi informasi sebagai business enabler (*information capital readiness*). Ketiga pilar tersebut diimplementasikan melalui sepuluh sistem manajemen best practice seperti Manajemen Risiko, Manajemen Mutu ISO 9001, Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001/ISO 45001, Manajemen Aset, Manajemen Teknologi Informasi, *Good Corporate Governance* (GCG), Knowledge Management, Manajemen SDM berbasis kompetensi, dan Manajemen *Housekeeping* 5S. PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) sejak 22 September 2022 re-branding menjadi PT PLN Nusantara Power. PT PLN Nusantara adalah anak usaha PLN yang bergerak di bidang pembangkit listrik, pembangkit listrik yang digunakan yaitu energi kinetik dari uap. Sebagai perusahaan besar di industri pembangkit listrik, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memaksimalkan penggunaan biomassa sebagai sumber energi bersih dalam memproduksi listrik (Asteria,2016).

Sebagai pembangkit listrik besar, UP Paiton memiliki potensi bahaya seperti panas, kebisingan, debu batu bara, listrik, dan kebakaran. Untuk mengatasinya, perusahaan menerapkan SMK3L sesuai Permenaker No. 05 Tahun 1996 dan ISO 45001:2018 melalui program seperti HIRADC, Work Permit, Safety Talk, dan Emergency Drill. Kegiatan UP Paiton mencakup aspek teknis, manajerial, dan K3, dengan fokus pada pengoperasian aman, pengendalian risiko, serta pencegahan bahaya di seluruh area kerja.

3.1.1 Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

a. Visi

PT. PLN Nusantara Power memiliki visi yaitu menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

b. Misi

PT PLN Nusantara Power memiliki beberapa misi yaitu antara lain :

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

c. Nilai Perusahaan

Tata nilai PLN NP mengikuti BUMN yaitu AKHLAK.

1. Amanah, dengan memegang teguh kepercayaan yang diberikan seperti memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan, serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
2. Kompeten, dengan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas seperti meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang

lain belajar, serta menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis, dengan saling peduli dan menghargai perbedaan seperti menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. Loyal, dengan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara seperti menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara, serta rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
5. Adaptif, dengan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan seperti cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, serta bertindak proaktif.
6. Kolaboratif, dengan membangun kerjasama yang sinergis seperti memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama (PLN Nusantara Power, 2023).

Selain visi dan misi seperti disebut di atas, PT PJB UP Paiton juga mempunyai budaya perusahaan yang dikenal dengan sebutan 5S. 5S merupakan singkatan dari nilai-nilai budaya perusahaan, yaitu :

- a. Seiri (Pemilahan)

Singkirkan segala barang yang tidak diperlukan di dalam aktivitas kerja.

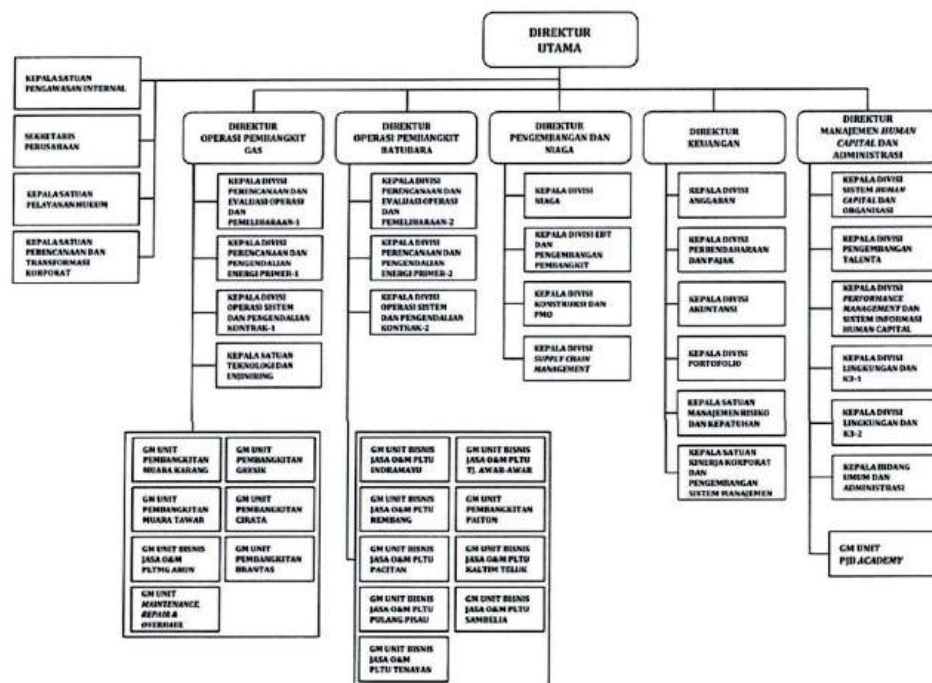
- b. Seiton (penataan)

Letakkan barang sesuai posisi sehingga siap digunakan saat diperlukan.

- c. Seiso (pembersihan)
Bersihkan peralatan dan area kerja.
- d. Seiketsu (pemantapan)
Identifikasi metode dan terapkan secara konsisten.
- e. Shitsuke (pembiasaan)
Pemeliharaan kedisiplinan menjadikan 5S menjadi sebuah budaya dan terus ditingkatkan

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan fungsi dan tugas dari masing-masing bagian. Struktur K3 ini dibentuk untuk mengurus dan melakukan pengawasan terhadap masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan. Adapun struktur organisasi K3 di PT. PLN Nusantara UP Paiton adalah sebagai berikut :



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Perusahaan PT. PLN Nusantara

Power

Sumber : Dokumen Perusahaan

1. Direktur Utama

Direktur utama merupakan pimpinan tertinggi di PT. PLN Nusantara Power yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional, strategi bisnis, dan kinerja perusahaan. Direktur Utama juga berperan dalam memastikan seluruh kegiatan di setiap direktorat berjalan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, serta mengawasi kinerja dari semua unit di bawahnya.

2. Kepala Satuan dan Sekretaris Perusahaan

- a. Kepala Satuan Pengawasan Internal : Mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku.
- b. Sekretaris Perusahaan : Menjalin komunikasi antara manajemen dengan pemegang saham, pemerintah, dan publik.
- c. Kepala Satuan Pelayanan Hukum : Memberikan nasihat hukum dan menangani masalah legal perusahaan.
- d. Kepala Satuan Perencanaan dan Transformasi Korporat : Bertugas merancang strategi pengembangan dan inovasi korporasi untuk mendukung transformasi bisnis.

3. Direktur Operasi Pembangkit Gas dan Pembangkit Batubara

Direktur Operasi memiliki peranan penting dalam mengelola kegiatan operasional seluruh pembangkit listrik yang dikelola perusahaan, baik pembangkit berbasis gas maupun batubara. Kedua direktur operasi ini bertanggung jawab untuk memastikan pembangkit dapat bekerja secara optimal, aman, efisien, dan andal untuk menghasilkan listrik sesuai kebutuhan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, direktorat ini juga mengatur perencanaan operasi, pemeliharaan, ketersediaan energi primer serta koordinasi sistem yang berjalan di unit-unit pembangkitan.

4. Direktur Pengembangan dan Niaga

Direktorat ini memiliki fokus utama pada pengembangan bisnis dan kegiatan niaga (perdagangan energi). Tugasnya mencakup

penyusunan strategi bisnis, pengembangan proyek pembangkit baru, serta menjalin kerja sama komersial dengan pihak lain. Selain itu, direktorat ini juga berperan dalam memperluas potensi pasar, mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), serta mengatur kegiatan supply chain dan manajemen proyek di lingkungan PLN Nusantara Power.

5. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan memiliki peran penting dalam mengelola seluruh kegiatan keuangan perusahaan. Tugas utamanya meliputi penyusunan anggaran, pengawasan penggunaan dana, pengelolaan akuntansi, serta pengaturan pajak dan investasi. Direktorat ini juga memastikan kondisi keuangan perusahaan tetap stabil dan transparan, serta melakukan evaluasi terhadap risiko keuangan yang mungkin muncul dalam kegiatan operasional.

6. Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi

Direktorat ini berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi perusahaan. Tugasnya mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan, serta pengelolaan sistem informasi SDM. Selain itu, direktorat ini juga bertanggung jawab atas penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pengelolaan lingkungan perusahaan agar sesuai dengan standar yang berlaku.

7. Kepala Satuan dan Unit Pendukung

Unit pendukung memiliki fungsi penting dalam menunjang efektivitas kerja direksi.

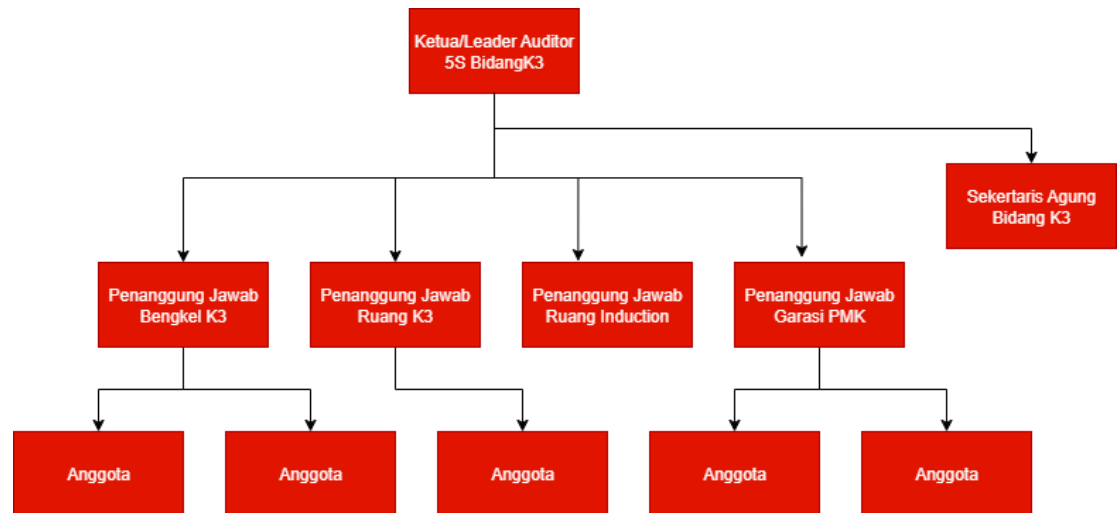
- a. Satuan Pengawasan Internal bertugas melakukan audit dan memastikan seluruh kegiatan perusahaan sesuai kebijakan dan aturan.
- b. Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan pemegang saham, regulator, dan masyarakat.

- c. Satuan Pelayanan Hukum memberikan bantuan hukum serta memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai regulasi.
 - d. Satuan Perencanaan dan Transformasi Korporat berperan dalam penyusunan strategi pengembangan dan inovasi perusahaan.
 - e. Unit-unit ini membantu direksi agar pengelolaan perusahaan tetap efisien dan transparan.
8. Unit Bisnis Operasi dan Pembangkitan

Pada tingkat operasional, terdapat beberapa General Manager (GM) Unit yang memimpin pembangkit di berbagai wilayah, seperti Unit Paiton, Muara Karang, Gresik, dan lainnya. GM Unit bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan operasional harian pembangkit, pemeliharaan mesin, efisiensi produksi listrik, serta penerapan K3 di lokasi kerja. GM juga menjadi penghubung antara manajemen pusat dan tim lapangan untuk memastikan target operasional tercapai dengan baik.

3.3 Struktur Organisasi Unit Praktik Kerja Lapangan

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menggambarkan seluruh tugas dan fungsi, interaksi, serta tanggung jawab di setiap bagian yang memperlihatkan pembagian pekerjaan yang terdefinisi dengan jelas. Struktur organisasi di Bidang K3 PT Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 dapat digambarkan seperti gambar 3.3 sebagai berikut.



Gambar 3.4 Struktur Organisasi K3 PT. PLN Nusantara Power

Sumber : Dokumen Perusahaan

Berikut ini adalah struktur Struktur ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program 5S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke*) dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) secara terencana dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, bersih, tertata, dan produktif dengan peran serta aktif dari seluruh anggota tim.

1. Ketua Bidang K3 / 5S

Sebagai pimpinan utama dalam bidang K3, Ketua bertugas menyusun perencanaan, mengarahkan pelaksanaan, serta mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketua juga berperan memastikan seluruh kebijakan K3 diterapkan secara konsisten di setiap unit kerja, melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program, serta mengambil keputusan strategis dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan di lingkungan kerja.

2. Sekretaris 5S Bidang K3

Sekretaris berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan K3 dari sisi administrasi dan dokumentasi. Tugasnya meliputi pencatatan hasil rapat, penyusunan laporan kegiatan, pengarsipan data K3, serta

membantu Ketua dalam perencanaan dan koordinasi kegiatan antaranggota. Dengan adanya sekretaris, seluruh kegiatan K3 dapat tercatat secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

3. Penanggung Jawab Senengke K3

Penanggung jawab Senengke K3 memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja di area yang menjadi bagiannya. Beliau melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan di lapangan, memberikan arahan kepada pekerja terkait prosedur keselamatan, serta mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin timbul. Selain itu, beliau juga menjadi penghubung antara tim pelaksana dengan pimpinan dalam penyampaian laporan kondisi keselamatan di lapangan.

4. Penanggung Jawab Ruang K3

Penanggung jawab ruang K3 bertugas memastikan seluruh peralatan dan fasilitas keselamatan kerja dalam kondisi baik, tertata rapi, dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Beliau mengawasi ketersediaan serta kelayakan peralatan seperti APAR, helm, rompi, dan perlengkapan P3K. Selain itu, beliau juga menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja sesuai dengan prinsip 5S untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

5. Penanggung Jawab Ruang Induction

Penanggung jawab ruang induction bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan kerja bagi pekerja baru, kontraktor, maupun tamu yang memasuki area kerja. Tugasnya adalah memberikan sosialisasi mengenai aturan keselamatan, prosedur evakuasi, dan penggunaan alat pelindung diri. Selain itu juga memastikan ruang induction memiliki fasilitas dan media edukasi yang memadai agar kegiatan berjalan efektif.

6. Penanggung Jawab Garasi PMK

Penanggung jawab garasi PMK memiliki tugas utama untuk memastikan kesiapan seluruh fasilitas dan peralatan pemadam

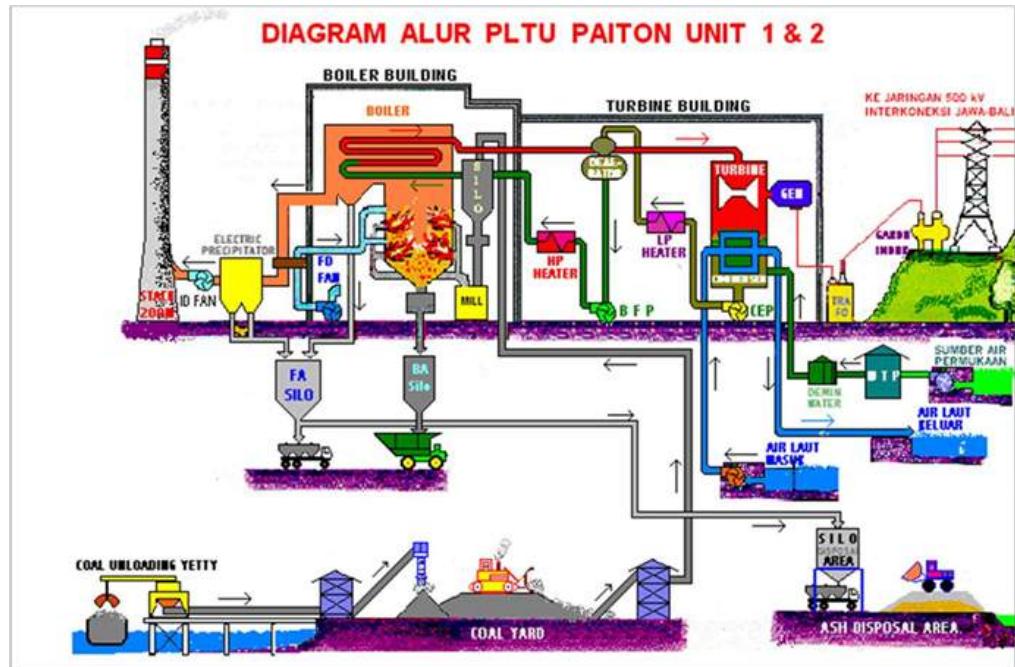
kebakaran di lingkungan kerja. Ia melakukan pemeriksaan rutin terhadap alat pemadam, kendaraan tanggap darurat, serta perlengkapan keselamatan lainnya. Beliau juga berperan dalam mengadakan pelatihan dan simulasi kebakaran guna meningkatkan kesiapsiagaan seluruh personel dalam menghadapi situasi darurat.

7. Anggota Bidang K3

Anggota bidang K3 berperan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan yang mendukung jalannya seluruh program keselamatan kerja. Beliau berkontribusi dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di area masing-masing. Selain itu, para anggota juga aktif melaporkan potensi risiko, membantu dalam inspeksi, serta berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi K3. Keikutsertaan mereka menjadi bagian penting dalam memperkuat budaya keselamatan di tempat kerja.

3.4 Proses Produksi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 merupakan salah satu unit pembangkit listrik dengan kapasitas daya salur listrik yang besar. Dalam prosesnya, unit ini memiliki dua pembangkit uap dengan proses yang sama, yaitu menghasilkan energi listrik melalui putaran turbin yang digerakkan oleh uap kering hasil pembakaran batubara di dalam boiler. Secara umum, alur utama proses pembangkitan listrik di UP Paiton Unit 1 & 2 dapat dijelaskan melalui diagram alur proses berikut.



**Gambar 3.5 Diagram Alur Main Process Unit Pembangkit PLN
NP UP Paiton**

Sumber : Dokumen Perusahaan

Penerimaan batubara dimulai dari kapal/tongkang yang dibongkar melalui ship unloader kemudian dipindahkan menuju conveyor. Pada jalur awal terdapat electromagnetic separator untuk memisahkan logam dan material asing. Batubara dialihkan oleh tripper menuju area stockpile untuk penyimpanan atau langsung diarahkan ke silo sesuai kebutuhan operasi. Dari silo, batubara disuplai ke coal feeder yang mengatur laju aliran (flow rate). Pada coal feeder terdapat stepper yang berfungsi mencegah masuknya benda asing ke sistem penggilingan. Selanjutnya batubara masuk ke mill (grinder) untuk digerus agar menjadi lebih halus kemudian setelah halus batu bara yang dihasilkan ditransfer menggunakan lower menuju aliran uap/pembakaran. Sebelum masuk boiler, partikel batubara diklasifikasikan oleh clarer sehingga ukuran partikel mencapai sekitar 60 mesh partikel yang lebih besar akan kembali di grinder hingga mencapai tingkatan yang sesuai.

Sistem suplai udara dan rasio pembakaran diatur oleh blower, Primary Air Fan (PA fan), dan Forced Draft Fan (FD fan). Udara primer yang dihasilkan PA fan membawa partikel batubara halus ke ruang bakar, sedangkan FD fan menyesuaikan tekanan dan kuantitas udara bakar untuk menjaga rasio udara-bahan bakar. Proses pembakaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap awal menggunakan bahan bakar solar untuk menaikkan beban hingga sekitar 30%, kemudian tahap kedua beralih ke batubara untuk mencapai beban operasi penuh. Hasil pembakaran pada boiler menghasilkan uap bertekanan tinggi. Pada steam drum terjadi pemisahan fase (vapor dan liquid), di mana vapor dialirkan ke superheater untuk menjadi superheated steam. Uap superheated kemudian melalui rangkaian turbin High Pressure (HP) Turbine, Intermediate Pressure (IP) Turbine (dengan reheating jika diperlukan), dan Low Pressure (LP) Turbine. Perputaran poros turbin menggerakkan generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik keluaran generator dinaikkan tegangannya lewat transformator utama sebelum disalurkan ke gardu induk.

Uap yang dihasilkan dikondensasikan pada kondensor tipe HE shell diisi dengan demineralized water dan tube menggunakan air laut sebagai pendingin. Kondensat terkumpul di hot well dan dipompa melalui Low Pressure Heater (LPH), deaerator untuk menghilangkan oksigen, dan High Pressure Heater (HPH) sebelum kembali ke economizer dan steam drum. Economizer memanfaatkan panas sisa gas buang secara counter-flow untuk memanaskan air umpan, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi thermal stress pada main drum. Gas buang dialirkan menuju electrostatic precipitator (ESP) untuk menangkap fly ash fly ash disimpan di FA silo dan bottom ash di BA silo. Suhu gas buang dikendalikan sebelum dilepas ke cerobong untuk mencegah korosi pada elemen air heater sisi dingin dan agar lebih ramah lingkungan.

3.4.1 Coal Handling



Gambar 3.6 Proses Coal Handling

Sumber : Dokumen Pribadi

Coal handling system merupakan suatu sistem yang berfungsi menangani pengelolaan batubara sebagai bahan bakar PLTU mulai dari pembongkaran, pemuatan di *stockpile* sampai loading ke *silo* untuk pembakaran di ruang *boiler*.

a. *Ship Unloader* (SU)

Ship Unloader merupakan alat pembongkar batu bara dari kapal tongkang pengangkut batu bara untuk dimasukkan di *hopper* kemudian diteruskan ke *conveyor*. Alat ini memastikan batubara dapat ditransfer dari kapal secara efisien dan bersih menuju sistem pembakaran

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 Jawa Timur terdapat masing-masing satu *ship unloader* untuk masing-masing dari unit. Bagian-bagian *ship unloader* (SU) secara urut beserta fungsinya adalah sebagai berikut:

1. *Gantry System*: Sistem penggerak SU ke arah depan dan belakang sepanjang jalur *rail* SU, dengan 2 rail clamp untuk mengunci posisi SU. Su dilengkapi dengan 8 Motor sebagai penggerakannya.
2. *Trolley System*: Sistem yang menggerakkan bucket ke arah kanan dan kiri dengan penggerak 1 motor
3. *Close Home Position System* : Sistem untuk mengatur buka tutupnya bucket.
4. *Boom System*: Sistem untuk mengatur posisi konstruksi tempat dari bucket dan kabin operator yang bergantung
5. *Hold Home Position System*: Sistem pembuka bucket dari arah vertikal.

b. Conveyor

Conveyor merupakan alat utama untuk mentransfer batubara dalam sistem coal handling. Conveyor ini dalam sistem coal handling terdapat pada hopper maupun ship unloader. Conveyor berfungsi untuk aktivitas loading, unloading dan direct unloading.

c. *Transfer House* (TH)

Transfer house merupakan tempat perpindahan jalur conveyor satu dengan conveyor berikutnya. Terdapat 5 buah TH, antara lain: TH1, TH2, TH3, TH4 dan TH5. *Transfer house* Digunakan untuk menempatkan peralatan-peralatan antara lain:

1. *Diverter gate*: Pemilih arah aliran batu bara yang dikehendaki yaitu arah kanan atau kiri.
2. *Splitter*: Pemilih aliran batu bara ke satu arah atau ke dua arah dengan flow masing-masing arah dapat diatur.
3. *Magnetic separator*: Pemisah material-material (<50 kg) logam dari aliran batu bara.

4. *Dust suppression*: Peralatan untuk mengatasi debu batu bara dengan penyemprotan air dan bahan kimia pengikat debu.

d. *Stockpile dan Reclaim Hopper*

Stockpile berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara batubara sebelum ditransfer menuju silo, PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki 2 *stockpile*:

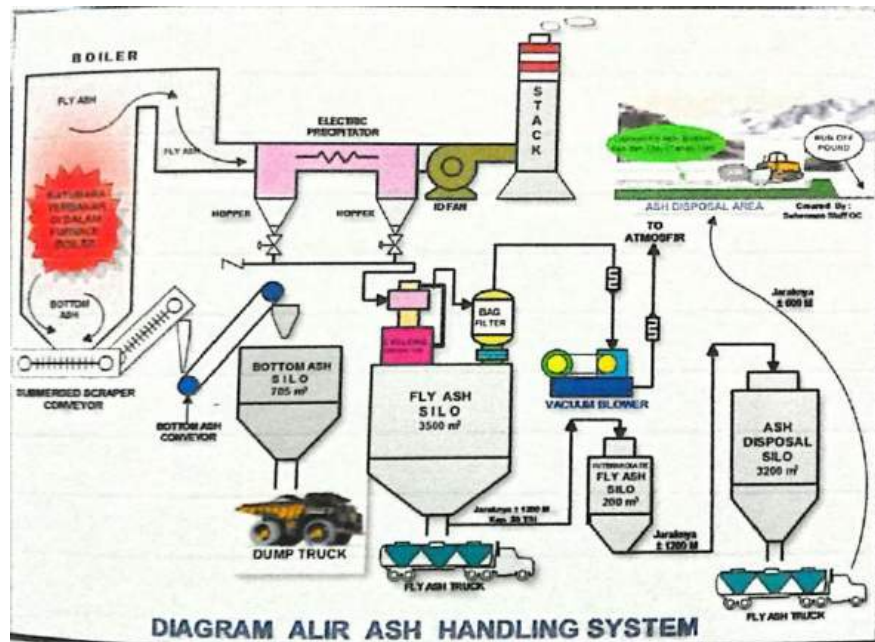
1. *Stockpile* No.1: digunakan menampung batubara low calories.
2. *Stockpile* No.2: digunakan menampung batubara high calories.

Untuk mentransfer batubara dari *stockpile* digunakan *Reclaim Hopper*. Pengisian *hopper* dilakukan dengan menggunakan bantuan alat berat yang dioperasikan oleh operator.

e. *Silo*

Silo merupakan bunker tempat menampung batu bara di instalasi yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar di boiler. Volume sebuah *Silo* sebesar 600 ton pengisian ulang dilakukan setiap volume *Silo* kurang 30%. 40%. Dari *Silo* batubara dimasukkan ke *Pulverizer* dengan menggunakan *Coal Feeder*, batubara dari *Pulverizer* ini yang akan digunakan untuk membakar boiler. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki total 10 buah *silo*. Masing-masing unit memiliki 5 buah *silo*, yakni silo A, B, C, D dan E. Pengisian *Silo* dilakukan dengan menggunakan *Belt Conveyor* yang dihubungkan *Tripper*, pengoperasiannya dilakukan oleh operator di *Coal Handling Control Building* (CHCB).

3.4.2 Ash Handling



Gambar 3.7 Diagram Alur Proses Ash Handling

Sumber : Dokumen Perusahaan

Ash handling system merupakan sistem penanganan abu batu bara dari hasil proses pembakaran *boiler* yang akan dibuang di *disposal area* (tempat pembuangan limbah akhir). Abu tersebut terdiri dari dua jenis yaitu abu berat (*bottom ash*) dan abu ringan (*fly ash*) yang keduanya terbawa dalam aliran gas bekas. Abu merupakan limbah yang cukup banyak di PLTU dan tidak diperkenankan dibuang ke atmosfer karena dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, abu harus ditangkap dan dipisahkan dari gas hasil pembakaran sehingga gas yang keluar melalui cerobong tidak lagi mencemari lingkungan.

a. Bottom Ash

Bottom ash merupakan hasil pembakaran batu bara dalam *boiler* yang berupa material padat. Abu jatuh atau Bottom Ash dari boiler akan turun ke SSC (*Submerge Scraper Conveyor*).

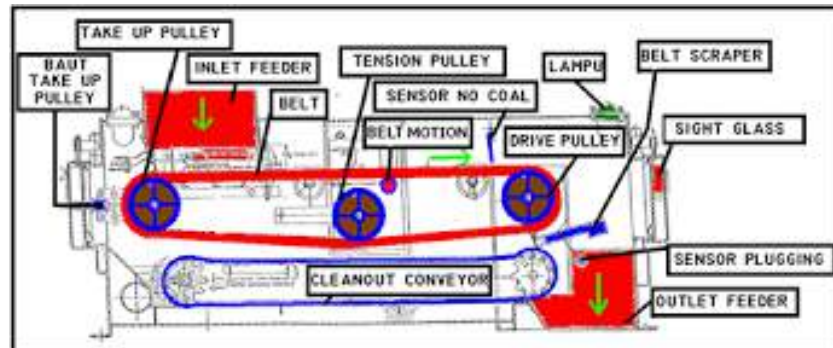
SSC berfungsi untuk mengumpulkan dan membawa abu jatuh menuju *bottom ash silo* melalui *conveyor belt* di samping SSC. *Bottom ash silo* berfungsi untuk menampung sementara abu jatuh sebelum dibawa menuju penampung akhir diluar pembangkit. Dari *bottom ash silo*, abu dipindahkan ke tempat penampungan akhir yaitu *ash disposal*.

b. *Fly Ash*

Fly ash atau abu terbang merupakan hasil pembakaran batu bara dalam boiler berupa partikel halus dan terbawa udara sisa pembakaran. Udara ini disedot oleh *ID fan* sehingga melewati *Electrostatic Precipitator*. Fungsi utama ESP adalah untuk memisahkan *ash* (debu) dari *flue gas* (gas buang) yang timbul akibat sisa dari pembakaran batubara di *boiler* yang banyak mengandung senyawa terutama karbon dan sulfur.

ESP (*Electrostatic Precipitator*) mampu menyaring debu hingga 97%. Alat ini bekerja dengan memberi muatan listrik tinggi pada udara yang lewat di antara dua elektroda, yaitu elektroda positif dan negatif. Debu di udara akan bermuatan negatif lalu menempel pada pelat logam (*collecting electrode*). Secara berkala, pelat ini dipukul oleh sistem getar (*rapping system*) agar debu yang menempel jatuh ke bawah dan kemudian disedot oleh alat vakum blower dan masuk kedalam *Fly Ash Silo* melewati 2 *separator* yang terletak pada *silo*.

3.4.3 Coal Feeder



Gambar 3.8 Proses Coal Feeder

Sumber : pjbclass.home.blog

Coal feeder berfungsi untuk menimbang dan mengatur *mass flow rate* batubara yang akan masuk ke *mill* selain itu juga untuk menyalurkan batubara ke *mill*. Apabila putaran *coal feeder* makin cepat maka batubara yang diumpankan juga semakin banyak. Kecepatan *coal feeder* diatur oleh tiga hal: beban generator, kecepatan pemanasan uap, dan kualitas batubara. Saat kebutuhan listrik meningkat, beban generator naik dan feeder otomatis mempercepat aliran batu bara ke *pulverizer*. Sebaliknya, jika beban turun, laju batubara juga dikurangi. Beban generator juga dipengaruhi oleh kebutuhan daya dari PLN atau kecilnya kebutuhan listrik.

3.4.4 *Pulverizer/Mill*



Gambar 3.9 *Mill/Pulverizer*

Sumber : Dokumen Pribadi

Mill atau *pulverizer* adalah mesin yang berfungsi untuk menghaluskan batubara hingga ukuran tertentu sebelum dialirkan ke *furnace*. Batubara dari *coal feeder* digerus oleh meja dan silinder penggiling di dalam *mill*. Hasil gilingan batubara diterbangkan oleh *Primary Air Fan (PA Fan)* menuju *furnace*. Jika ukuran partikel belum sesuai, batubara akan jatuh kembali untuk digiling ulang, sedangkan benda keras yang tidak bisa hancur dibuang melalui *pyrites hopper* ke sistem pembuangan.

Mill juga dilengkapi sistem proteksi untuk mencegah batubara menempel di dinding dan menghindari kebakaran. *Seal* air menyemprotkan udara agar batubara yang menempel bisa terlepas. Selain itu, udara di dalam *mill* diatur agar tidak mengandung terlalu banyak oksigen. Jika kadar oksigen

meningkat, inert steam akan otomatis bekerja untuk menjaga keamanan sistem.

3.4.5 Coal Nozzle

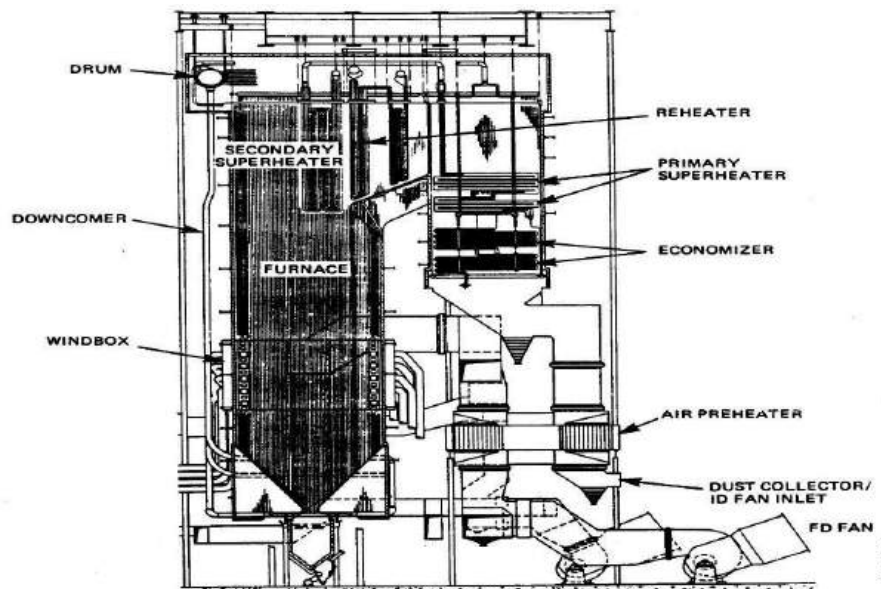


Gambar 3.10 Coal Nozzle Boiler

Sumber : <https://www.instagram.com/p/CoGqybNpepY/>

Coal Nozzle berfungsi untuk mengatur arah keluarnya batu bara yang telah mengalami proses penghalusan melalui *Mill*, sehingga batu bara yang telah dihaluskan dapat mengenai seluruh sudut dari *furnace* secara merata sehingga pembakaran menjadi lebih optimal.

3.4.6 Boiler



Gambar 3.11 Proses *Boiler* PT. PLN Nusantara Power

Sumber : Dokumen Perusahaan

Boiler adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan uap panas (steam) pada suhu dan tekanan tertentu. *Steam* tersebut digunakan untuk mengalirkan panas menuju suatu proses. Sistem kerja pada *boiler* terdiri dari: sistem air umpan, sistem steam, dan juga sistem bahan bakar. Pada sistem air umpan menyediakan air untuk proses pada *boiler* secara otomatis sesuai dengan kebutuhan steam yang diinginkan. Pada sistem steam memiliki fungsi yaitu untuk mengumpulkan serta mengontrol produksi steam yang terjadi didalam *boiler*. Steam dialirkan melalui sistem pemipaan ke titik pengguna. Untuk keseluruhan sistem, tekanan steam diatur menggunakan *valve* dan diatur oleh sensor tekanan. Pada sistem bahan bakar pada *boiler* adalah peralatan yang digunakan untuk menyediakan bahan bakar untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan pada proses *boiler*. Peralatan yang digunakan pada

sistem bahan bakar bergantung dari jenis bahan bakar yang digunakan pada sistem (Incropera, 1996).

Adapun bagian utama yang menyusun *boiler* adalah sebagai berikut:

a. *Economizer*

Berfungsi untuk memanaskan air setelah melewati *High Pressure Heater*. Pemanasan dilakukan dengan memanfaatkan panas dari *flue gas* yang merupakan sisa dari pembakaran dalam *furnace*.

b. *Superheater*

Berfungsi untuk memanaskan uap air dari steam drum menjadi uap panas lanjut (*main steam*). Main steam digunakan untuk melakukan kerja dengan ekspansi dalam turbin.

c. *Reheater*

Reheater berfungsi untuk memanaskan ulang uap setelah mengalami proses ekspansi di dalam turbin. Uap yang keluar dari turbin berada pada kondisi suhu rendah (*cold steam*), sehingga perlu dipanaskan kembali sebelum digunakan. Uap tersebut dialirkan kembali ke boiler melalui *rear reheater*, kemudian menuju *front reheater*, dan selanjutnya dikeluarkan melalui *Reheater Vertical Spaced Front Outlet Header* untuk diteruskan ke *IP Turbin*.

d. *Main Steam Drum*

Main steam drum merupakan bejana yang berfungsi menampung air hasil pemanasan awal dari *economizer* sekaligus sebagai tempat pemisahan antara uap jenuh dan air mendidih. Uap akan terkumpul pada bagian bawah. Selanjutnya, air dari steam drum dialirkan menuju *evaporator* dengan bantuan pompa *Boiler Feed Pump* (BFP).

e. *Downcomer*

Downcomer adalah saluran yang berfungsi mengalirkan air dari steam drum menuju header (pengaman) yang terletak di bagian bawah ruang bakar. Dari header tersebut, air panas kemudian dialirkan melalui pipa-pipa yang tersusun pada dinding *furnace* untuk dipanaskan. Pada bagian bawah *downcomer* terdapat pompa yang disebut *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP), yang berfungsi mengatur sirkulasi air selama proses pemanasan hingga penguapan.

f. *Furnace*

Furnace merupakan bagian dari boiler yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembakaran, di mana pada dinding-dindingnya terpasang pipa-pipa pemanas. *Furnace* yang digunakan adalah tipe *balanced draught*, yaitu kombinasi antara *furnace* bertekanan positif dan negatif. *Furnace* positif memiliki tekanan udara di dalam ruang bakar yang lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, dengan kisaran 150–400 mmWC. Sementara itu, *furnace* negatif memiliki tekanan udara lebih rendah dari tekanan udara luar, yaitu sekitar 5 hingga 15 mmWC. Tekanan di dalam *furnace* harus dijaga agar tetap sesuai dengan batas yang diizinkan, karena perbedaan tekanan yang terlalu besar dapat menyebabkan perubahan bentuk *furnace*, seperti menggelembung. Proses pembakaran dapat berlangsung apabila terdapat bahan bakar, oksigen, panas, dan reaksi kimia. Pembakaran di dalam *furnace* diawali menggunakan bahan bakar solar, kemudian secara bertahap digantikan dengan batubara. Pada saat *start-up*, bahan bakar solar disemprotkan ke dalam *furnace* melalui setiap sudut. Setelah api yang dihasilkan cukup besar dan temperatur telah mencapai kondisi panas atau stabil (*running*), penggunaan solar digantikan dengan batubara. Batubara yang telah

dihaluskan di *mill* kemudian dialirkan ke dalam *furnace* melalui setiap *corner*. Pada ketinggian tertentu terdapat pipa batubara di masing-masing *corner* yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pembakaran, sehingga nyala api tetap berada di tengah *furnace*.

g. *Ignitor*

Ignitor merupakan perangkat yang digunakan untuk memulai proses pembakaran di dalam *furnace*. Pada *start-up*, udara terlebih dahulu dialirkan ke dalam *furnace*, kemudian *ignitor* mulai bekerja dengan memasukkan bahan bakar berupa solar secara bertahap. Proses tersebut memicu terjadinya kebakaran dan setelah api stabil terbentuk, *ignitor* dapat dihentikan pengoperasinya.

h. *Blow Down*

Untuk menjaga kualitas air serta menurunkan kandungan zat padat, khususnya silika dilakukan pengendalian agar tidak terjadi pembentukan kerak hangus pada *furnace*.

3.4.7 *Primary Air Fan*



Gambar 3.12 *Primary Air fan*

Sumber : pjbclass.home.blog

Primary Air Fan (PA Fan) adalah jenis *fan* sentrifugal yang dirancang khusus untuk menyuplai udara primer ke dalam *mill* pada sistem *boiler* pembangkit listrik tenaga uap. Fan ini tidak hanya menyediakan aliran udara yang stabil, tetapi juga mendorong batubara berbentuk serbuk halus dari *mill* menuju *furnace* untuk proses pembakaran yang efisien. Udara yang masuk ke *mill* telah mengalami pemanasan terlebih dahulu di *primary air heater*, sehingga meningkatkan efisiensi pengeringan dan penggilingan batubara. Dengan kemampuan ini, *PA Fan* memainkan peran krusial dalam menjaga kestabilan proses pembakaran primer.

Selain fungsi utamanya, *PA Fan* juga dilengkapi sistem udara dingin yang berfungsi mengatur suhu di dalam *mill* untuk mencegah kondisi *overheat* yang dapat menyebabkan *trip* sistem. Udara dingin ini dicampur secara proporsional dengan udara panas melalui damper kontrol otomatis, memastikan suhu operasional tetap dalam batas aman sekitar 70-90 derajat Celcius. Setiap unit boiler biasanya memiliki dua *PA Fan* yang beroperasi secara terus-menerus, sehingga satu *fan* dapat mengambil alih jika yang lain mengalami gangguan. Pengaturan ini meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan dan meminimalkan risiko *downtime* pada pembangkit listrik.

3.4.8 *Force Draft Fan*



Gambar 3.13 *Force Draft Fan*

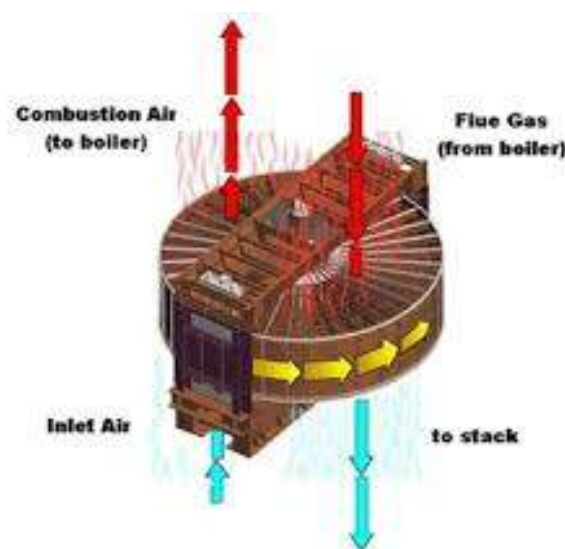
Sumber : pjbclass.home.blog

Force Draft Fan (FD Fan) dipasang di ujung saluran *intake* udara *boiler* dan digerakkan oleh motor listrik berdaya tinggi untuk menghasilkan aliran udara paksa yang kuat. *Fan* ini bertugas menyuplai udara pembakaran primer ke dalam *furnace* melalui *windbox* yang terletak di sisi-sisi *furnace*, setelah udara tersebut dipanaskan di *secondary air heater*. Udara dari *FD Fan* langsung mengalir ke zona pembakaran batubara, memastikan pasokan oksigen yang cukup untuk proses oksidasi efisien dan pembentukan nyala api stabil. Dengan posisi strategisnya, *FD Fan* menjadi komponen kunci dalam mengoptimalkan efisiensi termal *boiler* pembangkit listrik tenaga uap.

Untuk mengatur volume udara yang masuk ke *furnace*, *FD Fan* dilengkapi dengan blade inlet guide vane yang memiliki sudut elevasi dapat disesuaikan secara presisi. Sudut bukaan *blade* yang lebih besar akan meningkatkan kapasitas udara yang dihisap dari udara bebas dengan tekanan rendah, sementara sudut lebih kecil mengurangi aliran untuk menjaga keseimbangan pembakaran.

Gerakan *blade* ini dikendalikan oleh sistem hidrolik yang terintegrasi dengan sistem pelumas motor *fan*, di mana oli hidrolik berfungsi ganda sebagai pelumas bearing dan fluida penggerak aktuator. Pengaturan ini memungkinkan respons cepat terhadap perubahan beban *boiler*, sehingga mencegah kondisi seperti *excess air* atau kekurangan oksigen yang bisa menurunkan efisiensi atau menyebabkan emisi berlebih.

3.4.9 Air Heater



Gambar 3.14 Sketsa Konsep Air Heater

Sumber : <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/>

Air heater merupakan peralatan pengering udara yang dirancang untuk memanaskan udara masuk *boiler* dengan memanfaatkan panas sisa dari *flue gas* yang berasal langsung dari *furnace*. Proses ini terjadi melalui pertukaran panas regeneratif atau rekuperatif, di mana udara dingin melewati tabung atau elemen yang terpapar gas buang panas, sehingga suhu udara naik secara efisien tanpa kontak langsung. Secara tidak langsung, *air heater* meningkatkan efisiensi *boiler* dengan memanfaatkan energi buang yang biasanya hilang, sekaligus menurunkan suhu *flue gas* untuk

pengolahan emisi yang lebih baik di *downstream* equipment seperti *ESP* atau *stack*.

Dalam sistem *boiler*, terdapat tiga *air heater* utama: dua di jalur *Primary Air (PA) Fan* dan *Force Draft (FD) Fan*, serta satu lagi di sekitar *furnace* untuk pemulihan panas tambahan. Udara dari *PA Fan* mengalami pemanasan pertama kali karena membutuhkan suhu lebih tinggi untuk pengeringan dan transportasi serbuk batubara ke *mill*, sehingga prioritasnya lebih awal dalam siklus. Udara *FD Fan* juga dipanaskan di *air heater*, tetapi prosesnya terjadi setelah *PA Fan* karena udara pembakaran sekunder tidak memerlukan panas ekstrem sebanyak udara primer. Udara panas hasil pemanasan ini kemudian dialirkan ke *PA Fan* dan *FD Fan* untuk mendukung proses pembakaran yang stabil dan efisien secara keseluruhan.

3.4.10 Turbine



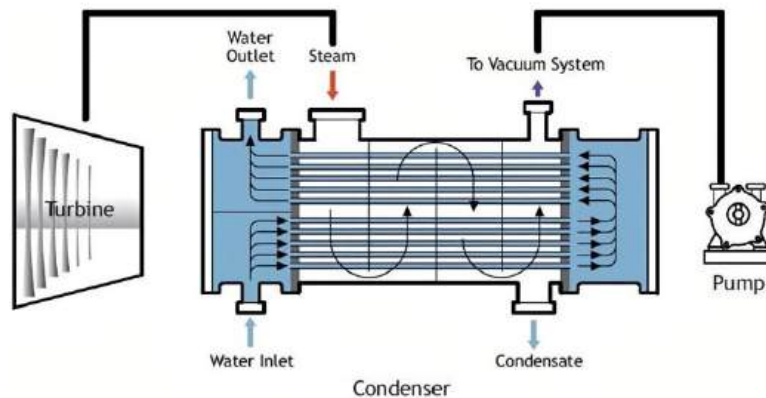
Gambar 3.15 Turbine

Sumber : <https://oomoomlagikape.wordpress.com/>

Turbin uap adalah alat yang mengubah energi kinetik uap panas menjadi energi mekanis putaran poros turbin. Energi mekanis ini kemudian digunakan untuk menggerakkan generator. Komponen utama sistem turbin pada unit ini adalah turbin satu poros yang terdiri dari bagian *High Pressure (HP)*, *Intermediate Pressure (IP)*, dan *Low Pressure (LP)* yang terpisah. Turbin HP memiliki aliran silinder tunggal. Uap masuk ke turbin HP berupa *initial steam* langsung dari *boiler*, yang mengenai sudut-sudut turbin yang diatur oleh *main stop valve* dan *control valve*. Casing terluar turbin berbentuk seperti tong (*barrel type*) tanpa flens aksial, dengan simetri melingkar hampir sempurna untuk keseragaman tebal dinding.

Casing bagian dalam terpisah secara aksial dan dirancang agar mudah bergerak merespons ekspansi *termal*. Desain *barrel type* ini memungkinkan fleksibilitas operasional, baik saat *start-up* cepat maupun perubahan beban besar meskipun kondisi awal suhu tinggi. Turbin IP terdiri dari *casing* terpisah dengan aliran aksial ganda. *Casing* bagian dalam dan luar diberi jarak untuk mengakomodasi pergerakan *inner casing* akibat panas. *Inner casing* dirancang menahan *inlet* uap bertekanan dan suhu tinggi, sementara *casing* luar serta sambungan flensnya cukup kuat untuk *exhaust IP* yang suhu dan tekanannya rendah. Turbin LP terdiri dari dua rumah turbin dengan aliran ganda. Casing luar terhubung langsung dengan kondensor, sedangkan inner casing didukung oleh lengan penyangga pada braket bantalan pedestal.

3.4.11 Condensor



Gambar 3.16 Sketsa Kondensor

Sumber : www.anakteknik.co.id

Setelah melewati turbin LP, uap mengalir ke kondensor untuk didinginkan menjadi air. Kondensor terdiri dari dua unit, A dan B, yang terletak di bawah turbin LP A dan B. Di kondensor terjadi pertukaran panas langsung antara uap dan pipa pendingin berisi air laut, mengubah uap menjadi air bertekanan rendah yang ditampung di *condensate hotwell*. Air laut berfungsi sebagai media transfer panas untuk mendinginkan kondensor sekaligus sistem *closed cooling*. Sistem *closed cooling* ini mendinginkan peralatan seperti kompresor udara, pompa, *generator stator cooling*, serta oli pelumas turbin. Pertukaran panas antara *closed cooling* dan air laut terjadi di *heat exchanger*. Untuk mengganti volume air yang hilang akibat *blowdown* pada *steam drum*, kondensor dilengkapi *make-up water*. Kondensor bekerja dalam kondisi vakum karena proses kondensasi mengurangi volume uap menjadi air. Vakum dijaga oleh *vakum pump* yang mengeluarkan gas dari uap. Keadaan vakum juga meningkatkan efisiensi, karena *enthalpy uap* (selisih energi

masuk dan keluar turbin) dimaksimalkan dengan tekanan *exhaust* seminimal mungkin.

3.4.12 Generator



Gambar 3.17 Generator

Sumber : <https://oomoomlagikape.wordpress.com/>

Generator adalah alat untuk membangkitkan listrik, terdiri dari *stator* dan *rotor*. *Rotor* terhubung dengan poros turbin sehingga berputar bersamaan, memanfaatkan tenaga uap dari *boiler* sebagai penggerak utama. *Stator* membawa kumparan untuk *output* arus listrik. Arus *Direct Current (DC)* dialirkan melalui *brush gear* yang bersentuhan dengan *slip ring* pada rotor, menciptakan medan magnet (*flux*). Saat rotor berputar, medan magnet memotong kumparan *stator* sehingga menghasilkan tegangan listrik di ujung kumparan. Setelah tegangan awal muncul, melalui *excitation* transformer, arus AC disearahkan oleh *rectifier* menjadi *DC* yang dikembalikan ke generator dalam proses *self-excitation*. Listrik kemudian ditransmisikan ke pusat beban seperti gardu Probolinggo, Situbondo, dan gardu induk Krian.

3.4.13 Transformator



Gambar 3.18 Transformator

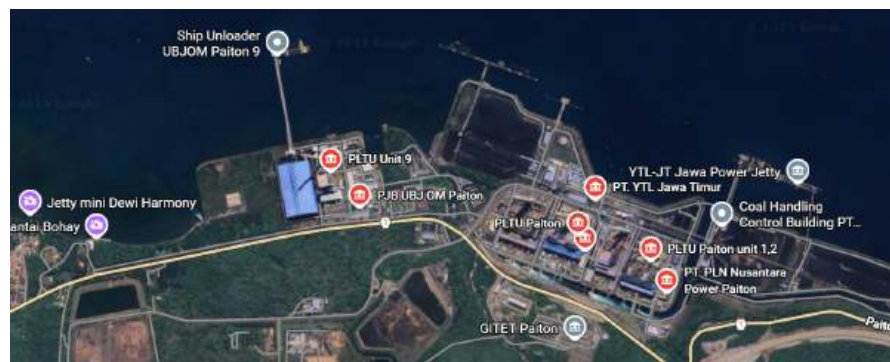
Sumber : Dokumen Pribadi

Transformator merupakan peralatan yang mempunyai fungsi memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu pasangan magnet yang mengacu pada prinsip induksi magnetik. Pada PLTU Paiton terdapat banyak transformator daya 3 diantaranya merupakan transformator dengan daya yang besar, yaitu *generator transformer*, *auxiliary transformer* dan *service transformer*.

Secara umum, Water Treatment Plant terdiri atas dua sistem utama, yaitu *Pre Water Treatment* dan *Demineral Plant*. *Pre Water Treatment* berfungsi sebagai tahap pengolahan awal untuk mengurangi kotoran dan pengotor dalam air baku, sedangkan *Demineral Plant* berfungsi untuk memurnikan air hingga memenuhi standar air *demineral*. Air baku berasal dari sumber air yang ditampung dalam well water tank dan diolah secara bertahap hingga siap digunakan dalam proses pembangkitan uap.

3.5 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

3.5.1 Lokasi Praktik Kerja Lapangan



Gambar 3.20 Lokasi Perusahaan PT. PLN Nusantara Power

Sumber : <https://maps.app.goo.gl/GQZbWMLLeVKDyQsHA8>

Dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya–Situbondo kilometer 142, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi PLTU Paiton berada sekitar 40 kilometer ke arah timur dari pusat Kota Probolinggo. Kompleks PLTU Paiton berdiri di atas lahan seluas sekitar 476 Ha, dengan 200 Ha digunakan sebagai area pembuangan abu (*Ash Disposal Area*) dan 32 Ha diperuntukkan bagi perumahan karyawan. Kegiatan PKL ini dilaksanakan di

Pembangkit Jawa-Bali (PJB) Unit 1 & 2, khususnya pada bagian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta keamanan.

3.5.2 Waktu Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton Unit 1 & 2 yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2025 - 31 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin - Jumat mulai pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB.

3.5.3 Metode Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Metode pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu dengan metode Partisipatif yaitu ikut terlibat dalam kegiatan pekerja K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 metode kegiatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Partisipatif dengan ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan kerja di perusahaan. Kegiatan tersebut meliputi pengisian laporan K3L harian dan mingguan, penginputan data presensi tenaga kerja (*manpower*), serta pelaporan hasil inspeksi 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) melalui sistem internal perusahaan. Melalui kegiatan ini, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam proses administrasi serta penerapan sistem Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lingkungan kerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- b. Observasi dengan cara mengamati dan mencatat dalam setiap hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PKL di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Khususnya yang terkait dengan penerapan K3, mengikuti berbagai program kegiatan dari departemen QHSE seperti *Safety Induction*, *Toolbox Meeting* (TBM), inspeksi 5R, pelaporan dokumentasi 5R, safety morning talk, inspeksi alat kerja, dan safety patrol.

- c. Wawancara yang dilakukan dengan cara diskusi langsung dengan HSE PT PLN Nusantara Power UP Paiton untuk mempelajari berbagai aspek penerapan K3L di lingkungan perusahaan, seperti struktur organisasi K3 dan P2K3, kebijakan K3, rencana keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (RK3L), pembuatan Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan (IADL), HIRADC, penggunaan alat pengukuran lingkungan kerja, upaya penanggulangan kebakaran, dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3k) di tempat kerja khususnya di perusahaan ketenagalistrikan.
- d. Perkenalan diri kepada pihak manajemen dan departemen K3L PT PLN Nusantara Power UP Paiton, yang kemudian dilanjutkan dengan pengisian form induction sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan dan menjaga aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi seluruh pekerja, tamu, maupun mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja lapangan.

3.6 Program Kerja K3 di Perusahaan

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 terdiri dari berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat lingkungan kerja. Program ini dibuat agar tercipta suasana kerja yang aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh karyawan maupun pekerja. Berikut ini merupakan beberapa program K3 yang diterapkan di UP Paiton Unit 1 & 2 :

1. *Zero Accident Award* :

a. Program *Zero Accident*

Program ini dirancang untuk memastikan tidak terjadi kecelakaan kerja di seluruh unit PLN Nusantara Power. Tujuan dari program kerja ini berfokus pada upaya menciptakan lingkungan kerja yang

aman dan bebas dari potensi bahaya dan kecelakaan dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan secara konsisten di seluruh area kerja. Sehingga penerapan budaya kerja aman menjadi dasar dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

b. Program Kegiatan Kesehatan dan Lingkungan Kerja

Program Kesehatan dan Lingkungan Kerja merupakan salah satu inisiatif penting PT PLN Nusantara Power dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh pekerja. Program ini dirancang untuk menjaga kondisi fisik dan mental pekerja, serta memastikan bahwa faktor-faktor lingkungan kerja memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Melalui penerapan program ini, perusahaan berkomitmen menciptakan tempat kerja yang bebas dari potensi bahaya kesehatan dan mendukung produktivitas jangka panjang.

1. *Medical Check Up*, pemeriksaan kesehatan pekerja

Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mengetahui kondisi fisik karyawan serta mendeteksi secara dini potensi gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kinerja kerja.

2. Pengukuran lingkungan kerja, iklim, kebisingan, dan penerangan

Melaksanakan inspeksi dan pengukuran terhadap faktor lingkungan seperti iklim kerja, tingkat kebisingan, dan penerangan, guna memastikan bahwa kondisi tempat kerja tetap sesuai dengan standar kesehatan dan tidak menimbulkan risiko bagi pekerja.

3. Inspeksi dan Evaluasi Kesehatan Lingkungan

Melakukan pemantauan rutin terhadap area kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya lingkungan, sekaligus

memastikan pengendalian dan tindakan korektif dapat dilakukan tepat waktu.

c. Program Inspeksi K3 / Patroli

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program ini antara lain :

1. Inspeksi Pihak Kedua (JSO dan *Live Audit*)

Melaksanakan audit keselamatan secara langsung di lapangan untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur kerja aman. Kegiatan ini juga mencakup *Job Safety Observation (JSO)* dan *Live Audit* untuk memastikan setiap aktivitas kerja berjalan sesuai ketentuan K3.

2. *General Safety Inspection (PTW)*

Melakukan pemeriksaan umum terhadap penerapan sistem *Permit to Work (PTW)*, termasuk evaluasi terhadap prosedur kerja, kondisi lingkungan, serta kesesuaian antara izin kerja dan aktivitas yang dijalankan.

3. Patroli Terpadu IZAT

Menjalankan kegiatan patroli bersama lintas bidang untuk mengidentifikasi potensi bahaya, memperkuat budaya disiplin keselamatan, dan memastikan tindakan pencegahan segera dilakukan terhadap temuan di lapangan.

4. Pembuatan dan Pemeriksaan Permit Kerja

Melakukan proses pembuatan izin kerja seperti *Working Permit*, *Safety Induction Permit*, dan *High Risk Permit*, serta memastikan seluruh dokumen izin dilengkapi dengan benar sebelum aktivitas dimulai.

5. Pengecekan Kelengkapan K3

Meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan izin kerja, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), serta kondisi peralatan kerja milik pihak ketiga untuk memastikan semua aktivitas dilakukan dengan standar keselamatan tertinggi.

d. Program Penyuluhan Kesehatan

Program Penyuluhan Kesehatan merupakan bagian dari komitmen PT PLN Nusantara Power dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh pekerja. Program ini berfokus pada peningkatan kesadaran serta pemahaman karyawan mengenai pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental di tempat kerja, sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit akibat kerja maupun penurunan kinerja akibat kondisi kesehatan yang tidak optimal. Tujuan dari program ini adalah menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja melalui pendekatan edukatif dan kegiatan promotif di bidang kesehatan kerja.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

1. *Knowledge Sharing* Terkait Kesehatan

Mengadakan kegiatan berbagi pengetahuan atau *knowledge sharing* mengenai topik-topik kesehatan, seperti pola hidup sehat, pencegahan penyakit, manajemen stres, ergonomi kerja, serta pentingnya keselamatan dalam aktivitas sehari-hari. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari budaya keselamatan kerja.

2. Monitoring Kesehatan Karyawan

Melaksanakan pemantauan kondisi kesehatan pekerja secara berkala untuk memastikan setiap individu berada dalam kondisi fisik yang layak bekerja. Kegiatan ini juga membantu perusahaan dalam mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan dan memberikan tindak lanjut yang tepat sesuai kebutuhan.

2. Peningkatan Kompetensi Karyawan

a. Program Pelatihan K3

Program Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu bentuk penerapan komitmen PT PLN Nusantara Power dalam meningkatkan kompetensi karyawan di bidang keselamatan kerja. Program ini dirancang sebagai bagian dari implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) serta penerapan standar internasional ISO 18001:2007, dengan tujuan memastikan seluruh pekerja memiliki kemampuan dan kesadaran tinggi terhadap aspek keselamatan di lingkungan kerja. Dengan tujuan menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan ISO 18001:2007 secara konsisten untuk meningkatkan budaya keselamatan, mengurangi risiko kecelakaan, serta memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program kerja ini meliputi :

1. Pelatihan Tim Tanggap Darurat (PMK & PPGD)

Membekali tim pemadam kebakaran dan pertolongan pertama dengan keterampilan teknis menghadapi keadaan darurat melalui praktik penanganan kebakaran dan simulasi P3K.

2. Simulasi Tanggap Darurat

Melaksanakan simulasi untuk menguji efektivitas prosedur tanggap darurat, dilanjutkan dengan evaluasi dan pelaporan hasil untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

3. Pelatihan Kebakaran untuk Karyawan dan Mitra Kerja

Memberikan pelatihan penggunaan APAR agar seluruh pekerja dan mitra mampu menangani kebakaran awal dan memahami langkah keselamatan dasar.

4. Kegiatan Bulan K3 Nasional

Mengadakan lomba dan kampanye bertema K3 sebagai upaya meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan budaya keselamatan di lingkungan kerja.

3. P2K3 & Pelaporan Kegiatan K3

Program P2K3 dan Pelaporan Kegiatan K3 merupakan bagian dari upaya sistematis PT PLN Nusantara Power dalam memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja berjalan efektif serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program ini mencakup kegiatan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang terstruktur untuk memperkuat budaya K3 di seluruh unit kerja.

a. Program Inspeksi K3

Kegiatan ini dilakukan dengan mendampingi Tim PK3 dalam melaksanakan inspeksi di area kerja. Tujuannya adalah untuk menilai kepatuhan terhadap standar keselamatan serta memastikan setiap potensi bahaya dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan tepat.

b. Program Rapat P2K3

Program ini mencakup penyelenggaraan rapat rutin P2K3 sebagai sarana koordinasi antara manajemen dan perwakilan pekerja. Dalam rapat ini dibahas hasil evaluasi kegiatan K3, permasalahan di lapangan, serta rencana tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas penerapan sistem keselamatan kerja.

c. Program Lap. Triwulan K3

Dilaksanakan melalui penyusunan dan penyampaian laporan K3 setiap triwulan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan pihak internal perusahaan. Laporan ini menjadi bentuk akuntabilitas sekaligus alat pemantauan kinerja sistem manajemen K3 secara berkelanjutan.

d. Program Lap. *Zero Accident*

Difokuskan pada pelaporan hasil capaian dan evaluasi program *Zero Accident* kepada Disnaker dan pihak internal. Tujuannya adalah menjaga konsistensi penerapan budaya kerja tanpa kecelakaan serta meningkatkan performa keselamatan melalui tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan.

4. Pemeriksaan & Pemeliharaan Peralatan

a. Program Pemeliharaan, Inspeksi & Sertifikasi Peralatan Produksi

Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh peralatan produksi di lingkungan PT PLN Nusantara Power berada dalam kondisi aman, andal, dan memenuhi standar teknis serta regulasi yang berlaku. Melalui kegiatan pemeliharaan dan sertifikasi, perusahaan berupaya mencegah potensi gangguan operasional sekaligus menjamin keselamatan kerja di area produksi.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Sertifikasi Peralatan

Melaksanakan kegiatan perawatan rutin dan sertifikasi peralatan produksi untuk memastikan seluruh peralatan memenuhi standar keselamatan dan laik operasi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Usulan perawatan & Sertifikasi

Melakukan pengusulan perawatan serta proses sertifikasi terhadap peralatan yang memerlukan perbaikan atau pembaruan sertifikat, guna menjamin keandalan peralatan dalam mendukung proses produksi yang aman dan efisien.

b. Program Pemeriksaan & Pemeliharaan Fasilitas Emergency

Program Pemeriksaan dan Pemeliharaan Fasilitas Emergency merupakan bagian dari komitmen PT PLN Nusantara Power dalam memastikan seluruh peralatan dan sarana tanggap darurat selalu dalam kondisi optimal dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Program ini bertujuan untuk mendukung

kesiapsiagaan perusahaan dalam menghadapi potensi keadaan darurat serta meminimalkan risiko kecelakaan dan kerugian di tempat kerja.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

1. Pompa & Diesel

Melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi dan kinerja pompa serta mesin diesel untuk memastikan keduanya siap beroperasi secara optimal dalam situasi darurat.

2. Kotak P3K

Melakukan pengecekan isi kotak P3K dan perlengkapan APD guna memastikan obat-obatan dan alat pertolongan pertama tersedia lengkap dan dalam kondisi layak pakai.

3. APAR

Melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik, tekanan, dan isi APAR agar alat selalu siap digunakan sesuai standar keselamatan kebakaran.

4. *Hydrant, Pillar Hydrant dan Hose Reel*

Melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi dan kelengkapan sistem *hydrant, pillar hydrant*, serta *hose reel* untuk memastikan sistem pemadaman berfungsi dengan baik.

5. *Main Alarm Panel FACP*

Melakukan pemeriksaan terhadap fungsi panel *alarm* kebakaran untuk memastikan sistem deteksi dan peringatan dini bekerja secara efektif.

6. *Fire Truck dan Ambulance*

Melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans, termasuk peralatan darurat serta perlengkapan medis, agar selalu siap digunakan kapanpun dibutuhkan.

7. *Deluge system*

Melakukan pengujian dan pengecekan terhadap sistem deluge untuk memastikan sistem pemadam otomatis berfungsi optimal ketika terjadi kebakaran.

8. CO₂ dan FM200

Melakukan pengetesan serta pemeriksaan sistem pemadam berbasis gas CO₂ dan FM200 guna menjamin keandalan sistem dalam melindungi area berisiko tinggi.

5. Program Audit

Program Audit K3 merupakan bagian dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta standar ISO 18001:2007 yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan operasional telah memenuhi persyaratan dan prinsip keselamatan kerja secara konsisten. Melalui kegiatan audit dan asesmen, perusahaan menilai efektivitas penerapan sistem K3 sekaligus mendorong peningkatan berkelanjutan di setiap unit kerja.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

a. Audit Internal SMK3

Melaksanakan audit internal terhadap penerapan SMK3 untuk mengevaluasi kepatuhan, efektivitas, dan kesesuaian pelaksanaan program keselamatan di lingkungan kerja.

b. Audit Eksternal SMK3

Melibatkan auditor eksternal dalam proses audit guna memastikan sistem manajemen K3 diakui secara independen dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

c. Audit SPI

Menjalankan audit oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai bentuk pengawasan dan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan program K3 di seluruh unit kerja.

d. *Assessment Kontrak Kinerja*

Melaksanakan penilaian terhadap pencapaian kontrak kinerja fungsi K3, guna memastikan target dan indikator keselamatan tercapai sesuai rencana.

e. *Assessment Zero Accident*

Melakukan penyusunan dan pengajuan proposal program Zero Accident sebagai bagian dari evaluasi kinerja keselamatan dan upaya mempertahankan budaya kerja tanpa kecelakaan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Masalah

4.1.1 Metode HIRADC

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 sebagai perusahaan pembangkit listrik tenaga uap memiliki karakteristik operasional dengan tingkat kompleksitas dan risiko yang sangat tinggi, sehingga penerapan metode HIRADC (*Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control*) menjadi sangat penting dan relevan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3, setiap tempat kerja yang memiliki sumber bahaya wajib menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk instalasi pembangkit listrik yang menggunakan peralatan bertegangan tinggi, sistem pembakaran batubara dengan suhu ekstrem, *boiler* bertekanan tinggi, turbin uap berkecepatan tinggi, serta penggunaan bahan bakar dan bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar yang memiliki potensi bahaya sangat tinggi terhadap keselamatan pekerja. Kewajiban ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 yang mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (3) yang secara khusus mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja atau memiliki potensi bahaya tinggi untuk menerapkan SMK3 yang mencakup proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko secara sistematis. Perusahaan menghadapi berbagai potensi bahaya kompleks meliputi bahaya fisik seperti paparan suhu ekstrem tinggi yang dapat menyebabkan luka bakar, kebisingan tinggi hingga 100 dB yang

dapat menyebabkan gangguan pendengaran, bahaya listrik dari sistem bertegangan tinggi hingga 500 kV yang dapat menyebabkan sengatan listrik fatal, bahaya kimia dari bahan berbahaya dan beracun seperti asam sulfat dan debu batubara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan, serta bahaya mekanis dari peralatan berat yang dapat menyebabkan cedera serius.

Penerapan metode HIRADC memiliki dampak strategis terhadap kepatuhan regulasi, perlindungan pekerja, efisiensi operasional, dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Metode HIRADC memungkinkan perusahaan untuk melakukan identifikasi sistematis terhadap seluruh bahaya potensial, menilai tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan tingkat keparahan dampak, kemudian menetapkan hirarki pengendalian risiko yang tepat mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, hingga penggunaan APD sesuai dengan standar ISO 45001:2018 yang mengharuskan organisasi untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko secara berkelanjutan. Dari aspek kepatuhan, penerapan HIRADC memastikan perusahaan memenuhi persyaratan audit SMK3 untuk mendapatkan sertifikat penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan serta menghindari sanksi administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15. Dari aspek perlindungan pekerja dan operasional, HIRADC membantu mencegah kecelakaan kerja fatal yang menyelamatkan jiwa pekerja, mengurangi downtime akibat kecelakaan yang menjaga keberlanjutan produksi listrik, mencegah kerusakan peralatan mahal yang menghemat biaya pemeliharaan, meningkatkan reputasi perusahaan di mata stakeholder, serta mengurangi potensi gugatan hukum dan klaim kompensasi. Oleh karena itu, penerapan metode HIRADC di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 bukan hanya merupakan kewajiban

regulasi, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk melindungi aset manusia, menjaga kontinuitas operasional, dan memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang dalam industri pembangkit listrik yang memiliki tingkat risiko tinggi.

4.1.2 Pengukuran Lingkungan Kerja

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 sebagai perusahaan pembangkit listrik tenaga uap diwajibkan melakukan pengukuran lingkungan kerja secara berkala berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 ayat (1) huruf 1 yang mewajibkan pengusaha untuk mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran di tempat kerja, yang mengindikasikan kewajiban untuk mengukur dan memantau faktor-faktor lingkungan kerja yang dapat membahayakan kesehatan pekerja. Kewajiban ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja yang mengharuskan perusahaan melakukan pengukuran lingkungan kerja terhadap faktor fisika seperti kebisingan, pencahayaan, iklim kerja, getaran, dan radiasi untuk dibandingkan dengan nilai ambang batas yang telah ditetapkan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pasal 3 yang mewajibkan pengusaha melakukan pemeriksaan lingkungan kerja secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun untuk memastikan kondisi lingkungan kerja memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

Pengukuran lingkungan kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 menjadi sangat penting mengingat karakteristik operasional pembangkit listrik yang memiliki berbagai potensi paparan faktor fisika yang dapat membahayakan kesehatan pekerja

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam kegiatan praktik kerja lapangan ini, dilakukan pengukuran kebisingan di area *mill* menggunakan *sound level meter* karena area *mill* merupakan salah satu sumber kebisingan utama akibat proses penggilingan batubara oleh *coal pulverizer* yang beroperasi dengan kecepatan dan tekanan tinggi, serta keberadaan peralatan mekanis seperti *coal feeder*, *exhauster fan*, dan *conveyor system* yang dapat menghasilkan tingkat kebisingan di atas nilai ambang batas 85 dB(A) untuk paparan 8 jam kerja per hari sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.13/MEN/X/2011, dimana paparan kebisingan yang melebihi nilai ambang batas dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pendengaran yang bersifat permanen atau *Noise Induced Hearing Loss (NIHL)* pada pekerja yang bertugas di area tersebut. Selain itu, dilakukan pengukuran pencahayaan di ruang K3 menggunakan *luxmeter* untuk memastikan tingkat pencahayaan memenuhi standar minimal 200-300 *lux* untuk ruang kerja perkantoran sebagaimana tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6575-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung (Indonesia, 2001), karena pencahayaan yang tidak memadai dapat menyebabkan kelelahan mata (*eye strain*), sakit kepala, penurunan konsentrasi, dan menurunkan produktivitas kerja terutama bagi pekerja yang melakukan pekerjaan administratif dan analisis data yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi. Dengan melakukan pengukuran lingkungan kerja secara rutin dan berkala, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dapat memastikan kondisi lingkungan kerja tetap aman dan sehat, mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja seperti gangguan pendengaran atau gangguan penglihatan,

serta memenuhi kewajiban regulasi dan standar sistem manajemen K3 yang berlaku.

4.1.3 Sistem Manajemen K3 dan Mekanisme Audit SMK3

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 sebagai perusahaan pembangkit listrik tenaga uap dengan jumlah pekerja lebih dari 100 orang dan memiliki potensi bahaya tinggi diwajibkan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara menyeluruh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan/atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti ledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK3. Penerapan SMK3 yang efektif memerlukan tiga elemen fundamental yaitu struktur organisasi K3 yang jelas, kebijakan K3 yang kuat, dan mekanisme audit SMK3 yang sistematis untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan optimal bagi pekerja. Struktur organisasi K3 harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 6 yang mewajibkan perusahaan membentuk organisasi K3 yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kinerja K3 dengan struktur yang mencakup manajemen puncak, koordinator K3, ahli K3, dan perwakilan dari berbagai departemen untuk memastikan implementasi K3 di seluruh lini organisasi (Indonesia, 2012). Kebijakan K3 harus ditetapkan oleh manajemen puncak sebagai pernyataan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi landasan bagi seluruh program K3, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (2), kebijakan K3 sekurang-kurangnya harus memuat visi,

tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, dan kerangka serta program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Mekanisme audit SMK3 terdiri dari *audit internal* dan *audit eksternal* yang berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas implementasi SMK3 serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

4.1.4 Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Tempat Kerja

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 merupakan perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang memiliki karakteristik operasional dengan tingkat risiko kebakaran yang sangat tinggi. Proses pembakaran batubara pada suhu ekstrem, penanganan bahan bakar dalam jumlah besar, operasional peralatan listrik bertegangan tinggi, serta keberadaan sistem perpipaan yang mengalirkan uap dan air panas menciptakan potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang signifikan. Mengingat kompleksitas dan tingginya risiko yang ada, sistem penanggulangan kebakaran yang menyeluruh, terstruktur, dan selalu siap pakai menjadi kebutuhan vital yang tidak dapat ditawar untuk melindungi keselamatan ratusan pekerja, aset perusahaan, serta keberlangsungan operasional pembangkit yang memasok listrik bagi jutaan masyarakat.

Dari aspek regulasi, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 sebagai perusahaan pembangkit listrik tenaga uap diwajibkan memiliki sistem penanggulangan kebakaran dan bencana di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan pengusaha untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran serta memberikan kesempatan menyelamatkan diri pada saat kebakaran atau kejadian berbahaya lainnya. Kewajiban ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan

Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan yang mengatur tentang penyediaan, pemasangan, dan pemeliharaan APAR di tempat kerja, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis yang mewajibkan perusahaan memasang sistem deteksi dan alarm kebakaran. Kewajiban pembentukan tim penanggulangan kebakaran juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 yang mewajibkan perusahaan memiliki unit penanggulangan kebakaran.

Selain itu, evaluasi dan inspeksi berkala terhadap sistem penanggulangan kebakaran menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh infrastruktur proteksi kebakaran seperti APAR, *hydrant*, alarm kebakaran, dan *detector* berada dalam kondisi siap pakai dan berfungsi optimal. Melalui presentasi ini, akan dipaparkan hasil inspeksi terkini terhadap kondisi sistem penanggulangan kebakaran di berbagai area operasional, identifikasi temuan yang memerlukan tindak lanjut perbaikan, serta rekomendasi peningkatan sistem untuk memperkuat kesiapan perusahaan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran. Dengan demikian, topik ini tidak hanya relevan dari segi kepatuhan regulasi, tetapi juga sangat krusial untuk menjaga keselamatan pekerja, melindungi aset perusahaan, dan memastikan keberlangsungan operasional pembangkit listrik yang andal dan aman.

4.1.5 Pelaksanaan P3K di Tempat Kerja

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 sebagai perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) memiliki karakteristik operasional dengan berbagai potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, seperti risiko tersengat listrik, terjatuh dari ketinggian, terpapar suhu tinggi, luka bakar, terjepit mesin, keracunan gas, dan berbagai jenis kecelakaan industri lainnya. Dengan ratusan pekerja yang bekerja dalam shift di area

operasional yang tersebar luas, ketersediaan sistem P3K yang memadai, mudah diakses, dan selalu siap pakai menjadi kebutuhan krusial untuk memberikan pertolongan cepat dan tepat kepada korban kecelakaan sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kecepatan respons dalam memberikan pertolongan pertama dapat menentukan tingkat keparahan cedera, mencegah komplikasi, bahkan menyelamatkan nyawa korban, sehingga sistem P3K yang efektif merupakan komponen vital dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan.

Dari aspek regulasi, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 diwajibkan menyediakan fasilitas P3K yang memadai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan pengusaha untuk menyediakan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Kewajiban ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja yang secara rinci mengatur tentang penyediaan kotak P3K, isi kotak P3K, ruang P3K atau medical center, petugas P3K yang terlatih, serta prosedur pemberian pertolongan pertama. Peraturan ini secara spesifik mengatur bahwa kotak P3K harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki lambang P3K berwarna hijau sesuai dengan standar internasional yang diakui. Kewajiban penyediaan tenaga medis yang berkompeten juga diatur dalam peraturan tersebut, dimana perusahaan wajib memiliki petugas P3K yang telah mendapat pelatihan dan sertifikasi P3K. Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban ini, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian operasional, hingga pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta sanksi pidana

berupa kurungan maksimal 3 bulan atau denda berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1970.

Berdasarkan hasil evaluasi dan inspeksi yang telah dilakukan di lapangan, ditemukan bahwa meskipun PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 telah menyediakan kotak P3K yang tersebar di berbagai area operasional dengan isi yang telah sesuai dengan regulasi, namun masih terdapat beberapa kotak P3K yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Temuan utama adalah masih adanya kotak P3K yang menggunakan lambang tanda plus berwarna merah, padahal berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang P3K di tempat kerja, kotak P3K harus memiliki lambang P3K berwarna hijau. Penggunaan lambang plus merah pada kotak P3K merupakan ketidaksesuaian dengan standar internasional, karena lambang plus merah secara *universal* digunakan untuk menandai fasilitas medis permanen atau rumah sakit, sedangkan lambang plus hijau digunakan khusus untuk kotak P3K atau pertolongan pertama di tempat kerja. Perbedaan warna ini memiliki signifikansi penting dalam identifikasi cepat fasilitas P3K, terutama dalam situasi darurat dimana kecepatan pengambilan kotak P3K dapat menentukan efektivitas pertolongan yang diberikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh dan penyeragaman lambang pada seluruh kotak P3K agar sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, topik ini tidak hanya relevan dari segi kepatuhan regulasi, tetapi juga sangat krusial untuk memastikan sistem P3K di perusahaan memenuhi standar yang berlaku, mudah diidentifikasi dalam kondisi darurat, dan dapat berfungsi optimal dalam melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja di lingkungan pembangkit listrik.

4.2 Pemecahan Masalah

4.2.1 Metode HIRADC

Penerapan HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, Determination of Control) menjadi dasar penting dalam mengelola keselamatan dan kesehatan kerja di industri pembangkit listrik yang memiliki banyak potensi bahaya. HIRADC merupakan elemen penting dalam Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) karena terkait langsung pada upaya pencegahan dan pengendalian bahaya yang digunakan untuk menentukan objektif dan rencana keselamatan dan kesehatan kerja (Ramadhania *et al.*, 2021:59). Metode HIRADC digunakan sebagai cara sistematis untuk mengidentifikasi bahaya yang ada, menilai seberapa besar risikonya, dan menentukan langkah pengendalian yang tepat untuk melindungi keselamatan pekerja dan menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Proses HIRADC adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah tim untuk mengidentifikasi potensi bahaya dari suatu pekerjaan, menilai risiko yang timbul dari bahaya tersebut dan menentukan bagaimana mengendalikan setiap risiko yang telah dinilai (Markus dan Djunaidi, 2024:551). PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 telah menerapkan metode HIRADC sebagai bagian dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang meliputi identifikasi dan penilaian aspek atau dampak lingkungan serta bahaya dan risiko K3 secara menyeluruh.

Pelaksanaan HIRADC di perusahaan ini mengacu pada beberapa regulasi dan standar nasional maupun internasional, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kerangka regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa setiap aktivitas

operasional dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Berikut ini proses implementasi HIRADC di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 :

4.2.1.1 Identifikasi Bahaya (Aspek lingkungan dan bahaya K3)

Pelaksanaan identifikasi aspek lingkungan dan bahaya K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan. Pertama, dari segi bagian/bidang, pelaksanaan identifikasi aspek lingkungan dan bahaya keamanan dikelompokkan dalam fungsi/bidang di bawah tanggung jawab Manajer Bidang seperti UP (Unit Pembangkit), UPK (Unit Pemeliharaan Ketel), UPRK (Unit Pemeliharaan dan Kelistrikan), dan UMRO (Unit Manajemen Risiko dan Operasi) untuk tingkat Unit. Kemudian, setiap fungsi/bidang dikelompokkan lagi dalam kelompok kerja identifikasi aspek lingkungan dan bahaya keamanan di bawah tanggung jawab Asman/Supervisor atau *Team Leader* untuk Unit yang melaksanakan identifikasi pada area kerja masing-masing. Selanjutnya, berdasarkan jenis pekerjaan, pada tiap area masing-masing kelompok kerja dapat *mem-breakdown* identifikasi sampai pada jenis pekerjaan yang berbeda pada area yang sama. Terakhir, dari segi peralatan kerja, setiap aktivitas pekerjaan dengan peralatan kerja yang memiliki bahaya peralatan bawaan wajib identifikasi potensi bahayanya, dan pada setiap area kerja dan jenis pekerjaan/proses dilakukan identifikasi aspek lingkungan dan bahaya K3 sesuai dengan Aspek lingkungan dan bahaya K3 yang terdapat di area kerja.

a. Aspek lingkungan mencakup :

1. Emisi gas buang

2. Limbah Cair Proses dan Domestik
3. Limbah Padat Non B3 (Sampah)
4. Limbah B3
5. FABA
6. Tumpahan Oli/Minyak Pelumas/LB3 Cair/BBM
7. Penggunaan Sumber Daya Alam
8. Kebisingan
9. Bau
10. Bahan B3
11. Dll.

b. Bahaya K3 yang terdapat pada area kerja meliputi :

1. Biologi : *Mikrobiologi* & *Macrobiologi*, virus, bakteri, hewan.
2. Fisika : Kebisingan, getaran, radiasi, pencahayaan, temperatur, tekanan.
3. Kimia : Debu, asap, *fume*, *aerosol*, bahan B3, gas, bahan kimia.
4. Ergonomi : Posisi kerja, kerja berulang.
5. Mekanisme : Permesinan, peralatan (titik jepit, titik operasi, titik geser, titik putar).
6. Listrik : Sumber listrik, sengatan listrik, hubungan arus

pendek.

7. Psikososial : Stres fisik, stres mental, intimidasi, trauma, pola kerja, pola promosi, pengorganisasian kerja, pelecehan.
8. Tingkah laku : Ketidakpatuhan, kurang keahlian, tugas baru, *overconfident*.
9. Lingkungan sekitar : Kemiringan, permukaan tidak rata, cuaca tidak ramah, kegelapan.
10. Note : Bahaya K3 = *unsafe action / unsafe condition*.

Berikutnya pada tiap aspek lingkungan dan bahaya potensial K3, dilakukan identifikasi dampak lingkungan dan risiko K3.

a. Dampak Lingkungan, sebagai berikut :

1. Pencemaran udara
2. Pencemaran air
3. Pencemaran tanah
4. Penurunan SDA
5. Mengganggu estetika dan kenyamanan
6. Paparan kebisingan
7. Paparan bahan kimia
8. Dll

b. Risiko K3, yaitu :

1. Kebakaran

2. Ledakan
3. Terjatuh
4. Tertabrak
5. Menabrak
6. Kelebihan beban
7. Tersayat
8. Tergores
9. Tergencet /Terjepit
10. Tersandung
11. Terhirup gas beracun
12. Kekurangan oksigen dan dll.

4.2.1.2 Evaluasi Dampak Lingkungan dan Risiko K3

Setelah proses identifikasi dampak dan risiko selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan penilaian risiko untuk mengukur tingkat besarnya risiko tersebut dan mengevaluasi apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak di perusahaan. Berikut adalah cara untuk menentukannya:

a. Nilai Kemungkinan / *Probability* (P)

Probability adalah seberapa sering suatu bahaya atau risiko dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu.

KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO (<i>LIKELIHOOD</i>)					
Risk Parameter Tingkat/ Kemungkinan		Rating	Probabilitas	Deskripsi Kualitatif	Insiden Sebelumnya
E	Sangat Besar	0,90	> 90%	Hampir dapat dipastikan akan terjadi	Terjadi > 12 kali dalam rentang waktu 1 tahun
D	Besar	0,70	70% - 90%	Kemungkinan besar akan terjadi	Terjadi 2 sampai dan 12 kali dalam rentang waktu 1 tahun
C	Sedang	0,50	> 30% - < 70%	Kemungkinan sama antara akan terjadi dan tidak terjadi.	Terjadi 1 kali dalam rentang waktu 1 tahun terakhir
B	Kecil	0,30	10% - 30%	Kemungkinan kecil akan terjadi	Tdk pernah terjadi dalam rentang waktu antara 2 dan 4 tahun
A	Sangat Kecil	0,10	< 10%	Hampir dapat dipastikan tidak akan terjadi	Tdk pernah terjadi dalam rentang waktu 5 tahun

Gambar 4.1 Tabel Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko (*LIKELIHOOD*)

Sumber : Dokumen Perusahaan

b. Nilai Keparahahan / *Severity* (S)

Severity adalah setiap dampak lingkungan dan akan dinilai tingkat keparahannya bila dampak dan risiko tersebut benar - benar terjadi dengan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Dampak Lingkungan (DL) adalah waktu *recovery* atau perbaikan yang dilakukan terkait luasnya dampak lingkungan yang ditimbulkan.
2. Sanksi Lingkungan (SL) adalah seberapa besar sanksi yang diberikan oleh KLHK sebagai akibat dari dampak yang timbul.
3. Cedera Manusia (CM) adalah seberapa parah cedera atau luka yang terjadi pada manusia.
4. Aset (AS) adalah seberapa parah kerusakan properti/ barang atau berapa besarnya nilai kerugian yang terjadi.

Kriteria penilaian DL, SL, CM, AS mengacu Nilai Keparahatan (S) berikut ini :

$S = \text{nilai MAX (DL;SL;CM;AS;KM)}$

c. Tingkat Risiko Awal

Tingkat risiko awal adalah tingkat risiko atau dampak sesuai dengan keadaan awalnya, tanpa mempertimbangkan faktor pengenalan yang sudah dilakukan.

$\text{Tingkat Risiko Awal} = P \times S$

$P = \text{Nilai Kemungkinan / Probability}$

$S = \text{Nilai Keparahatan / Severity}$

4.2.1.3 Verifikasi Hasil Identifikasi dan Evaluasi Dampak/Risiko

Sebelum melaksanakan langkah lebih lanjut yaitu penetapan kategori dampak atau risiko, Bidang HSE di unit melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil identifikasi aspek atau bahaya serta evaluasi dampak atau risiko lingkungan dan K3 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pertama, mengumpulkan semua hasil identifikasi dan evaluasi dari semua bidang untuk memastikan tidak ada aspek bahaya atau risiko yang terlewatkan.
- b. Kedua, memeriksa kesesuaian aspek atau dampak dan bahaya atau risiko lingkungan dan K3 sesuai dengan Instruksi Kerja (IK) yang berlaku untuk memastikan setiap identifikasi mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan.
- c. Ketiga, memeriksa hasil akhir penilaian dan apabila terdapat kejanggalan dalam identifikasi dan evaluasi, segera melakukan klarifikasi kepada bidang atau fungsi terkait untuk memastikan akurasi data.

- d. Keempat, menggabungkan item-item identifikasi yang mempunyai kesamaan kegiatan, aspek atau bahaya, dan dampak atau risiko lingkungan dan K3 untuk efisiensi pengelolaan.
- e. Kelima, apabila telah sesuai dengan ketentuan atau IK, hasil identifikasi dikembalikan untuk proses penetapan kategori risiko sehingga penetapan kategori dampak atau risiko dapat dilakukan dengan dasar yang akurat, terverifikasi, dan sesuai standar HSE yang berlaku.

4.2.1.4 Kategori Dampak dan Risiko Penting

Berikutnya setelah dilakukan verifikasi hasil identifikasi dan evaluasi dampak/risiko. Selanjutnya untuk menentukan apakah aspek/bahaya Lingkungan, K3 termasuk penting atau tidak, dilaksanakan penilaian dengan kriteria sesuai dengan gambar berikut :

Tabel 4.1 Kriteria Aspek/Bahaya Penting

Tingkat Risiko Awal	Kesesuaian Peraturan dan Kebijakan Lingkungan, K3	Kategori Aspek/Bahaya
1 - 14	Dampak Lingkungan, Bahaya K3 tidak dipersyaratkan dalam peraturan perundangan atau persyaratan lainnya (tidak ada implikasi hukum) atau tidak ada dalam kebijakan lingkungan, Bahaya K3.	Tidak Penting
1 - 14	Jika ada peraturan perundangan / persyaratan lainnya (ada implikasi hukum) dan ada dalam kebijakan perusahaan.	Penting/ <i>Significans</i>
≥ 15	Ada atau tidak ada peraturan perundangan atau persyaratan lainnya (ada atau tidak ada implikasi hukum) atau ada/tidak ada dalam kebijakan lingkungan, Bahaya K3.	Penting/ <i>Significans</i>

Terhadap semua aspek dan bahaya lingkungan, K3 dilakukan penetapan tingkat risiko dengan mempertimbangkan faktor pengendalian yang ada saat ini. Berikut jenis pengendalian risiko lingkungan dan K3 :

Eliminasi	Substitusi	Engineering	Administratif	APD	Spill Kit
Segala tindakan yang menghilangkan sumber bahaya	Segala tindakan yang mensubstitusi bahaya	Tanggul	Jadwal pemeliharaan	Ear muff	Sapu
		Pemisah oli	On job training	Ear plug	Pengki
		Pelindung mesin	Prosedur/ IK/ SOP	Safety shoes	Oil boom
		Saringan	Rambu-rambu	Safety helmet	Vacuum cleaner
		Level sensor/ Level switch	Kesiapsiagaan & tanggap darurat	Goggles	Lain-lain
		Gate valve	Job safety Environment analysis/ JSEA	Safety harness	
		Safety valve	Pelatihan	Lain-lain	
		Lain-lain	Lain-lain		

Gambar 4.2 Jenis Pengendalian Risiko Lingkungan dan K3

Sumber : Dokumen Perusahaan

Penetapan kategori dan jenis risiko dan tindakan pengendalian dapat dilihat pada gambar berikut :

Tingkat Kemungkinan	Sangat Besar	E	Moderat	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Besar	D	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Sedang	C	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	Kecil	B	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
	Sangat Kecil	A	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Sangat Signifikan
			Tingkat Dampak				

**Gambar 4.3 Matriks Risiko berdasarkan Peraturan Direksi
No.006.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Penerapan Manajemen
Risiko**

Sumber : Dokumen Perusahaan

Kategori dan jenis risiko serta tindakan dan waktu yang dibutuhkan untuk mengendalikan risiko sesuai dengan gambar berikut :

Tabel 4.2 Kategori Risiko dan Tindakan Yang Dibutuhkan

Tingkat Risiko	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Tindakan dan Waktu Yang Dibutuhkan
Risiko <5 dengan dampak <3)	I	Rendah	Tidak diperlukan tindakan.
1. Risiko $5 \leq x < 10$ dengan dampak < 3) 2. Risiko < 9 dengan dampak = 3	II	Moderat	Tidak perlu tindakan tambahan, memerlukan pemantauan terhadap aktivitas control untuk memastikan pengendalian yang ada dipelihara.
1. Risiko > 9 dengan dampak = 3 2. Risiko < 16 dengan dampak = 4 3. Risiko < 10 dengan	III	Tinggi	Harus melakukan tindakan untuk menurunkan tingkat risiko, pengukuran pengurangan risiko harus diterapkan dan dilakukan <i>monitoring</i> berkala dalam <i>form unacceptable risk</i> .

Tingkat Risiko	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Tindakan dan Waktu Yang Dibutuhkan
dampak = 5			
1. Risiko > 16 dengan dampak = 4 2. Risiko > 10 dengan dampak = 5	IV	Sangat Tinggi	Harus melakukan tindakan untuk menurunkan tingkat risiko, pengukuran pengurangan risiko harus diterapkan dan dilakukan monitoring berkala dalam <i>form unacceptable risk</i> . Perlu perhatian Manajemen dalam proses menurunkan level risiko.
Risiko > 20 dengan dampak = 5	V	Ekstrem	Harus melakukan tindakan untuk menurunkan tingkat risiko, pengukuran pengurangan risiko harus diterapkan dan dilakukan monitoring berkala dalam <i>form unacceptable risk</i> . Perlu perhatian Manajemen dalam proses menurunkan level risiko dan menjadi prioritas pertama. Apabila pekerjaan tetap harus dilakukan, maka perlu dipastikan pengawasan ekstra dari Pengawas K3 dan pengawasan pekerjaan.

4.2.1.5 Periode Identifikasi

Setelah dilakukan tahap identifikasi bahaya, pengkategorian dampak dampak risiko yang penting, selanjutnya dilakukan penentuan periode identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap satu tahun sekali untuk semua kegiatan/aktivitas.

- b. Setiap ada tambahan pekerjaan atau proses yang baru dilakukan identifikasi khusus yang menyangkut perubahan tersebut.
- c. Setiap enam bulan sekali untuk aktivitas/kegiatan dengan kategori risiko III atau tinggi.
- d. Setiap tiga bulan sekali untuk aktivitas/kegiatan dengan kategori risiko IV atau ekstrem.
- e. Setiap terjadinya insiden / *accident* di PT PLN Nusantara Power

4.2.1.6 Komunikasi dan Dokumentasi

Komunikasi dan dokumentasi kegiatan identifikasi dan penilaian risiko lingkungan, K3 harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan formulir HIRADC terlampir, dalam pengisian dokumen harus sesuai dengan ketentuan dokumen perusahaan dan mengkomunikasikan hasil identifikasi dan penilaian risiko sesuai prosedur yang ditetapkan.

[illegible]

**Gambar 4.4 Form HIRADC PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Unit 1&2**

Sumber : Dokumen Perusahaan

Berikut penjelasan salah satu identifikasi penerapan HIRADC pada aktivitas Supply Batu Bara di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. Dalam kategori aktivitas kegiatan Supply Batu Bara dengan sub-aktivitas shipping batubara dari tambang hingga sandar ke jetty, terdapat beberapa aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang perlu diperhatikan. Salah satu bahaya aktual yang berpotensi terjadi pada kegiatan ini adalah tumpahan batu bara ke laut. Adapun kebijakan perundang-undangan terkait adalah PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari potensi bahaya tersebut, dampak yang dapat timbul adalah pencemaran laut. Setelah mengidentifikasi bahaya, selanjutnya dilakukan penilaian Tingkat Kemungkinan (P) terjadinya bahaya tersebut yang masuk dalam kategori 2 yaitu kemungkinan kecil namun mungkin terjadi. Selanjutnya menentukan Tingkat Keparahan (S) yang mempertimbangkan beberapa hal :

1. Dampak Lingkungan (DL) masuk dalam kategori 1 dikarenakan dampak yang terjadi di lingkungan masih dalam batas NAB dan dapat segera diatasi.
2. Sanksi Lingkungan (SL) masuk dalam kategori 2 dikarenakan sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis dari instansi berwenang.
3. Cedera Manusia (CM) masuk dalam kategori 1 dikarenakan tidak ada cedera fisik langsung pada pekerja.
4. Aset (AS) masuk dalam kategori 2 yaitu kerusakan aset termasuk sedang dan memerlukan perbaikan.

Dari hasil penilaian Tingkat Keparahan dapat diambil nilai terbesar adalah 2 yaitu pada bagian SL dan AS. Hasil

[illegible]

Sumber : Dokumen Perusahaan

Sumber : Dokumen Perusahaan

4.2.1.7 Analisis HIRADC PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 telah melakukan identifikasi dan evaluasi risiko K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta dampak lingkungan berdasarkan standar manajemen risiko perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari seluruh 41 aktivitas yang diidentifikasi dalam HIRADC Departemen Engineering/Lingkungan, ditemukan total 201 aspek bahaya K3 dan lingkungan yang diklasifikasikan berdasarkan matriks risiko dengan hasil 47 kegiatan kategori Rendah (skor 1-2) seperti kebisingan outdoor, pekerjaan outdoor dengan paparan panas, dan terpeleset di area licin; 145 kegiatan kategori Moderate (skor 3-9) yang merupakan mayoritas aktivitas meliputi terjatuh ke laut saat sampling, paparan emisi gas dan debu, ceceran bahan kimia dan limbah B3, serta cleaning basah berbagai area; dan 9 kegiatan kategori Tinggi (skor 10-16) yang memerlukan perhatian khusus yaitu bekerja di ketinggian saat sampling emisi stack, paparan emisi dan debu intensif pada aktivitas FABA dan ash disposal, serta potensi kebakaran di coal yard. Tidak ditemukan aktivitas yang masuk zona Ekstrem (skor >17), menunjukkan sistem pengendalian dasar sudah berjalan baik tanpa kombinasi kemungkinan dan keparahan yang sangat tinggi yang harus dihentikan segera.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 telah menerapkan pengendalian risiko terhadap seluruh aktivitas

berdasarkan prinsip Hierarchy of Control yang terdiri dari lima tingkatan. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bagian integral dari sistem manajemen secara keseluruhan yang mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif (Ramli, 2010:25). Pengendalian yang diterapkan meliputi eliminasi bahaya dari tempat kerja, substitusi bahan berbahaya dengan yang lebih aman seperti penggunaan refrigerant AC non-CFC, engineering control melalui instalasi spray di coal yard dan dome shelter untuk mengurangi debu, pemasangan instalasi air limbah, sistem ventilasi dan grounding, serta fasilitas pemadam kebakaran berupa hidran dan APAR, pengendalian administratif melalui berbagai Instruksi Kerja (IK) seperti IK Pengendalian Tumpahan dan Ceceran Limbah B3, IK Pengendalian Bottom Ash dan Fly Ash, dan IK Kondisi Darurat pada Ash Disposal, serta penggunaan APD sebagai lapis terakhir perlindungan yang terdiri dari APD Wajib (sepatu safety, helm safety, kacamata) dan APD Khusus sesuai jenis bahaya seperti life vest, body harness, ear plug, masker, sarung tangan safety, dan hazmat suit.

Penerapan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko (HIRADC) memiliki hubungan yang signifikan dengan pengendalian kecelakaan kerja, sehingga perusahaan harus melakukan pelaporan kecelakaan kerja baik kategori minor maupun mayor secara rutin untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tindakan pencegahan kecelakaan terbaru dan risiko terjadinya

kecelakaan kerja yang serupa dapat diminimalkan (Islah *et al.*, 2024:8). Melalui implementasi hierarki ini secara konsisten, nilai risiko akhir (residual risk) untuk setiap aktivitas berhasil ditekan hingga rentang skor 1-5 dengan faktor ECM (Existing Control Measure) berkisar 0,1-0,5, seperti aktivitas bekerja di ketinggian yang awalnya berisiko 16 (Sangat Tinggi) berhasil diturunkan menjadi 2 (Rendah) dengan penurunan hingga 80%, paparan debu dari risiko 15 menjadi 2, kebakaran di coal yard dari risiko 12 menjadi 2, dan cleaning basah yang berisiko mencemari lingkungan dari skor 12 menjadi 3, sehingga seluruh aktivitas berada pada kategori Rendah hingga Moderate yang acceptable dan aman untuk dilaksanakan selama kontrol tetap dipatuhi.

4.2.2 Pengukuran Lingkungan Kerja

Pengukuran lingkungan kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 bertujuan untuk menilai kapasitas penerapan K3 di lingkungan kerja, sehingga dapat dilakukan tindakan pemeliharaan maupun perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Dasar pelaksanaan pengukuran ini mengacu pada berbagai regulasi dan standar, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3), ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen K3, ISO 9001:2018 tentang Sistem Manajemen Mutu, serta Permenaker No.5 Tahun 2018 mengenai K3 Lingkungan Kerja.

Pengukuran dilakukan secara menyeluruh di setiap divisi, ruangan, dan unit pembangkit, termasuk area dengan potensi bahaya tinggi. Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah pengukuran tingkat kebisingan di area Turbin Lt.1 dan Boiler (*Mill C*). Kedua area tersebut dipilih karena merupakan sumber utama

kebisingan di unit pembangkit akibat operasi mesin berdaya tinggi dan aliran fluida bertekanan besar, yang berpotensi menimbulkan paparan bising melebihi ambang batas.

Kegiatan pengukuran lingkungan kerja dilakukan secara berkala, yakni satu kali per tahun oleh pihak eksternal dan satu hingga dua kali oleh tim internal perusahaan, guna memastikan hasil pemantauan selalu terbaru dan akurat. Melalui pelaksanaan pengukuran ini, diharapkan risiko paparan bahaya lingkungan kerja, khususnya kebisingan, dapat dikendalikan secara efektif untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan produktivitas pekerja di area pembangkit.

Data Sampling Pengukuran Pencahayaan Ruang K3

1. Pengukuran Pencahayaan

A. DATA UMUM

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Nama Alat Ukur yang Digunakan | : <i>Lux Meter</i> |
| b. Type, Nomor Seri | : Krisbow, 10176832 |
| c. Negara Pembuat | : - |
| d. Tanggal Kalibrasi Terakhir | : - |
| e. Instansi Pengkalibrasi | : - |
| f. Tanggal Pengukuran | : 18 Desember 2025 |
| g. Waktu Pengukuran | : 14.00 s.d 15.00 WIB |

B. PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN TEKNIS

Tabel 4.3 Pengukuran Lingkungan Kerja Pencahayaan Ruang K3

No	Ruang/Bagian	No. Titik Pengukuran	Sumber Penerangan/ Pencahayaan (Alami/ Buatan)	Luas Jendela Ruang (m ²)	Intensitas (Lux)		Jenis Pengukuran (Umum/ Lokal)
					Hasil Ukur	Standar	
1.	Ruang K3	1	Buatan	218 m ²	109.1	300	Umum
2.		2	Buatan		82.0	300	Umum
3.		3	Buatan		54.2	300	Umum
4.		4	Buatan		59.1	300	Umum
5.		5	Buatan		71.0	300	Umum
6.		6	Buatan		70.2	300	Umum
7.		7	Buatan		64.8	300	Umum
8.		8	Buatan		73.2	300	Umum
9.		1	Buatan		49.6	300	Lokal
10		2	Buatan		50.2	300	Lokal

Tabel 4.4 Hasil dan Pengujian Teknis Umum

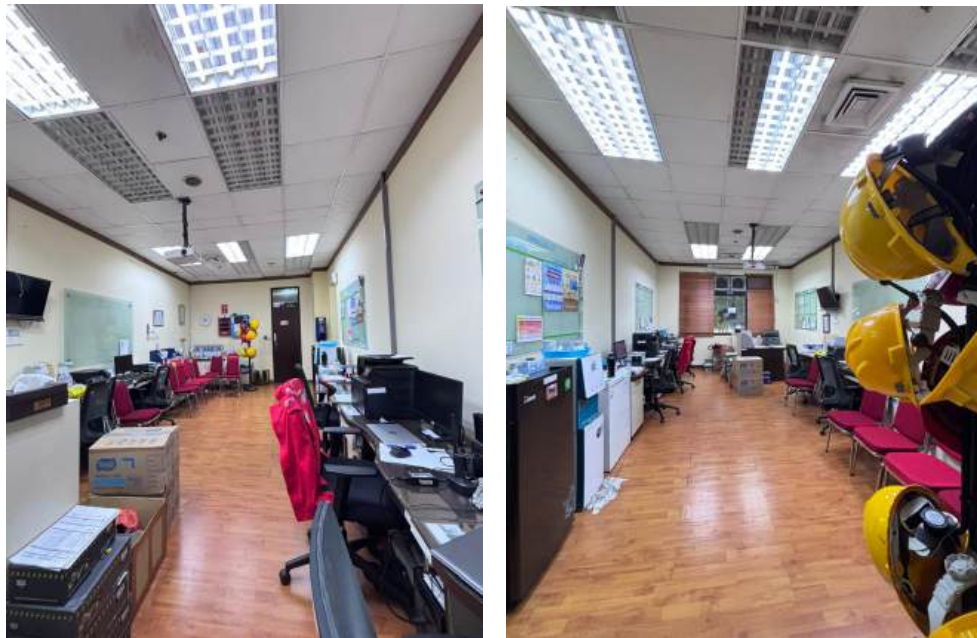
Jenis Pengukuran	Jumlah Titik	Rentang Nilai (lux)	Rata-rata (lux)	Standar (lux)	Keterangan
Umum	8	54,9 lux	79,25	300	Tidak Memenuhi
$\text{Rata-rata} = \frac{109,1+82,0+54,2+59,1+71,0+70,2+64,8+73,2}{8}$ $\text{Rata - rata} = \frac{583,6}{8} = 72,95 \text{ lux}$					

Tabel 4.5 Hasil dan Pengujian Teknis Lokal

Jenis Pengukuran	Jumlah Titik	Rentang Nilai (lux)	Rata-rata (lux)	Standar (lux)	Keterangan
Lokal	2	0,6 lux	49,9	300	Tidak Memenuhi
$\text{Rata-rata} = \frac{49,6 + 50,2}{2}$ $\text{Rata - rata} = \frac{99,8}{2} = 49,9 \text{ lux}$					

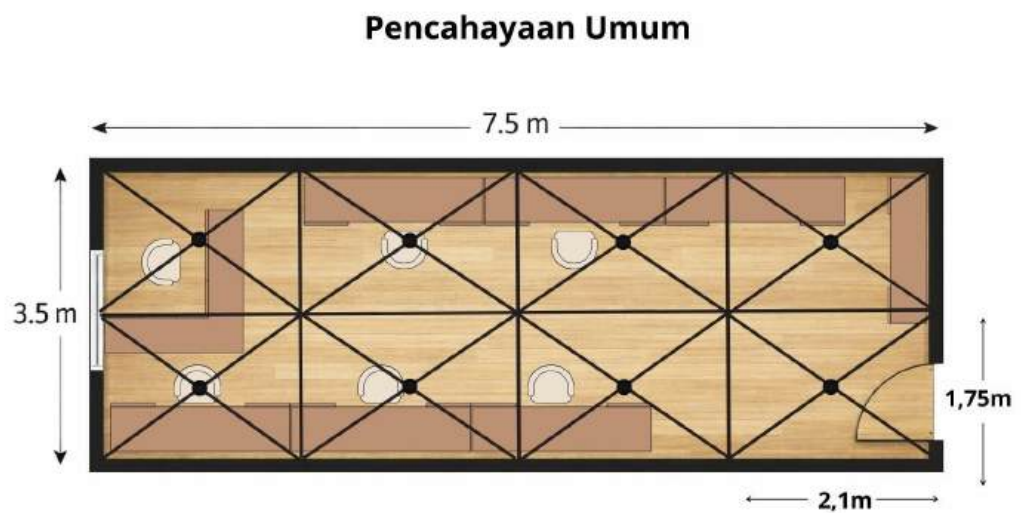
C. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

SNI 7062 : 2019 mengatur tentang intensitas pencahayaan di tempat kerja.

D. KONDISI RUANGAN K3**Gambar 4.6 Ruang K3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 &**

2

Sumber : Dokumen Pribadi



**Gambar 4.7 Denah Pencahayaan Umum PT. PLN Nusantara Power
UP Paiton Unit 1 & 2**

Sumber : Dokumen Pribadi



**Gambar 4.8 Denah Pencahayaan Lokal PT. PLN Nusantara Power UP
Paiton Unit 1 & 2**

Sumber : Dokumen Pribadi

Ruang K3 merupakan ruangan yang digunakan untuk kegiatan administrasi dan pengawasan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dengan luas 26,25 m² (7,5 × 3,5 m). Sumber penerangan utama berasal dari

lampu buatan, sedangkan pencahayaan alami diperoleh dari satu jendela berukuran 2,18 m² di sisi ruangan. Saat pengukuran dilakukan, tidak semua lampu dalam kondisi menyala, hanya beberapa yang berfungsi, sehingga tingkat pencahayaan tidak merata. Selain itu, jendela tertutup tirai, menyebabkan cahaya alami hampir tidak berkontribusi terhadap penerangan ruangan.

Hasil pengukuran menggunakan lux meter pada delapan titik pengukuran menunjukkan nilai intensitas cahaya berkisar antara 49,6–109,1 lux, dengan rata-rata hanya 68,34 lux, yang berarti jauh di bawah standar minimal 300 lux sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 5 Tahun 2018. Nilai yang rendah ini menunjukkan bahwa pencahayaan di Ruang K3 tidak memadai untuk mendukung aktivitas administrasi dan pengawasan yang memerlukan ketelitian visual tinggi, seperti membaca dokumen, menulis laporan, atau menggunakan komputer. Secara umum, kondisi pencahayaan yang kurang tersebut disebabkan oleh jumlah lampu yang tidak memadai, lampu yang tidak semuanya berfungsi, serta minimnya reflektansi cahaya akibat warna dinding dan *furniture* yang cenderung netral (krem dan cokelat). Akibatnya, ruangan terasa lebih gelap dan aktivitas kerja menjadi kurang nyaman. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pencahayaan dengan cara memastikan seluruh lampu dalam kondisi berfungsi, menambah jumlah armatur pada area yang redup, serta mengoptimalkan pencahayaan alami dengan membuka tirai jendela agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan distribusi cahaya agar sesuai dengan standar pencahayaan kerja (≥ 300 lux) dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien.

E. ANALISIS

1. Pencahayaan Umum

Berdasarkan hasil pengukuran pencahayaan umum di Ruang K3, diketahui bahwa intensitas cahaya buatan hasil rata-rata 72,95 lux, yang masih jauh di bawah standar minimal 300 lux sebagaimana

ditetapkan dalam Permenaker No. 5 Tahun 2018 dan SNI 7062:2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pencahayaan ruangan belum optimal untuk mendukung aktivitas kerja administrasi dan pengawasan yang membutuhkan ketelitian visual tinggi. Menurut penelitian oleh Hidayat et al. (2025), pencahayaan yang kurang memadai dapat menyebabkan kelelahan mata, menurunkan produktivitas, serta meningkatkan risiko kecelakaan kerja pada pekerja di lingkungan industri. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penerangan di Ruang K3 belum memenuhi standar pencahayaan kerja yang ideal, khususnya untuk aktivitas administrasi dan pengawasan yang membutuhkan ketelitian visual cukup tinggi.

Dengan luas ruangan sebesar 26,25 m² dan hanya memiliki satu jendela berukuran 2,18 m², kontribusi cahaya alami terhadap keseluruhan pencahayaan ruangan tergolong rendah. Distribusi cahaya buatan juga belum merata, terlihat dari variasi nilai antar titik pengukuran yang signifikan. Hal ini menandakan adanya area dengan penerangan yang lebih gelap, terutama di bagian tepi atau sudut ruangan yang jauh dari sumber cahaya utama. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan oleh jumlah dan posisi armatur lampu yang belum optimal, daya lampu yang rendah, serta warna dinding krem yang kurang memantulkan cahaya secara maksimal. Akibatnya, pekerja berpotensi mengalami kelelahan mata, penurunan fokus, dan produktivitas yang menurun akibat pencahayaan yang tidak memadai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penataan ulang sistem pencahayaan, seperti penambahan jumlah lampu, penggunaan lampu *LED* dengan lumen tinggi, serta pemeliharaan rutin terhadap armatur dan reflektor agar intensitas pencahayaan di Ruang K3 dapat meningkat dan memenuhi standar K3, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan efisien.

2. Pencahayaan Lokal

Pada pengukuran pencahayaan lokal di area kerja Ruang K3, diperoleh nilai rata-rata 49,9 lux, yang juga jauh di bawah standar minimal 300 lux untuk ruang kerja administrasi atau pengawasan. Kondisi ini menandakan bahwa intensitas cahaya pada area kerja tidak cukup untuk mendukung aktivitas yang memerlukan ketelitian tinggi seperti membaca, menulis, dan pemeriksaan dokumen. Hasil penelitian Hidayat et al. (2025) mendukung temuan ini, di mana intensitas pencahayaan di bawah standar SNI 7062:2019 terbukti berdampak terhadap penurunan fokus kerja, peningkatan kelelahan mata, serta potensi kesalahan dalam aktivitas kerja.

Hasil ini menunjukkan bahwa penerangan di area kerja lokal belum memadai untuk mendukung aktivitas yang membutuhkan ketelitian tinggi, seperti membaca, menulis, atau memasukkan data. Pencahayaan yang terlalu rendah dapat menyebabkan mata cepat lelah, menurunkan fokus kerja, memperbesar kemungkinan kesalahan, dan dalam jangka panjang dapat memicu gangguan penglihatan.

Beberapa faktor yang diduga menyebabkan rendahnya nilai pencahayaan lokal antara lain daya lampu yang rendah, tidak adanya lampu tambahan di area kerja, serta arah pencahayaan yang tidak langsung menyinari permukaan kerja utama. Selain itu, reflektansi dinding dan meja kerja yang kurang optimal juga dapat mengurangi sebaran cahaya di area tersebut. Untuk memperbaiki kondisi pencahayaan lokal di Ruang K3, disarankan untuk menambahkan lampu meja (task lighting) dengan intensitas cahaya tinggi, menggunakan lampu LED berdaya lebih efisien, serta menata ulang posisi sumber cahaya agar lebih terarah ke area kerja utama. Selain itu, pembersihan rutin armatur dan reflektor lampu perlu dilakukan karena debu dapat menurunkan tingkat penerangan. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan tingkat pencahayaan lokal dapat meningkat hingga memenuhi standar K3, sehingga mendukung kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas kerja.

Data Sampling Pengukuran Pencahayaan Di Ruang Induction

2. Pengukuran Pencahayaan

A. DATA UMUM

- a. Nama Alat Ukur yang Digunakan : *Lux Meter*
- b. Type, Nomor Seri : Krisbow, 10176832
- c. Negara Pembuat : -
- d. Tanggal Kalibrasi Terakhir : -
- e. Instansi Pengkalibrasi : -
- f. Tanggal Pengukuran : 19 Desember 2025
- g. Waktu Pengukuran : 09.00 s.d 10.00 WIB

B. PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN TEKNIS

Tabel 4.6 Pengukuran Lingkungan Kerja Pencahayaan Ruang Induction

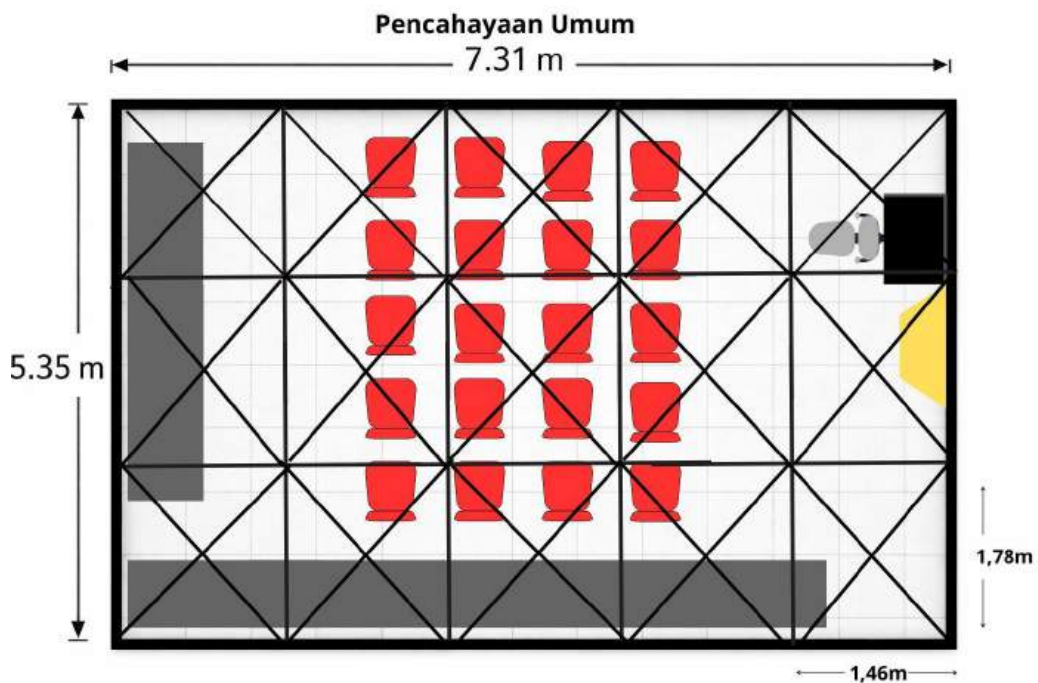
No	Ruang/ Bagian	No. Titik Pengukuran	Sumber Penerangan/ Pencahayaan (Alami/ Buatan)	Luas Jendela Ruangan (m ²)	Intensitas (Lux)		Jenis Pengukuran (Umum/ Lokal)
					Hasil Ukur	Standar	
1.	Ruang Induction	1	Buatan	Tidak ada	107	300	Umum
2.		2	Buatan		221	300	Umum
3.		3	Buatan		157	300	Umum
4.		4	Buatan		160	300	Umum
5.		5	Buatan		230	300	Umum
6.		6	Buatan		148	300	Umum
7.		7	Buatan		132	300	Umum
8.		8	Buatan		235	300	Umum
9.		9	Buatan		181	300	Umum
10.		10	Buatan		201	300	Umum
11.		11	Buatan		221	300	Umum
12.		12	Buatan		143	300	Umum
13.		13	Buatan		154	300	Umum
14.		14	Buatan		206	300	Umum
15.		15	Buatan		219	300	Umum

Tabel 4.7 Hasil dan Pengujian Teknis

Jenis Pengukuran	Jumlah Titik	Rentang Nilai (lux)	Rata-rata (lux)	Standar (lux)	Keterangan
Umum	15	107 - 235	182,6	300	Tidak Memenuhi
$\text{Rata-rata} = \frac{107+221+157+160+230+148+132+235+181+201+221+143+154+206+219}{15}$ $\text{Rata - rata} = \frac{2735}{15} = 182.33 \text{ lux}$					

C. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

SNI 7062 : 2019 mengatur tentang intensitas pencahayaan di tempat kerja.

D. KONDISI RUANGAN INDUCTION**Gambar 4.9 Denah Ruang Induction PT. PLN Nusantara Power UP**

Paiton Unit 1 & 2

Sumber : Dokumen Pribadi

Ruang Induction berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan administrasi serta pembekalan awal bagi para pekerja, di mana sumber penerangan utamanya berasal dari cahaya buatan (lampu listrik). Proses pengukuran intensitas pencahayaan dilakukan pada 15 titik berbeda menggunakan alat lux meter, dengan mengabaikan kontribusi cahaya alami dari luar. Dengan demikian, hasil pengukuran ini sepenuhnya menggambarkan kondisi pencahayaan buatan yang digunakan dalam mendukung aktivitas kerja sehari-hari di ruangan tersebut.

E. ANALISIS

Berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat pencahayaan berkisar antara 107–235 lux dengan rata-rata 182,33 lux, yang masih berada di bawah standar minimal 300 lux sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Distribusi pencahayaan di dalam ruangan belum merata; sebagian besar titik pengukuran menunjukkan nilai yang rendah, sementara hanya beberapa titik mendekati standar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pencahayaan di Ruang Induction belum memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga diperlukan perbaikan lingkungan kerja untuk mencapai tingkat penerangan yang sesuai. Menurut Hidayat, Ernada, Arianti, dan Ashari (2025), tingkat pencahayaan yang tidak memenuhi standar menyiratkan perlunya perbaikan sistem pencahayaan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan serta mendukung kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, langkah perbaikan seperti penambahan armatur lampu, peningkatan daya pencahayaan, dan penataan ulang posisi sumber cahaya perlu dilakukan agar intensitas pencahayaan di Ruang Induction mencapai standar minimal 300 lux sesuai ketentuan Permenaker No. 5 Tahun 2018.

Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh data bahwa nilai intensitas cahaya buatan di Ruang Induction berkisar antara 107 lux hingga 235 lux, dengan rata-rata sebesar 182,33 lux. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa tingkat penerangan di ruangan masih jauh di bawah standar minimal yang

dipersyaratkan, sehingga belum memenuhi kriteria pencahayaan kerja yang ideal sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kondisi ini dapat berdampak pada kenyamanan visual dan efisiensi kerja para pekerja, terutama dalam aktivitas yang memerlukan ketelitian tinggi atau konsentrasi visual. Meskipun terdapat beberapa titik pengukuran yang menunjukkan nilai mendekati standar, seperti 230 lux dan 235 lux, namun sebagian besar titik lainnya masih menunjukkan tingkat pencahayaan yang rendah dan tidak merata di seluruh ruangan.

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem distribusi pencahayaan di Ruang Induction belum optimal, kemungkinan disebabkan oleh posisi lampu yang kurang strategis, daya lampu yang tidak mencukupi, atau reflektansi permukaan ruangan yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan sistem pencahayaan, seperti penambahan jumlah armatur lampu, penggunaan lampu dengan lumen lebih tinggi, serta optimalisasi tata letak sumber cahaya, agar pencahayaan di Ruang Induction dapat mencapai standar yang sesuai dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif.

LEMBAR DATA SAMPLING

PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN DI TEMPAT KERJA

I. Data Umum

- a) Nama Perusahaan : PT PLN Nusantara Power UP Paiton
- b) Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No .Km 142,
Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur 67291
- c) Jenis Perusahaan : Pembangkit Tenaga Listrik
- d) Titik Pengukuran : Turbin Lt.1
- e) Pengurus atau : -
Penanggung
Jawab
- f) Petugas : Ahmad Salman Rijaludin
: Ayu Amanatus Sholihah
: Diana Fetrys Fadlilah
- g) Nomor Dokumen : -
Pengujian
Sebelumnya

II. Pengujian Teknis

- a) Alat Ukur yang : *Sound Level Meter*
digunakan
- b) NAB : 85 *dBA*
- c) Tanggal : 18 Desember 2025
Pengukuran
- d) Pukul : 14.00 - 15.00

III. Hasil Perhitungan Kebisingan di Area Turbin Lt.1

Tabel 4.8 Perhitungan Lingkungan Kerja Kebisingan Area Turbin

Measured L1 (dBA)	Freq	f1	$10^{L1}/10$ (x 10^8)	$f1 \times 10^{L1}/10$ (x 10^8)
93,2	1	0,014	20,90	0,299

Measured L1 (dBA)	Freq	f1	$10^{L1/10}$ (x 10^8)	$f1 \times 10^{L1/10}$ (x 10^8)
93,7	1	0,014	23,40	0,335
93,8	2	0,029	24,00	0,686
93,9	3	0,021	24,50	0,525
94,0	4	0,029	25,10	0,717
94,1	13	0,093	25,70	2,390
94,2	3	0,064	26,30	1,690
94,3	6	0,043	26,90	1,150
94,4	10	0,071	27,50	1,960
94,5	10	0,071	28,20	2,010
94,6	16	0,107	28,80	3,080
94,7	16	0,121	29,50	3,580
94,8	8	0,071	30,20	2,160
94,9	3	0,021	30,90	0,661
95,0	8	0,057	31,60	1,810
95,1	1	0,014	32,40	0,473
95,2	1	0,014	33,10	0,473
Total				22,07
$\sum_{i=1}^n f1 \quad 10^{L1/10} = 22,07 \times 10^8$				
Hasil			NAB	
$ \begin{aligned} L_{eq} &= 10 \log 22,07 \times 10^8 \\ &= 10 \log 22,07 + 80 \\ &= 13,34 + 80 \\ &= 93,43 \text{ dBA} \end{aligned} $			85 dBA untuk 8 jam kerja	

Data Sampling Pengukuran Kebisingan di Turbin Lt.1

1. Pengukuran Pencahayaan

A. DATA UMUM

- a. Perusahaan : PT PLN Nusantara
Power UP Paiton
- b. Alamat :Jl.Raya
Surabaya-Situbondo No. Km 142, Bhinor, Kecamatan Paiton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291
- c. Pengurus / Penanggung Jawab : -
- d. Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Turbin Lt.1
- e. Nomor Dokumen Pengujian Sebelumnya : -
- f. Nomor SKP PJK3 / Bidang : -
- g. Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : -

B. PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN TEKNIS

- a. Nama Alat Ukur Yang Digunakan : *Sound Level Meter*
- b. Type, Nomor Seri : Krisbow, 10176832
- c. Negara Pembuat : -
- d. Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : -
- e. Instansi Pengkalibrasi : -
- f. Tanggal Pemeriksaan/Pengujian/Pengukuran : 11 Desember 2025
- g. Waktu Pemeriksaan/Pengujian/Pengukuran : 15.00 s.d 16.00 WIB

C. PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN TEKNIS

Tabel 4.9 Pengukuran Lingkungan Kerja Kebisingan Area Turbin Lt.1

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
1.	Turbin Lt.1	1	93,2	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	93,7	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	93,8	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	93,9	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	94,0	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
		1	94,1	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	94,2	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	94,3	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	94,4	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	94,5	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	94,6	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	94,7	85 dBA	< 8 jam kerja	Telah disediakan alat

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
					kecuali selama overhaul	pelindung diri seperti ear plug
		1	94,8	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	94,9	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	95,0	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	95,1	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug
		1	95,2	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug

D. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Pengukuran dilakukan sesuai dengan SNI 9612:2011 tentang Pengukuran Lingkungan Kerja Kebisingan di Tempat Kerja.

E. ANALISIS

Berdasarkan hasil pengukuran kebisingan di area Turbin Lt.1, diperoleh nilai tingkat kebisingan rata-rata (L_{eq}) sebesar 93,43 dBA. Nilai tersebut melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan kerja yang ditetapkan sebesar 85 dBA untuk waktu paparan selama 8 jam kerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Meskipun hasil pengukuran menunjukkan tingkat kebisingan yang melampaui NAB, waktu paparan pekerja di area turbin tidak berlangsung selama 8 jam penuh. Aktivitas pekerja di area tersebut hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat melakukan inspeksi, pemantauan, pengecekan rutin, atau pekerjaan overhaul, sedangkan sebagian besar waktu kerja dihabiskan di area lain dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah.

Dengan demikian, meskipun nilai kebisingan sebesar 93,43 dBA melebihi batas yang ditentukan (>85 dBA), kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai karena paparan kebisingan di atas batas tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Menurut penelitian oleh Darmawanti dan Handayani (2021), paparan kebisingan dengan intensitas melebihi 85 dB berpotensi menyebabkan gangguan non-auditory seperti gangguan fisiologis, psikologis, dan komunikasi pada pekerja yang terpapar di lingkungan pembangkit listrik. Oleh karena itu, tingkat kebisingan tersebut masih dapat ditoleransi apabila durasi paparan pekerja terhadap sumber kebisingan kurang dari 8 jam per hari, serta penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti *ear plug* atau *ear muff* dilakukan secara benar dan konsisten. Pengendalian ini bertujuan untuk

mencegah terjadinya gangguan pendengaran akibat kebisingan (Noise Induced Hearing Loss/NIHL) sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan pekerja selama beraktivitas di area turbin.

LEMBAR DATA SAMPLING

PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN DI TEMPAT KERJA

I. Data Umum

- h) Nama Perusahaan : PT PLN Nusantara Power UP Paiton
- i) Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No .Km 142,
Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur 67291
- j) Jenis Perusahaan : Pembangkit Tenaga Listrik
- k) Titik Pengukuran : Boiler (Mill C)
- l) Pengurus atau Penanggung Jawab : -
- m) Petugas : Ahmad Salman Rijaludin
: Ayu Amanatus Sholihah
: Diana Fetrys Fadlilah
- n) Nomor Dokumen Pengujian Sebelumnya : -

II. Pengujian Teknis

- e) Alat Ukur yang digunakan : *Sound Level Meter*
- f) NAB : 85 *dBA*
- g) Tanggal Pengukuran : 18 Desember 2025
- h) Pukul : 14.00 - 15.00

III. Hasil Perhitungan Kebisingan di Area Boiler (Mill C)

Tabel 4.10 Perhitungan Lingkungan Kerja Kebisingan Area Boiler

Measured L1 (dBA)	Freq	f1	$10^{L1/10}$ (x 10^8)	$f1 \times 10^{L1/10}$ (x 10^8)
100,4	3	0,025	1,10	0,028
101,0	3	0,025	1,26	0,032

Measured L1 (dBA)	Freq	f1	10^{L1}/10 (x 10⁸)	f1 x 10^{L1}/10 (x 10⁸)
101,1	3	0,025	1,29	0,032
101,2	2	0,017	1,32	0,022
101,3	2	0,017	1,35	0,023
101,4	3	0,025	1,38	0,035
101,5	3	0,025	1,41	0,035
101,6	4	0,033	1,45	0,048
101,7	3	0,025	1,48	0,037
101,8	1	0,008	1,51	0,013
101,9	3	0,025	1,55	0,039
102,0	3	0,025	1,58	0,040
102,1	3	0,025	1,62	0,041
102,3	3	0,025	1,66	0,042
102,4	2	0,017	1,70	0,028
102,5	4	0,033	1,74	0,058
102,6	2	0,017	1,78	0,030
102,7	2	0,017	1,82	0,030
102,8	6	0,050	1,86	0,093
102,9	3	0,025	1,91	0,048
103,0	2	0,017	1,95	0,033
103,1	5	0,042	2,00	0,083
103,2	3	0,025	2,04	0,051
103,3	3	0,025	2,09	0,052
103,4	3	0,025	2,14	0,054
103,5	3	0,025	2,19	0,055

Measured L1 (dBA)	Freq	f1	$10^{L1/10}$ (x 10^8)	f1 x $10^{L1/10}$ (x 10^8)
103,6	3	0,025	2,24	0,056
103,7	2	0,017	2,29	0,038
103,8	6	0,050	2,34	0,117
104,1	3	0,025	2,40	0,060
104,2	3	0,025	2,57	0,064
104,3	3	0,025	2,63	0,066
104,4	2	0,017	2,69	0,045
104,5	3	0,025	2,75	0,069
104,6	3	0,025	2,88	0,072
104,7	2	0,017	2,95	0,049
104,8	3	0,025	3,02	0,076
105,1	3	0,025	3,24	0,081
105,2	2	0,017	3,31	0,055
105,5	3	0,025	3,39	0,085
105,7	2	0,017	3,72	0,062
Total				1,096
$\sum_{i=1}^n f1 \quad 10^{L1/10} = 1,096 \times 10^8$				
Hasil			NAB	
$ \begin{aligned} L_{eq} &= 10 \log 1,096 \times 10^8 \\ &= 10 \log 1,096 + 80 \\ &= 0,39 + 80 \\ &= 80,39 \text{ dBA} \end{aligned} $			85 dBA untuk 8 jam kerja	

Data Sampling Pengukuran Kebisingan di Boiler (Mill C)

2. Pengukuran Pencahayaan

A. DATA UMUM

- a. Perusahaan : PT PLN Nusantara
Power UP Paiton
- b. Alamat :Jl.Raya
Surabaya-Situbondo No.Km 142, Bhinor, Kecamatan Paiton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291
- c. Pengurus / Penanggung Jawab :
- d. Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Boiler (Mill C)
- e. Nomor Dokumen Pengujian Sebelumnya :
- f. Nomor SKP PJK3 / Bidang :
- g. Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :

B. PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN TEKNIS

- a. Nama Alat Ukur Yang DiGunakan : *Sound Level Meter*
- b. Type, Nomor Seri : Krisbow, 10176832
- c. Negara Pembuat : -
- d. Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : -
- e. Instansi Pengkalibrasi : -
- f. Tanggal Pemeriksaan/Pengujian/Pengukuran : 11 Desember 2025
- g. Waktu Pemeriksaan/Pengujian/Pengukuran : 15.00 s.d 16.00 WIB

C. PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN TEKNIS

Tabel 4.11 Pengukuran Lingkungan Kerja Kebisingan Area Boiler Mill C

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
2.	Boiler (Mill C)	2	100,4	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	101,0	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
						bahaya dengan risiko tinggi
		2	101,1	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	101,2	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
						risiko tinggi
		2	101,3	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	101,4	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
						risiko tinggi
		2	101,5	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	101,6	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
		2	101,7	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	101,8	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3. 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	101,9	85 dBA	< 8 jam kerja	1. Telah disediakan

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
					kecuali selama overhaul	alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	102,0	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	102,1	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama	1. Telah disediakan alat pelindung

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
					overhaul	diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	102,3	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	102,4	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
						plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	102,5	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	102,6	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff.

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
						2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	102,7	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	102,8	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
						sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	102,9	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	103,0	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
						3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	103,1	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	103,2	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
						peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	103,3	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	103,4	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
						bahaya dengan risiko tinggi
		2	103,5	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	103,6	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
						risiko tinggi
		2	103,7	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	103,8	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
		2	104,1	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	104,2	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	104,3	85 dBA	< 8 jam kerja	1. Telah disediakan

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
					kecuali selama overhaul	alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	104,4	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	104,5	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama	1. Telah disediakan alat pelindung

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
					overhaul	diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	104,6	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	104,7	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
						plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	104,8	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	105,1	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff.

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
						2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	105,2	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	105,5	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan

No	Ruang Kerja/Bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam Paparan Kebisingan perHari	Tindakan Pengendalian yang telah Dilakukan
						sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi
		2	105,7	85 dBA	< 8 jam kerja kecuali selama overhaul	1. Telah disediakan alat pelindung diri seperti ear plug & ear muff. 2. Telah diadakan sosialisasi K3 3. Terdapat rambu peringatan bahaya dengan risiko tinggi

D. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Pengukuran dilakukan sesuai dengan SNI 9612:2011 tentang Pengukuran Lingkungan Kerja Kebisingan di Tempat Kerja.

E. ANALISIS

Berdasarkan hasil pengukuran kebisingan di area *Boiler (Mill C)*, diperoleh nilai tingkat kebisingan rata-rata (*Leq*) sebesar 80,39 dBA. Nilai tersebut masih berada di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan kerja sebesar 85 dBA untuk paparan selama 8 jam kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Syahputri et al. (2021) yang menunjukkan bahwa tingkat kebisingan di sekitar mesin boiler umumnya berada di bawah NAB (76,6–84,1 dB) dan tidak menimbulkan risiko gangguan pendengaran, namun tetap memerlukan langkah preventif dan pengawasan rutin untuk mencegah peningkatan kebisingan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebisingan di area *Boiler (Mill C)* berada dalam kategori aman dan tidak menimbulkan risiko gangguan pendengaran bagi pekerja. Selain itu, pekerja tidak terpapar kebisingan secara terus-menerus selama 8 jam, karena kehadiran di area tersebut hanya pada saat melakukan kegiatan tertentu seperti inspeksi, pemantauan, atau perawatan peralatan.

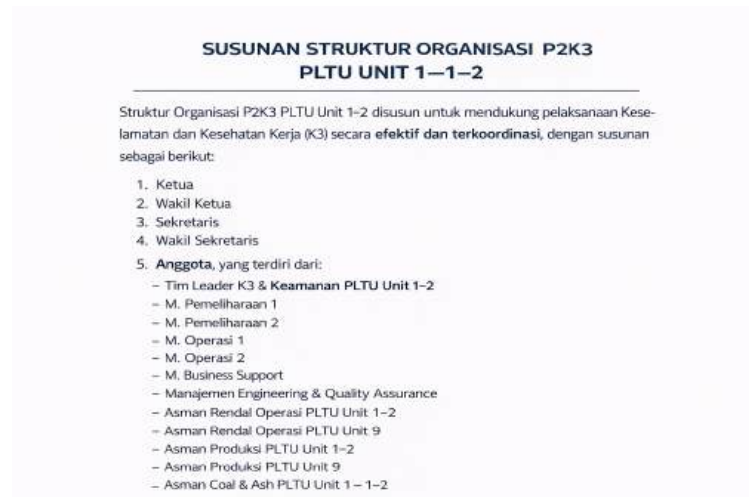
Dengan demikian, meskipun pekerja beraktivitas di area *Boiler (Mill C)*, paparan kebisingan yang diterima masih dalam batas yang dapat ditoleransi karena intensitasnya berada di bawah NAB yang diperbolehkan. Bahkan apabila terjadi paparan dalam durasi yang lebih lama dari 8 jam, kondisi ini tetap relatif aman, mengingat tingkat kebisingannya tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menjaga kondisi tersebut. Oleh karena itu, penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti *ear plug* dan *ear muff*, serta pemeliharaan mesin secara berkala, perlu terus diterapkan untuk menjaga

tingkat kebisingan tetap dalam batas aman dan menjamin kenyamanan kerja di area boiler.

4.2.3 Sistem Manajemen K3 dan Mekanisme Audit SMK3

4.2.3.1 Struktur Organisasi K3, Kebijakan, dan Sistem Audit SMK3

a. Struktur Organisasi K3



Gambar 4.10 Susunan Pengurus P2K3

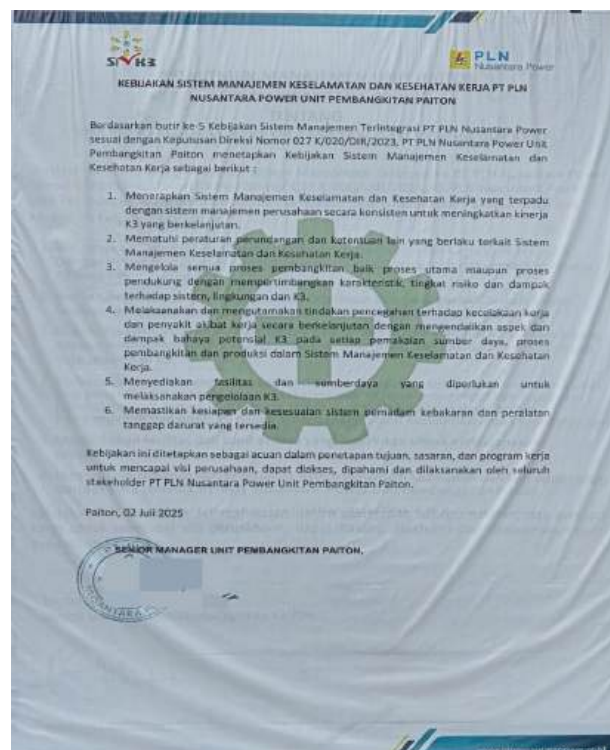
Sumber : Dokumen Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 257/98.01.01/IV/2024 tertanggal 26 April 2024, PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142 Paiton, Probolinggo dengan jumlah tenaga kerja 503 orang (474 laki-laki dan 29 perempuan) telah membentuk struktur organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terstruktur dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Struktur organisasi P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di perusahaan ini menunjukkan komitmen manajemen dalam menerapkan sistem K3 yang efektif dengan melibatkan berbagai tingkatan jabatan dari manajemen puncak hingga level operasional. Pembentukan P2K3 yang melibatkan perwakilan dari berbagai tingkatan manajemen dan departemen operasional merupakan salah satu indikator komitmen perusahaan dalam menerapkan sistem K3 secara menyeluruh, karena keterlibatan multidisiplin akan meningkatkan efektivitas identifikasi bahaya dan pengendalian risiko di setiap lini organisasi (Wahyono, Rifai, dan Mukaromah, 2023:15). Organisasi P2K3 dipimpin oleh Ketua yang dijabat oleh Senior Manager yang menunjukkan keterlibatan langsung manajemen senior dalam pengelolaan K3, dengan posisi Wakil Ketua yang tidak diisi, Sekretaris yang dijabat oleh Asman K3 & Keamanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, koordinasi, serta pelaksanaan program-program K3, dan posisi Wakil Sekretaris yang juga tidak diisi. Struktur ini didukung oleh 35 anggota yang berasal dari berbagai departemen dan tingkatan jabatan mulai dari Team Leader K3 & Keamanan PLTU 1-2, Manajer Pemeliharaan, Manajer Operasi, Manajer *Business Support*, *Manager Engineering & Quality Assurance*, hingga Asman dari berbagai divisi seperti Operasi, Produksi, Coal & Ash, HAR (*Human Asset Resources*) Mesin, HAR Listrik, Komin (Komunikasi dan Informasi), dan Pengolahan & Outage PLTU yang mencerminkan keterwakilan

seluruh unit kerja dalam organisasi K3. Komposisi anggota yang beragam ini memastikan bahwa penerapan K3 dapat merata di seluruh area kerja dan setiap departemen memiliki perwakilan yang memahami kondisi spesifik dan risiko di area kerjanya masing-masing, sehingga kebijakan K3 dapat diimplementasikan secara efektif, program K3 dapat didorong untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan kerja, serta memastikan bahwa setiap unit operasional di pembangkit listrik menjalankan praktik K3 sesuai dengan karakteristik dan potensi bahaya yang ada di lingkungan kerjanya.

b. Kebijakan K3



Gambar 4.11 Kebijakan SMK3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber : Dokumen Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton telah menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan butir ke-5 Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 027 K/020/DIR/2023 yang ditandatangani pada tanggal 02 Juli 2025 oleh Senior Manager Unit Pembangkitan Paiton. Kebijakan ini menunjukkan komitmen manajemen puncak dalam menerapkan sistem manajemen K3 yang terpadu dengan sistem manajemen perusahaan secara konsisten untuk meningkatkan kinerja K3 yang berkelanjutan, dimana kebijakan tersebut mencakup enam poin utama yaitu menerapkan sistem manajemen K3 yang terpadu dengan sistem manajemen perusahaan secara konsisten, mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan lain terkait sistem manajemen K3, mengelola semua proses pembangkitan baik proses utama maupun proses pendukung dengan mempertimbangkan karakteristik, tingkat risiko dan dampak terhadap sistem lingkungan dan K3, melaksanakan dan mengutamakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara berkelanjutan dengan mengendalikan aspek dan dampak bahaya potensial K3 pada setiap pemakaian sumber daya, proses pembangkitan dan produksi, menyediakan fasilitas dan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan K3, serta memastikan kesiapan dan kesesuaian sistem pemadam kebakaran dan peralatan tanggap darurat yang tersedia.

Kebijakan ini ditetapkan sebagai acuan dalam penetapan tujuan, sasaran, dan program kerja untuk mencapai visi perusahaan yang dapat diakses, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh stakeholder PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, sehingga menciptakan budaya keselamatan yang kuat di seluruh lini organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki kebijakan K3 yang tertulis, bertanggung, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan sebagai bentuk komitmen resmi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Sistem Manajemen K3 (SMK3)

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dalam menjalankan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan ini menjadi landasan utama bagi perusahaan dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengembangkan sistem manajemen K3 yang komprehensif dan terstruktur untuk melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja. Penerapan SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 mencakup berbagai aspek mulai dari penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, hingga peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 secara berkelanjutan. Melalui penerapan sistem ini, perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif dengan menerapkan prinsip-prinsip

manajemen risiko, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kesehatan pekerja, serta pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku. Implementasi SMK3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 juga didukung oleh komitmen manajemen puncak, partisipasi aktif seluruh pekerja, serta ketersediaan sumber daya yang memadai untuk memastikan sistem K3 dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja di lingkungan pembangkit listrik.

4.2.3.2 Mekanisme Audit SMK3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton melaksanakan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi SMK3 berjalan efektif, sesuai regulasi, dan mendukung budaya keselamatan di lingkungan kerja. Proses audit ini mencakup audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala setiap tiga tahun untuk menjaga standar keselamatan dan memastikan perbaikan berkelanjutan. Audit SMK3 yang dilakukan secara berkala baik internal maupun eksternal merupakan instrumen penting dalam memastikan efektivitas penerapan sistem manajemen K3, mengidentifikasi gap antara praktik lapangan dengan standar yang ditetapkan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif (Lazuardi *et al.*, 2024:229).

1. Audit Internal

Audit internal dilakukan oleh tim internal perusahaan dengan mengacu pada 166 kriteria yang tercantum dalam PP No. 50 Tahun 2012. Dalam proses ini, tim audit memeriksa berbagai aspek SMK3 mulai dari kebijakan, prosedur, hingga implementasi di lapangan untuk mengidentifikasi kekuatan sistem dan area yang memerlukan perbaikan. Audit terakhir dilakukan pada tahun 2023 dengan hasil capaian sebesar 95%, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan segera dilakukan dengan mencakup tinjauan ulang terhadap temuan dan menyertakan bukti-bukti perbaikan dalam laporan yang telah disusun.

2. Mekanisme Audit Eksternal

Mekanisme audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menetapkan prosedur audit secara sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi kesesuaian serta efektivitas implementasi SMK3 di perusahaan. Proses audit eksternal mencakup beberapa tahapan utama sebagai berikut :

a. Tahap persiapan dan pemilihan auditor

Pada tahap awal, perusahaan melakukan seleksi dan penunjukan lembaga audit eksternal

yang telah terakreditasi dan diakui oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Auditor eksternal yang dipilih harus memenuhi kualifikasi sebagai auditor independen yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan, memiliki sertifikasi kompetensi audit SMK3, serta berpengalaman dalam melakukan audit di industri sejenis khususnya sektor pembangkit listrik. Tim auditor kemudian melakukan koordinasi awal dengan manajemen perusahaan untuk menetapkan jadwal audit, lingkup audit yang mencakup seluruh unit operasional, serta menyusun rencana audit yang detail mencakup area-area yang akan diperiksa dan kriteria penilaian yang akan digunakan.

b. Tahap pelaksanaan audit

Pelaksanaan audit dimulai dengan pertemuan pembuka (opening meeting) yang dihadiri oleh manajemen puncak, tim P2K3, dan perwakilan dari berbagai departemen untuk menjelaskan metodologi audit, timeline pelaksanaan, serta mengkonfirmasi ruang lingkup dan kriteria audit yang akan digunakan. Tim auditor melakukan verifikasi dokumen sistem manajemen K3 yang meliputi pemeriksaan terhadap kebijakan K3, prosedur operasional standar, instruksi kerja, catatan pelatihan karyawan, laporan inspeksi dan audit internal, dokumentasi penanganan insiden dan kecelakaan, serta rekaman pemeliharaan

peralatan K3, untuk menilai kesesuaian dengan 166 kriteria yang ditetapkan dalam PP No. 50 Tahun 2012. Auditor melakukan wawancara mendalam dengan berbagai tingkatan karyawan mulai dari manajemen puncak, middle management, supervisor, hingga pekerja operasional untuk mengevaluasi tingkat pemahaman mereka terhadap kebijakan dan prosedur K3, keterlibatan dalam program K3, serta mekanisme komunikasi dan konsultasi K3 di perusahaan. Observasi lapangan dilakukan secara menyeluruh di berbagai area kerja termasuk area boiler, turbin, coal handling, ash handling, ruang kontrol, workshop, dan fasilitas pendukung lainnya untuk memverifikasi penerapan prosedur K3 dalam praktik kerja sehari-hari, kondisi peralatan proteksi kebakaran, penggunaan APD, penandaan area berbahaya, serta ketersediaan fasilitas tanggap darurat. Tim auditor mencatat setiap temuan audit baik yang positif (kesesuaian dan praktik terbaik) maupun negatif (ketidakesesuaian minor dan mayor, potensi perbaikan) dengan mendokumentasikan bukti objektif berupa foto, dokumen, dan catatan wawancara sebagai dasar penilaian.

c. Tahap pelaporan dan tindak lanjut

Setelah proses audit selesai, tim auditor melakukan pertemuan penutup (closing meeting) untuk mempresentasikan temuan audit kepada manajemen perusahaan, menjelaskan

area-area yang telah sesuai dengan standar, mengidentifikasi ketidaksesuaian yang ditemukan beserta tingkat keparahannya, serta memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan tambahan terhadap temuan audit. Tim auditor kemudian menyusun laporan audit komprehensif yang berisi ringkasan eksekutif, metodologi audit yang digunakan, ruang lingkup dan kriteria audit, hasil penilaian terhadap setiap elemen SMK3, daftar temuan ketidaksesuaian dengan klasifikasi dan tingkat keparahannya, bukti objektif yang mendukung setiap temuan, perhitungan persentase pencapaian berdasarkan penilaian terhadap 166 kriteria, penentuan tingkat pencapaian SMK3 (kategori Awal, Transisi, atau Lanjutan), serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem. Perusahaan wajib menyusun rencana tindakan perbaikan (corrective action plan) untuk mengatasi setiap ketidaksesuaian yang ditemukan, melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan prioritas dan timeline yang ditetapkan, serta melakukan verifikasi efektivitas tindakan perbaikan melalui audit verifikasi atau audit tindak lanjut yang dilakukan oleh auditor eksternal untuk memastikan bahwa perbaikan telah dilaksanakan dengan efektif dan masalah telah teratasi sebelum sertifikat penghargaan SMK3 dapat diterbitkan.

Audit eksternal dilakukan dua bulan setelah audit internal selesai. Proses ini melibatkan pihak independen, yaitu PT SUCOFINDO, yang bertugas mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas SMK3 di Unit Pembangkitan Paiton. Audit ini memastikan bahwa implementasi SMK3 tidak hanya memenuhi standar internal tetapi juga standar eksternal yang diatur oleh pemerintah, sehingga memberikan validasi objektif terhadap sistem yang telah diterapkan.



Gambar 4.12 Sertifikasi Penghargaan SMK3

Sumber : Dokumen Perusahaan

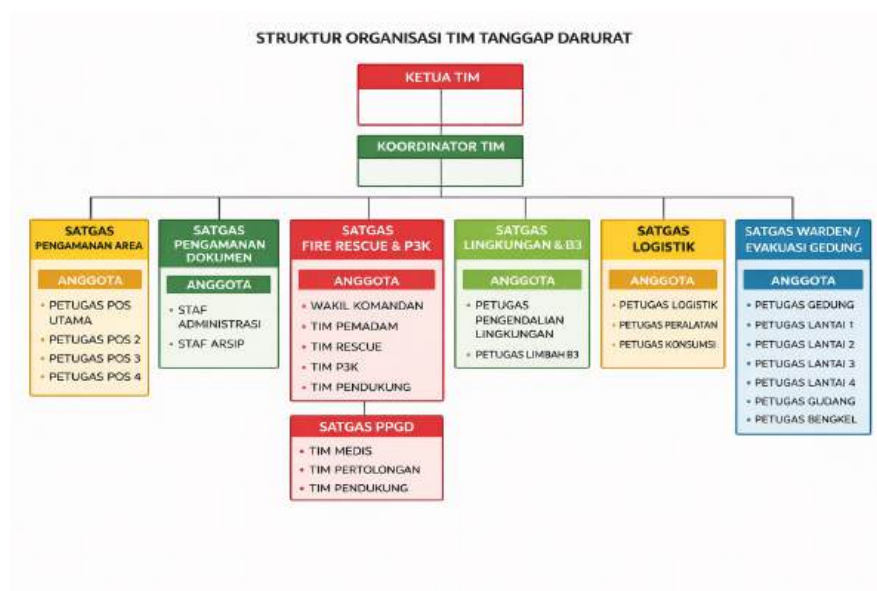
Sebagai hasil dari proses audit yang menyeluruh dan perbaikan berkelanjutan, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton (PT PJB UP Paiton) telah memperoleh Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Certificate of Appreciation - Occupational Safety and Health Management System*) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2023 di Jakarta. Sertifikat ini menunjukkan hasil pencapaian audit sebesar 94,57% untuk kategori tingkat Lanjutan (166 Kriteria) atau Advanced level category, dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan. Pencapaian ini menunjukkan pengakuan resmi dari pemerintah terhadap komitmen dan keberhasilan perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen K3 yang efektif sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait, serta mencerminkan dedikasi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh karyawan.

4.2.4 Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

4.2.4.1 Struktur Organisasi Tim tanggap Darurat

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki sistem organisasi tanggap darurat yang disusun secara terstruktur untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat setiap waktu. Sistem tersebut dibagi menjadi dua struktur organisasi tanggap darurat, yaitu struktur organisasi tanggap darurat pada jam kerja

reguler dan struktur organisasi tanggap darurat di luar jam kerja reguler atau pada hari libur. Pembagian struktur ini bertujuan untuk menjamin respons yang cepat, efektif, dan terkoordinasi sesuai dengan kondisi operasional dan jumlah personel yang bertugas, sehingga keselamatan pekerja, aset, dan lingkungan tetap terjaga secara optimal. Pembentukan tim tanggap darurat yang terstruktur dan terlatih merupakan salah satu elemen kunci dalam kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di tempat kerja, karena kecepatan dan ketepatan respons sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam meminimalkan korban jiwa dan kerugian material (Ramli, 2010:167). Struktur tersebut sebagai berikut :

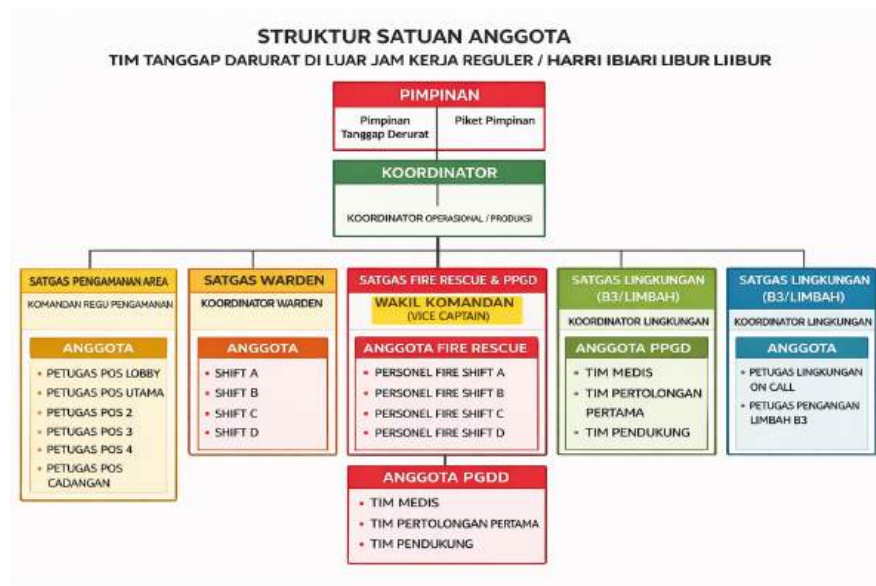


Gambar 4.13 Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat Jam Kerja Reguler

Sumber : Dokumen Perusahaan

Tim tanggap darurat pada jam kerja reguler dibentuk untuk memastikan kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat selama aktivitas operasional normal

berlangsung. Struktur tim ini terdiri dari pimpinan, koordinator, serta beberapa satuan tugas seperti pengamanan area, *fire rescue* dan P3K, lingkungan dan B3, logistik, serta warden/evakuasi gedung. Dengan jumlah personel yang lengkap dan pembagian tugas yang jelas, tim ini berperan dalam melakukan pencegahan, penanganan awal, evakuasi, serta pengendalian dampak keadaan darurat secara cepat dan terkoordinasi guna melindungi keselamatan pekerja, aset perusahaan, dan lingkungan kerja.



**Gambar 4.14 Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat Diluar
Jam Kerja Reguler/Hari Libur**
Sumber : Dokumen Perusahaan

Tim tanggap darurat di luar jam kerja reguler atau pada hari libur dibentuk untuk menjaga kesiapsiagaan perusahaan meskipun jumlah personel yang bertugas lebih terbatas. Struktur tim ini disesuaikan dengan kondisi operasional, dengan mengutamakan peran pimpinan piket, koordinator operasional, serta satuan tugas utama seperti

pengamanan area, warden, *fire rescue* dan PPGD, serta lingkungan. Tim ini bertugas melakukan respons awal terhadap keadaan darurat, pengamanan lokasi, pemberian pertolongan pertama, dan koordinasi lanjutan hingga situasi dinyatakan aman atau mendapat dukungan tambahan pada jam kerja berikutnya.

Dalam pemenuhan tanggung jawabnya, tiap peran tersebut memiliki tugas sebagai berikut :

1) Ketua Tim/Pimpinan Tanggap Darurat

- a. Menetapkan dan mengambil keputusan strategis dalam penanganan keadaan darurat.
- b. Mengkoordinasikan seluruh satuan tugas agar penanganan darurat berjalan efektif dan terkendali.
- c. Menyetujui penggunaan sumber daya dan sarana prasarana tanggap darurat.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan keadaan darurat serta menyusun rencana pemulihan pasca kejadian.
- e. Menginstruksikan pelaksanaan latihan dan simulasi tanggap darurat secara berkala.

2) Koordinator Tim/ Koordinator Operasional

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh satgas sesuai dengan fungsi dan perannya.
- b. Menjadi penghubung antara pimpinan dengan seluruh satuan tugas di lapangan.
- c. Memantau perkembangan kondisi darurat dan melaporkannya kepada Ketua Tim.
- d. Mengendalikan operasional penanganan darurat agar berjalan sesuai prosedur.

3) Satgas Pengamanan Area

- a. Melakukan pengamanan area terdampak untuk mencegah akses pihak yang tidak berkepentingan.
- b. Mengatur arus keluar masuk personel dan kendaraan selama keadaan darurat.
- c. Membantu proses evakuasi dengan menjaga ketertiban dan keselamatan area.
- d. Melaporkan kondisi keamanan kepada Koordinator Tim selama penanganan darurat berlangsung.

4) Satgas Warden

- a. Memimpin dan mengarahkan proses evakuasi pekerja secara aman, tertib, dan cepat.
- b. Memastikan seluruh pekerja telah menuju titik kumpul yang ditentukan.
- c. Melakukan pengecekan area kerja untuk memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal.
- d. Melaporkan hasil evakuasi dan kondisi korban kepada Koordinator Tim atau Satgas P3K.

5) Satgas Fire Rescue

- a. Melaksanakan tindakan pemadaman kebakaran menggunakan peralatan yang tersedia secara aman dan efektif.
- b. Melakukan tindakan penyelamatan (rescue) terhadap korban yang terjebak atau terdampak.
- c. Mengamankan sumber bahaya untuk mencegah perluasan kejadian darurat.

- d. Melaporkan kondisi lapangan dan kebutuhan tambahan kepada Koordinator Tim.

6) Satgas PPGD/P3K

- a. Memberikan pertolongan pertama kepada korban cedera atau sakit akibat keadaan darurat.
- b. Melakukan stabilisasi kondisi korban sebelum mendapatkan penanganan medis lanjutan.
- c. Mengkoordinasikan rujukan korban ke fasilitas kesehatan apabila diperlukan.
- d. Melaporkan jumlah dan kondisi korban kepada Koordinator Tim dan Pimpinan.

7) Satgas Lingkungan dan B3

- a. Mengendalikan dampak lingkungan akibat keadaan darurat, termasuk tumpahan dan limbah B3.
- b. Melaksanakan tindakan pengamanan dan penanganan limbah sesuai prosedur K3 dan lingkungan.
- c. Memastikan area terdampak dalam kondisi aman sebelum dinyatakan normal kembali.
- d. Melaporkan kondisi lingkungan dan tindakan pengendalian kepada Koordinator Tim.

8) Satgas Logistik

- a. Menyediakan dan mendistribusikan peralatan tanggap darurat sesuai kebutuhan di lapangan.
- b. Mengelola kebutuhan logistik seperti APD, peralatan pemadam, dan perlengkapan evakuasi.
- c. Mengatur ketersediaan konsumsi dan kebutuhan pendukung lainnya selama penanganan darurat.
- d. Melaporkan kondisi ketersediaan logistik kepada Koordinator Tim.

4.2.4.2 Identifikasi Potensi Bencana di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, sebagai perusahaan yang mengelola pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas besar, memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi bencana yang dapat mengancam keberlangsungan operasional berdasarkan kondisi geografis dan geologis lokasi pembangkit. Pemahaman mendalam terhadap karakteristik wilayah operasional menjadi landasan penting bagi perusahaan dalam menyusun strategi mitigasi risiko yang efektif dan komprehensif. Secara geografis, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di kawasan pesisir utara Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Selat Madura, berada dalam iklim tropis dengan curah hujan tinggi, serta merupakan bagian dari kawasan industri energi yang padat aktivitas. Secara geologis, lokasi pembangkit berada di wilayah yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia, berdekatan dengan zona subduksi Busur Jawa Timur, serta berada pada wilayah yang memiliki potensi gempa bumi dan tsunami mengingat jarak relatif dekat dengan zona sesar aktif dan posisinya yang berhadapan langsung dengan laut. Kondisi geografis dan geologis ini menjadikan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 perlu melakukan identifikasi potensi bencana secara menyeluruh untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin terjadi. Identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko bencana di

tempat kerja harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor geografis, geologis, dan kondisi lingkungan sekitar untuk menyusun rencana mitigasi dan kesiapsiagaan yang efektif dalam menghadapi berbagai jenis bencana baik alam maupun non-alam (Nugroho dan Wibowo, 2019:78). Berdasarkan letak geografis dan geologis, beberapa potensi bencana yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan adalah :

a. Bencana Alam :

1. Gempa bumi dapat berpotensi mengakibatkan kerusakan struktural pada bangunan pembangkit, kerusakan peralatan vital, atau menyebabkan gangguan pada sistem penyimpanan bahan bakar. Berikut ini pelaksanaan penanggulangan yang bencana alam gempa bumi pada PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 :

a) Apabila terjadi gempa bumi

Dipimpin oleh Ketua Satgas / Komandan Tanggap Darurat, Tim Tanggap Darurat melakukan tindakan:

1. Menginstruksikan seluruh pekerja untuk menghentikan aktivitas dan mengamankan diri.
2. Mengisolasi sumber bahaya (aliran listrik, bahan bakar, dan peralatan berisiko) bila memungkinkan.
3. Mengamankan area terdampak agar tidak dimasuki oleh pihak yang tidak berkepentingan
4. Menilai potensi bahaya lanjutan akibat gempa bumi.

b) Evakuasi dan penyelamatan

Dipimpin oleh Satgas Evakuasi dan Warden, dilakukan tindakan:

1. Menyiapkan peralatan evakuasi dan APD yang diperlukan.
2. Mengarahkan seluruh karyawan/mitra kerja menuju jalur evakuasi yang telah ditetapkan.
3. Mengumpulkan seluruh personel di titik kumpul (*assembly point*).
4. Mencari, menolong, dan memindahkan korban ke lokasi aman untuk proses PPGD.
5. Memastikan seluruh personel dan korban telah dievakuasi ke titik kumpul.

c) Selama pelaksanaan penanggulangan

Komandan Tanggap Darurat melakukan tindakan:

1. Memerintahkan isolasi sistem kelistrikan dan sumber energi lain di area terdampak.
2. Menginstruksikan Satgas Pengamanan Area untuk mengamankan lokasi gempa bumi.
3. Menginstruksikan petugas terkait untuk mengisolasi sumber bahaya tambahan.
4. Berkoordinasi dengan Satgas PPGD untuk penyediaan peralatan P3K dan ambulans.

5. Berkoordinasi dengan Satgas Fire Rescue dan Evakuasi untuk pencarian dan penyelamatan korban.
6. Berkoordinasi dengan Satgas Lingkungan/B3 untuk pengendalian dampak lingkungan.
7. Berkoordinasi dengan Satgas Logistik untuk penyediaan kebutuhan tim tanggap darurat.
8. Menyampaikan perkembangan situasi kepada Ketua Tanggap Darurat.
9. Menginformasikan kepada pihak eksternal bila kondisi darurat tidak dapat ditangani secara internal.

d) Tindakan Akhir

Setelah Penanggulangan Gempa Bumi Selesai. Komandan Tanggap Darurat melakukan:

1. Pelaporan kepada Ketua Tanggap Darurat.
2. Penyusunan laporan tertulis yang memuat (Lokasi kejadian gempa bumi, Kerusakan bangunan/fasilitas, Jumlah korban (jika ada), Upaya penanggulangan yang telah dilakukan.

Setelah Penormalan Kondisi. Ketua Tanggap Darurat melakukan:

1. Koordinasi penormalan operasional unit atau gedung terdampak.
2. Mengumumkan status berakhirnya kondisi darurat.

3. Menginstruksikan pemeriksaan area kerja sebelum aktivitas dilanjutkan.
2. Tsunami dapat menimbulkan ancaman banjir besar dan kerusakan yang mampu melumpuhkan operasional pembangkit. Berikut ini pelaksanaan penanggulangan yang bencana alam tsunami pada PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 :

a) Apabila terjadi tsunami

Dipimpin oleh Ketua Tim Tanggap Darurat, dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Menginstruksikan petugas untuk membunyikan sirine atau menyampaikan pengumuman kondisi darurat sesuai tingkat peringatan.
2. Menyampaikan informasi kepada seluruh karyawan dan tamu agar tetap tenang dan tidak panik.
3. Pada tingkat Waspada, menginstruksikan seluruh personel untuk menjauhi area pantai.
4. Pada tingkat Awas, memerintahkan seluruh karyawan dan tamu untuk segera melakukan evakuasi.
5. Menginstruksikan SPVS Produksi melakukan *emergency shutdown* dan berkoordinasi dengan GITET untuk pelepasan unit dari jaringan bila diperlukan.

b) Evakuasi dan penyelamatan

Dipimpin oleh Satgas Warden / Evakuasi Gedung, dilakukan tindakan:

1. Menyiapkan jalur evakuasi, peralatan evakuasi, dan APD yang diperlukan.
 2. Mengarahkan seluruh karyawan, tamu, dan mitra kerja menuju jalur evakuasi yang telah ditetapkan.
 3. Mengumpulkan seluruh personel di titik kumpul (*assembly point*) tsunami.
 4. Melakukan pendataan jumlah personel di setiap *assembly point*.
 5. Membantu evakuasi korban dan menyerahkan kepada Satgas PPGD untuk penanganan lebih lanjut.
- c) Selama pelaksanaan penanggulangan
- Ketua Tim Tanggap Darurat melalui Koordinator Tim melakukan tindakan:
1. Menginstruksikan Satgas Pengamanan Area untuk mengamankan area terdampak dan membatasi akses pihak yang tidak berkepentingan.
 2. Menginstruksikan Satgas Fire Rescue & P3K untuk melakukan pencarian, penyelamatan, dan pertolongan pertama kepada korban.
 3. Berkoordinasi dengan Satgas PPGD untuk penanganan medis, penyediaan P3K, dan ambulans bila diperlukan.
 4. Menginstruksikan Satgas Lingkungan & B3 untuk mengendalikan potensi dampak lingkungan dan bahaya B3.
 5. Berkoordinasi dengan Satgas Logistik untuk penyediaan peralatan, APD,

konsumsi, dan kebutuhan tim tanggap darurat.

6. Menginstruksikan Satgas Pengamanan Dokumen untuk mengamankan dokumen penting perusahaan.
7. Menerima dan memantau laporan perkembangan situasi dari seluruh Satgas.

d) Tindakan akhir

Setelah penanggulangan bencana tsunami selesai, Ketua Tim Tanggap Darurat melakukan:

1. Penerimaan laporan dari seluruh Satgas terkait kondisi personel, korban, dan area terdampak.
2. Penyusunan laporan tertulis yang memuat lokasi kejadian, dampak kerusakan, jumlah korban (jika ada), serta upaya penanggulangan yang telah dilakukan.

Setelah penormalan kondisi, Ketua Tim Tanggap Darurat melakukan :

1. Koordinasi penormalan operasional unit atau gedung terdampak.
2. Pengumuman berakhirnya kondisi darurat tsunami.
3. Instruksi pemeriksaan area kerja sebelum aktivitas operasional dilanjutkan.

3. Banjir dapat mengakibatkan terganggunya jalur distribusi energi, kerusakan infrastruktur, dan

mengkontaminasi sumber air pendingin. Berikut ini pelaksanaan penanggulangan yang bencana alam banjir pada PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 :

a) Pemberitahuan kondisi darurat

1. Pekerja yang bertugas pada saat itu yang mendapatkan informasi tentang banjir agar melaporkan ke CCR nomor telepon ext 2000 atau K3 telepon ext 1000, atau diinformasikan melalui radio komunikasi.
2. Setelah menerima informasi adanya banjir, Komandan segera melakukan tindakan (Menghubungi ketua satgas-satgas tanggap darurat Menginformasikan kepada Ketua Tanggap Darurat (*General Manager*)
3. Setelah menerima informasi banjir, Ketua Tim Tanggap Darurat menginstruksikan ke petugas segera membunyikan sirine atau tanda keadaan darurat 1 atau 2 sesuai dengan tata cara pemberitahuan kondisi darurat menurut Instruksi Kerja Pedoman Tanggap Darurat.

b) Tindakan selama keadaan darurat berlangsung

1. Ketua tim tanggap darurat menginstruksikan ke Supervisor produksi untuk melakukan *emergency shutdown* pembangkit jika ketinggian

banjir berpotensi merendam semua peralatan pembangkit yang berada di lantai 1.

2. Supervisor produksi menginformasikan ke operator GITET untuk melepaskan koneksi sumber listrik (*Station Service Transformer* dan *Generator Transformer*) dari jaringan.
3. Tim Tanggap Darurat segera bertindak berdasarkan instruksi pimpinan/koordinator penanggulangan bencana. Adapun tindakan yang dilaksanakan seperti:

Tim tanggap darurat mengevakuasi semua pekerja untuk menuju ke tempat aman (bangunan tinggi), tempat aman antara lain :

- a. Area WTP : tangki *Demin Storage Tank*
- b. Area *turbin* : turbin *main building*
- c. Area *boiler* : boiler *main building*
- d. Gedung admin : gedung lantai 2 sampai 4
- e. *Ash handling* : *ash handling building & silo*
- f. *Coal handling & coal jetty* : *transfer house & CHCB main building*

Evakuasi dan memindahkan barang berharga yang berhasil diselamatkan ke tempat yang aman.

Membuat tanggul/ bendungan pada bencana alam agar wilayah yang terkena banjir tersebut tidak bertambah parah. Tim Tanggap Darurat harus terus menerus siaga dalam menerima pemberitahuan dari pemerintah setempat dengan menyiapkan sarana yang diperlukan. Ketua Tim Tanggap Darurat harus selalu memonitor siaran media masa dari waktu ke waktu untuk mengetahui tingkat perluasan bencana alam tersebut. Tim PPGD, humas dan transportasi melakukan pertolongan dan perawatan korban agar tidak terjadi cedera serius dan keadaan yang lebih parah dengan pendistribusian makanan dan obat - obatan yang diperlukan.

b. Bencana Industri :

1. Kebakaran, disebabkan oleh kegagalan teknis atau kelalaian operasional yang dipicu oleh bencana alam. Berikut ini pelaksanaan penanggulangan yang bencana industri kebakaran pada PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 :

a) Apabila terjadi kebakaran

Dipimpin oleh Ketua Tim Tanggap Darurat, Tim Tanggap Darurat melakukan tindakan:

1. Menginstruksikan pembunyian alarm kebakaran dan penyampaian pengumuman kondisi darurat.
2. Menginstruksikan seluruh karyawan, tamu, dan mitra kerja untuk

menghentikan aktivitas dan tetap tenang.

3. Mengisolasi sumber bahaya kebakaran (aliran listrik, bahan bakar, gas, dan peralatan berisiko) bila memungkinkan.
4. Menginstruksikan Koordinator Tim untuk mengkoordinasikan seluruh Satgas dalam pelaksanaan tanggap darurat.

b) Pemadaman, evakuasi, dan penyelamatan
Dipimpin oleh Satgas *Fire Rescue & P3K* dan Satgas Warden / Evakuasi Gedung, dilakukan tindakan:

1. Melakukan pemadaman awal kebakaran menggunakan APAR atau sistem proteksi kebakaran sesuai klasifikasi api.
2. Melakukan pencarian dan penyelamatan korban di area terdampak kebakaran.
3. Memberikan pertolongan pertama (P3K) kepada korban luka, sesak napas, atau pingsan.
4. Mengarahkan seluruh karyawan, tamu, dan mitra kerja menuju jalur evakuasi yang telah ditetapkan.
5. Mengumpulkan seluruh personel di titik kumpul (*assembly point*) dan melakukan pendataan.

c) Selama pelaksanaan penanggulangan
Ketua Tim Tanggap Darurat melalui Koordinator Tim melakukan tindakan:

1. Menginstruksikan Satgas Pengamanan Area untuk mengamankan lokasi kebakaran dan membatasi akses pihak yang tidak berkepentingan.
2. Menginstruksikan Satgas Lingkungan & B3 untuk mengendalikan potensi bahaya bahan berbahaya dan pencemaran akibat kebakaran.
3. Berkoordinasi dengan Satgas PPGD untuk penanganan medis lanjutan dan evakuasi korban ke fasilitas kesehatan bila diperlukan.
4. Berkoordinasi dengan Satgas Logistik untuk penyediaan APD, peralatan pemadaman, P3K, dan kebutuhan tim tanggap darurat.
5. Menginstruksikan Satgas Pengamanan Dokumen untuk mengamankan dokumen penting dari risiko kerusakan akibat kebakaran.
6. Menyampaikan perkembangan situasi kebakaran kepada seluruh Satgas terkait.
7. Menghubungi pihak eksternal (Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit, atau instansi terkait) apabila kebakaran tidak dapat dikendalikan secara internal.

d) Tindakan Akhir

Setelah kebakaran berhasil dikendalikan, Ketua Tim Tanggap Darurat melakukan:

1. Penerimaan laporan dari seluruh Satgas terkait kondisi kebakaran, korban, dan kerusakan.
2. Penyusunan laporan tertulis yang memuat lokasi kejadian kebakaran, penyebab sementara, dampak kerusakan, jumlah korban (jika ada), serta upaya penanggulangan yang telah dilakukan.

Setelah penormalan kondisi, Ketua Tim Tanggap Darurat melakukan:

1. Koordinasi penormalan operasional unit atau gedung terdampak kebakaran.
 2. Pengumuman berakhirnya kondisi darurat kebakaran.
 3. Instruksi pemeriksaan area kerja dan sistem keselamatan sebelum aktivitas operasional dilanjutkan.
2. Pencemaran lingkungan, seperti tumpahan bahan kimia atau limbah berbahaya akibat bencana seperti gempa atau banjir yang merusak sistem pengelolaan limbah. Berikut ini pelaksanaan penanggulangan yang bencana industri pencemaran lingkungan pada PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 :
- a) Apabila terjadi bencana pencemaran lingkungan

Dipimpin oleh Ketua Tim Tanggap Darurat, Tim Tanggap Darurat melakukan tindakan:

1. Menginstruksikan penghentian sementara aktivitas di area terdampak pencemaran.
2. Menginstruksikan penyampaian pengumuman kondisi darurat kepada seluruh karyawan, tamu, dan mitra kerja agar tetap tenang.
3. Mengisolasi sumber pencemaran (tumpahan B3, limbah cair, gas, atau bahan kimia) bila memungkinkan.
4. Menginstruksikan Koordinator Tim untuk mengoordinasikan seluruh Satgas dalam pelaksanaan tanggap darurat pencemaran lingkungan.

b) Pengendalian pencemaran dan evakuasi

Dipimpin oleh Satgas Lingkungan & B3 dan didukung Satgas terkait, dilakukan tindakan:

1. Melakukan identifikasi jenis, sumber, dan tingkat pencemaran lingkungan.
2. Mengendalikan dan menanggulangi pencemaran dengan metode penanganan yang sesuai (penyerap, penutupan, netralisasi, atau penahanan tumpahan).
3. Menginstruksikan Satgas Warden / Evakuasi Gedung untuk melakukan evakuasi apabila pencemaran membahayakan keselamatan personel.
4. Mengumpulkan seluruh personel di titik kumpul (*assembly point*) bila dilakukan evakuasi.

5. Menyerahkan korban terdampak pencemaran kepada Satgas PPGD untuk penanganan medis.

c) Selama pelaksanaan penanggulangan

Ketua Tim Tanggap Darurat melalui Koordinator Tim melakukan tindakan:

1. Menginstruksikan Satgas Pengamanan Area untuk mengamankan lokasi pencemaran dan membatasi akses pihak yang tidak berkepentingan.
2. Berkoordinasi dengan Satgas Fire Rescue & P3K untuk penanganan kondisi darurat pendukung (kebakaran, gas berbahaya, atau penyelamatan korban).
3. Berkoordinasi dengan Satgas Logistik untuk penyediaan APD, peralatan penanggulangan pencemaran, dan sarana pendukung lainnya.
4. Menginstruksikan Satgas Pengamanan Dokumen untuk mengamankan dokumen penting terkait operasional dan lingkungan.
5. Memantau perkembangan dampak pencemaran dan memastikan pengendalian berjalan efektif.
6. Menghubungi pihak eksternal (DLH, instansi lingkungan, atau pihak berwenang) apabila pencemaran tidak dapat ditangani secara internal.

d) Tindakan akhir

Setelah pencemaran lingkungan berhasil dikendalikan, Ketua Tim Tanggap Darurat melakukan:

1. Penerimaan laporan dari seluruh Satgas terkait jenis pencemaran, sumber, dampak lingkungan, dan korban (jika ada).
2. Penyusunan laporan tertulis yang memuat lokasi kejadian, jenis pencemaran, upaya penanggulangan, serta hasil pengendalian.

Setelah penormalan kondisi, Ketua Tim Tanggap Darurat melakukan:

1. Koordinasi pembersihan lanjutan dan pemulihan lingkungan.
2. Pengumuman berakhirnya kondisi darurat pencemaran lingkungan.
3. Instruksi pemeriksaan area kerja sebelum aktivitas operasional dilanjutkan kembali.

4.2.4.3 Klasifikasi Kebakaran Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

Sistem pengelompokan risiko kebakaran di Indonesia berpedoman pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1980 tentang ketentuan pemasangan serta pemeliharaan perangkat pemadam kebakaran portabel. Jenis-jenis kebakaran yang berpotensi muncul di lingkungan operasional pembangkit merujuk pada standar

PERMEN 04/MEN/1980 yang mencakup tiga kategori utama yaitu kelas A, B, dan C dengan uraian sebagai berikut:

a. Kelas A

Tipe kebakaran kategori A melibatkan material berbentuk padat selain logam yang tidak mengalami pembakaran spontan, termasuk bahan-bahan berserat seperti kayu, kertas, tekstil, karet, dan material plastik. Operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 bergantung pada bahan bakar utama berupa batubara untuk menghasilkan uap panas yang berfungsi memutar turbin generator listrik. Batubara merupakan formasi batuan sedimen dengan kandungan karbon dominan, disertai unsur hidrogen, sulfur, dan oksigen sebagai komponen tambahan. Tingginya konsentrasi senyawa kimia tersebut menyebabkan batubara memiliki tingkat kemudahan terbakar yang tinggi. Area penimbunan (*stockpile*) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 menampung campuran batubara yang membutuhkan monitoring intensif, khususnya pada tumpukan bervolume besar. Proses oksidasi terjadi pada batubara saat terekspos udara terbuka selama transportasi dan berlanjut pada fase penimbunan. Reaksi kimia antara oksigen atmosfer dengan gas *volatil* yang mudah terbakar menghasilkan akumulasi energi panas. Meskipun demikian, batubara di area *stockpile* dipadatkan secara sistematis untuk meminimalkan kontak dengan udara. Lokasi pembangkit yang terletak di wilayah berkontur dengan tutupan vegetasi padat juga memiliki risiko,

karena kondisi cuaca ekstrem dapat menyebabkan kekeringan yang rentan terbakar akibat radiasi matahari yang intens.

b. Kelas B

Kebakaran kelas B disebabkan oleh bahan cair atau gas yang mudah terbakar seperti bensin, minyak tanah, cat, dan gas. Pada bahan cair ini, percikan api kecil saja sudah bisa menimbulkan kebakaran yang besar. Sifat cairan yang mudah mengalir membuat api bisa menyebar ke tempat lain dengan cepat. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 terdapat bahan cair seperti oli untuk pelumas mesin, bahan kimia seperti H_2 *Cooling System* yaitu sistem pendingin generator yang menggunakan gas hidrogen yang sangat mudah terbakar dan meledak, bahan kimia ini disimpan di area *Water Treatment Plant*. Risiko lain bisa terjadi jika ada pekerjaan seperti pengecatan dan pengelasan di tempat yang sama pada waktu yang bersamaan tanpa koordinasi yang baik, meskipun kejadian seperti ini jarang terjadi.

c. Kelas C

Kebakaran kelas C adalah kebakaran yang terjadi dari peralatan listrik yang masih menyala atau bertegangan. Kebakaran kelas C sebenarnya gabungan dari kelas A dan B. Jika listriknya dimatikan, maka akan berubah menjadi kebakaran kelas A atau B. Pada kelas C perlu diperhatikan dalam memilih jenis alat pemadam yang tidak menghantarkan listrik supaya orang yang

memadamkan api tidak tersengat listrik. Salah satu penyebab kebakaran pada peralatan listrik adalah kebocoran arus listrik. Kebakaran biasanya terjadi karena korsleting listrik yang menimbulkan percikan api sehingga membakar benda di sekitarnya, misalnya trafo listrik, stop kontak untuk komputer, panel listrik, dan peralatan elektronik lainnya yang ada di area pembangkit.

4.2.4.4 Sistem Proteksi Kebakaran PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 merupakan fasilitas pembangkit listrik yang memiliki risiko kebakaran cukup besar. Kegiatan operasional yang dijalankan menggunakan material dan peralatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran maupun ledakan. Karena itu, penerapan sistem perlindungan kebakaran di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 menjadi sangat penting. Setiap zona kerja memiliki tingkat risiko yang tidak sama dan dilengkapi dengan sistem perlindungan yang disesuaikan dengan karakteristik bahaya di masing-masing area. Sistem perlindungan kebakaran di suatu fasilitas industri dibuat untuk mencegah terjadinya kebakaran, mendeteksi secara dini, dan mengendalikan penyebaran api, serta menjaga keselamatan pekerja, aset perusahaan, dan kelestarian lingkungan. Sistem proteksi kebakaran yang efektif harus mengintegrasikan proteksi aktif dan pasif secara seimbang, dimana proteksi aktif berfungsi untuk mendeteksi dan memadamkan api sedangkan proteksi pasif berperan dalam membatasi penyebaran api dan memberikan waktu yang cukup bagi evakuasi penghuni (Putra dan Santosa,

2020:145). Sistem ini wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1983 tentang Instalasi Proteksi Kebakaran, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung.

a. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif

Sistem proteksi kebakaran aktif dirancang untuk mendeteksi dan mengatasi api secara aktif. Sistem ini menggunakan berbagai jenis detektor, seperti detektor panas, asap, gas, dan nyala api. Apabila terdeteksi adanya kebakaran, alarm otomatis akan berbunyi. Sistem proteksi kebakaran aktif juga dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hidran, dan *sprinkler*. Sistem proteksi kebakaran aktif terdiri dari :

1. APAR

Ketersediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dalam Program Penanganan dan Pencegahan Kebakaran di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 berpedoman pada regulasi NFPA 101 (*Life Safety Code*). Mengingat penggolongan kebakaran di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 mencakup tipe A, B, dan C, maka media pemadam yang diaplikasikan adalah jenis *Powder*, *foam*, dan *clean Agent*. Komponen APAR seperti pin pengaman, selang penyemprot, dan indikator tekanan harus selalu dalam keadaan optimal dan

menjalani inspeksi berkala melalui program K3 yang melibatkan verifikasi IZAT tiap bulannya guna menjamin APAR berfungsi dengan baik. Penempatan APAR wajib berada di posisi yang gampang dilihat, dapat diakses dengan cepat, dan bebas dari penghalang. Mengingat wilayah operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki luasan sekitar 400 hektar, maka disediakan total 839 unit APAR yang didistribusikan ke semua zona kerja. Pengaturan jarak antar APAR diatur maksimal 15 meter dengan rentang maksimal antar unit APAR sejauh 75 kaki atau 22,9 meter, serta tinggi pemasangan APAR dari permukaan lantai minimal 4 inci (102 mm) supaya instruksi pemakaian dapat terbaca dengan mudah pada bagian depan APAR.

2. Hydrant System

Pemenuhan *Hydrant system* pada Program Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 berpedoman pada regulasi NFPA 72 (*National Fire Alarm and Signaling Code*). Setiap lemari *hydrant* hanya difungsikan untuk peralatan pemadam kebakaran, serta seluruh lemari *Hydrant* dicat dengan warna menonjol yakni merah. Isi dari lemari *Hydrant* meliputi selang pemadam, konektor selang, kepala semprotan (*nozzle*), kran pembuka, dan sambungan kopling. Panjang selang yang tersedia mencapai 2,5 meter. Penempatan setiap sambungan selang dan lemari *Hydrant* dipastikan bebas dari hambatan apapun.

Keseluruhan peralatan *Hydrant* menjalani pemeriksaan inspeksi setiap bulan yang dijalankan oleh tim K3 guna memastikan *hydrant* berada dalam kondisi prima dan siap dioperasikan.

3. Fire Alarm

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dengan area operasional seluas 400 hektar dilengkapi dengan *Fire Alarm System* yang telah terpasang di berbagai zona aset yang dimiliki, dimulai dari ruang administrasi sampai dengan Unit pembangkit. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki 2 jenis sistem alarm untuk kebakaran, yaitu *Smoke* dan *Heat*. Mekanisme respon alarm kebakaran pada PT PLN NP UP Paiton tidak sama setiap detektornya. Sebagai contoh *Smoke Detector*, ketika terjadi kebakaran dan asap memenuhi ruangan, maka *smoke detector* akan merespon asap yang ada. Selanjutnya respon maka diteruskan ke alat FACP. Setelah FACP merespon maka, alarm akan berbunyi dan juga sprinkler system akan merespon dengan mengeluarkan air untuk memadamkan api atau kebakaran.

Dalam Pemenuhan *Fire Alarm* di perusahaan berdasarkan NFPA 72 (*National Fire Alarm And Signaling Code*) harus memiliki kondisi *Fire Alarm System* yang baik dan siap digunakan. Warna merah terlihat pada tombol alarm sangat mudah dilihat serta pelindung dengan bahan kaca yang mudah dipecahkan. Jarak antar *Fire alarm system* juga tidak terlalu jauh, sehingga ketika

terjadi kebakaran dan digunakan seluruh pekerja dapat mendengar alarm berbunyi. Ketinggian *Fire Alarm System* juga berada pada tinggi sehingga suara yang dihasilkan dapat menyebar luas, serta memiliki bunyi yang khas. Selain itu terdapat petunjuk pengoperasian yang jelas serta telah dilakukan perawatan dan pengecekan berkala secara rutin.

4. Sprinkler

Ketersediaan sistem sprinkler pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 mengacu pada standar NFPA 13 (*Standard for the Installation of Sprinkler Systems*). Sistem sprinkler merupakan perangkat pemadam kebakaran otomatis yang dipasang pada langit-langit atau plafon bangunan yang berfungsi menyemprotkan air secara otomatis ketika mendeteksi adanya peningkatan suhu akibat kebakaran. Setiap kepala *sprinkler* dilengkapi dengan elemen peka panas yang akan pecah atau meleleh pada suhu tertentu, berkisar antara 57°C hingga 260°C tergantung pada klasifikasi area. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, sistem sprinkler dipasang di berbagai area kritis seperti ruang kontrol, ruang turbin, area penyimpanan, dan gedung administrasi. Jarak antar kepala sprinkler diatur sesuai dengan luas cakupan area, umumnya berkisar antara 2,5 hingga 4 meter untuk memastikan seluruh zona dapat terlindungi dengan baik. Sistem sprinkler

terhubung dengan sumber air bertekanan tinggi yang dapat langsung aktif saat sensor suhu terpicu. Pemeliharaan dan inspeksi sistem sprinkler dilakukan secara berkala setiap tiga bulan oleh tim K3 untuk memastikan semua komponen berfungsi optimal, termasuk pemeriksaan kepala *sprinkler*, pipa distribusi, katup kontrol, dan tekanan air, sehingga sistem siap beroperasi kapan saja jika terjadi kebakaran.

b. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif

Proteksi kebakaran pasif merupakan sistem yang didesain untuk mencegah perambatan api dan asap, melindungi struktur bangunan, serta menyediakan jalur evakuasi yang aman dalam kondisi darurat. Sistem ini bersifat non-aktif, artinya tidak memerlukan aktivasi manual atau otomatis. Berikut adalah elemen utama sistem proteksi pasif kebakaran yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 :

1. Area Assembly Point

Assembly point atau titik kumpul darurat merupakan lokasi yang telah ditentukan sebagai tempat berkumpulnya seluruh karyawan dan pengunjung ketika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau bencana lainnya. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki 2 (dua) lokasi *assembly point* yang strategis dan mudah diakses, yaitu halaman upacara bendera yang berada di depan gedung administrasi (admin building) dan halaman parkir kendaraan roda empat. Halaman upacara bendera

dipilih karena memiliki area yang luas dan terbuka sehingga dapat menampung banyak orang dengan aman, mudah diakses dari berbagai area kantor dan gedung administrasi, serta memiliki jarak yang aman dari bangunan utama untuk menghindari bahaya runtuh atau paparan asap saat terjadi kebakaran. Sementara itu, halaman parkir roda 4 dipilih sebagai titik kumpul alternatif karena memiliki ruang yang memadai dan berada di area terbuka yang jauh dari zona operasional pembangkit yang berisiko tinggi, serta memudahkan akses bagi petugas tanggap darurat dan kendaraan pemadam kebakaran untuk melakukan *manuver*. Kedua assembly point tersebut dilengkapi dengan penanda yang jelas dan mudah terlihat berupa papan petunjuk berwarna hijau dengan simbol orang berkumpul, serta telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui program pelatihan tanggap darurat dan simulasi evakuasi yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan keselamatan bersama saat terjadi keadaan darurat.

2. Jalur Evakuasi



Gambar 4.15 Jalur Evakuasi Area Gedung

Administrasi Lantai 1

Sumber : Dokumen Perusahaan

Jalur evakuasi merupakan rute yang telah ditentukan dan dirancang khusus untuk memudahkan karyawan dan pengunjung keluar dari gedung menuju area aman saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau bencana lainnya. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 telah menyediakan jalur evakuasi yang jelas dan terstruktur di seluruh area operasional, khususnya di gedung administrasi lantai 1 yang meliputi ruang *medical center*, ruang K3, ruang safety induction ruang perpustakaan, ruang *meeting* trafo. Setiap jalur evakuasi dilengkapi dengan denah atau peta evakuasi yang dipasang di berbagai titik strategis untuk memberikan informasi visual mengenai lokasi terkini, arah jalur evakuasi, posisi pintu keluar darurat, dan lokasi assembly point. Dalam denah jalur evakuasi tersebut terdapat keterangan gambar berupa simbol-simbol yang menunjukkan berbagai fasilitas keselamatan, antara lain alarm/sirine yang berfungsi memberikan peringatan dini saat terjadi kebakaran, *box hydrant* sebagai sumber air bertekanan tinggi untuk pemadaman, FACP (*Fire Alarm Control Panel*) yang mengontrol sistem alarm kebakaran, manual call point untuk mengaktifkan alarm secara manual, pemadam api ringan (APAR) yang

tersebar di berbagai lokasi, tangga darurat sebagai jalur evakuasi vertikal, *exit lamp* yang menunjukkan arah keluar, kotak P3K untuk pertolongan pertama, serta arah jalan evakuasi yang ditandai dengan anak panah.

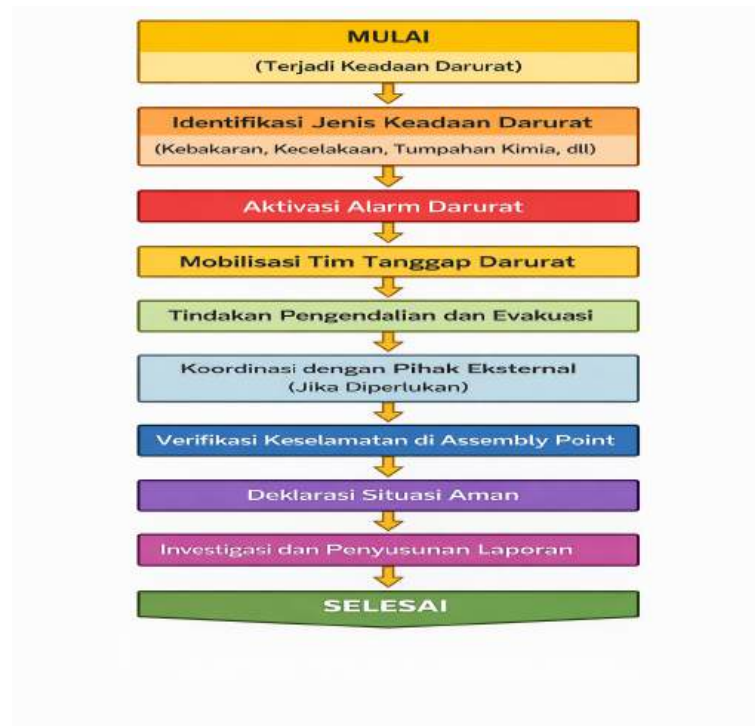
Jalur evakuasi juga dilengkapi dengan petunjuk keadaan darurat yang menjelaskan prosedur evakuasi dalam tiga tahap yaitu saat melihat api (tetap tenang, jangan panik, bunyikan alarm dan senterak, beritahukan pada Fire Warden, padamkan api bila memungkinkan, gunakan APAR sesuai metode untuk darurat), saat mendengar alarm (kunci semua lemari dokumen/file, matikan peralatan telepon, matikan semua power listrik, matikan semua benda yang mudah terbakar, siaga dan siap menerima instruksi, tutup semua pintu ruangan, jangan dikunci), dan saat evakuasi (tetap tenang, jangan panik, segera menuju tangga darurat yang terdekat, berjalan biasa dengan cepat JANGAN LARI, bila terjebak asap telusuri dinding dengan merangkak lantai untuk mengambil oksigen, selamatkan dokumen penting serta tas pribadi jika memiliki waktu untuk mengambil barang yang tertinggal). Di bagian bawah denah juga tercantum keterangan lokasi assembly point yaitu halaman upacara bendera admin building (A) dan halaman parkir roda 4 (B), serta nomor kontak darurat emergency call yaitu 1000 (K3) dan 2000 (CCR) yang dapat dihubungi segera saat terjadi keadaan darurat untuk mendapatkan bantuan dengan cepat.

3. Exit Lamp

Exit lamp atau lampu petunjuk keluar darurat merupakan komponen penting dalam sistem proteksi kebakaran pasif yang berfungsi sebagai penanda arah evakuasi menuju pintu keluar atau jalur evakuasi terdekat saat terjadi keadaan darurat. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 telah memasang exit lamp di berbagai titik strategis di seluruh area operasional, khususnya di gedung administrasi, ruang kontrol, area produksi, dan koridor-koridor utama. *Exit lamp* yang digunakan menggunakan teknologi *LED* dengan pencahayaan berwarna hijau yang mudah terlihat bahkan dalam kondisi gelap atau berisi asap, serta dilengkapi dengan baterai cadangan yang dapat menyala secara otomatis ketika terjadi pemadaman listrik. Setiap exit lamp dipasang pada ketinggian minimal 2 meter dari permukaan lantai dan ditempatkan di atas pintu keluar darurat atau di sepanjang jalur evakuasi dengan jarak maksimal 15 meter antar satu lampu dengan lampu lainnya untuk memastikan visibilitas yang jelas bagi seluruh karyawan saat melakukan evakuasi. Penempatan *exit lamp* juga mengikuti standar NFPA 101 (*Life Safety Code*) yang mengatur tentang tanda dan pencahayaan jalan keluar, serta dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin setiap bulan oleh tim K3 untuk memastikan semua exit lamp berfungsi dengan baik, tidak ada yang rusak atau mati, dan baterai cadangan dalam kondisi optimal sehingga sistem

petunjuk evakuasi dapat berfungsi maksimal saat terjadi keadaan darurat.

4.2.4.5 Alur Proses Tanggap Darurat



Gambar 4.16 Flowchart Tanggap Darurat

Sumber : Dokumentasi Pribadi

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 telah menetapkan prosedur tanggap darurat yang sistematis dan terstruktur untuk menghadapi berbagai situasi keadaan darurat seperti kebakaran, kecelakaan kerja, tumpahan bahan berbahaya, atau bencana alam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Prosedur dimulai ketika terjadi keadaan darurat yang diidentifikasi jenis dan tingkat keparahannya untuk menentukan respons yang

tepat, kemudian sistem *alarm* darurat diaktifkan baik secara otomatis melalui detektor maupun manual untuk memberikan peringatan kepada seluruh personel di area terdampak agar segera melakukan tindakan penyelamatan diri. Setelah alarm berbunyi, Tim Tanggap Darurat segera dimobilisasi untuk menangani situasi darurat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan tindakan pengendalian untuk mengatasi sumber bahaya dan evakuasi personel menuju area aman yang telah ditentukan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila situasi memerlukan bantuan tambahan, dilakukan koordinasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit, atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendapatkan dukungan profesional dalam penanganan darurat. Setelah seluruh personel dievakuasi, dilakukan verifikasi keselamatan di assembly point untuk memastikan tidak ada personel yang tertinggal atau hilang melalui proses penghitungan dan pencocokan dengan daftar hadir. Setelah situasi terkendali dan dipastikan aman, Komandan Insiden mendeklarasikan situasi aman yang menandakan personel dapat kembali ke area kerja atau diarahkan sesuai instruksi manajemen. Tahap akhir adalah investigasi insiden untuk mengidentifikasi akar penyebab, mengevaluasi efektivitas respons, dan menyusun laporan lengkap dengan rekomendasi perbaikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, sehingga prosedur tanggap darurat ini menjadi siklus perbaikan berkelanjutan yang meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan organisasi dalam menghadapi situasi darurat sesuai dengan prinsip sistem manajemen K3 yang efektif.

4.2.4.6 Inspeksi APAR, Hydrant, dan Fire Alarm

a. Inspeksi APAR



Tipe	Siap	Tidak Siap	Jumlah
APAR	838	1	839
Box Hydrant dan Kelengkapannya	323	0	323
Kotak P3K	25	1	26
Eyewash	12	0	12
Fire Pump	5	0	5
Fire Truck	5	0	5
Ambulance	2	0	2
Sprinkler System	28	1	29
SCBA	6	0	6
Emergency Light / Lampu Emergency	11	0	11
Speed Boat	2	0	2
Lemari APD Emergency	1	0	1

Gambar 4.17 Tabel Jumlah APAR Pada Aplikasi IZAT

Sumber : Dokumentasi Perusahaan

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 terdiri dari beberapa jenis media pemadam yaitu *Powder (Dry Chemical Powder)*, *Clean Agent*, dan *Foam (Busa)*. Klasifikasi jenis APAR ditentukan berdasarkan karakteristik bahaya kebakaran yang ada di setiap area operasional. Berdasarkan data inventarisasi peralatan proteksi kebakaran, Unit 1 dan 2 memiliki total 839 unit APAR yang tersebar di seluruh area operasional, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 838 unit berada dalam kondisi siap pakai (ditandai dengan warna biru) dan 1 unit dalam kondisi tidak siap pakai (ditandai dengan warna merah) yang memerlukan perbaikan atau penggantian segera. Guna memastikan seluruh

APAR dalam kondisi siap pakai dan dapat berfungsi secara optimal saat dibutuhkan dalam kondisi darurat, perusahaan melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi fisik dan teknis setiap unit APAR yang tersebar di berbagai lokasi kerja. Pelaksanaan inspeksi APAR dilakukan secara sistematis mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. Berikut ini disajikan beberapa hasil pemeriksaan APAR yang telah dilaksanakan di area *Mill C* PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, sebagai berikut :

Tabel 4.12 Form Checklist APAR Area Mill C**FORM CHECKLIST APAR**

Lokasi : Mill Jenis APAR : Powder (168)

Tanggal Inspeksi : 23 Desember 2025 Kapasitas : 6 Kg

No.	Bagian	Yes	No	Keterangan	Dokumentasi
Tabung APAR					
1.	Nomor Sesuai	✓		Terdapat nomor yang sesuai antara APAR dan penempatannya.	
2.	Penempatan Benar	✓		Penempatan APAR sudah benar Bagian bawah APAR 15 cm dari lantai, dan pegangan atas APAR tidak lebih dari 1,25 meter dari lantai.	
3.	Peralatan Layak dan Mudah Dicapai	✓		Peralatan layak, tidak ada yang menghalangi dan mudah dicapai.	

No.	Bagian	Yes	No	Keterangan	Dokumentasi
Tabung APAR					
4.	Peralatan Bersih		✓	Peralatan kotor dilapisi oleh debu batu bara.	
Identifikasi APAR					
1.	Data Kelas Kebakaran	✓		Terdapat data kelas kebakaran yaitu kelas A, B, C pada tagging APAR.	
2.	Data Media Pemadam	✓		Terdapat data media kebakaran pada APAR yaitu <i>Powder</i> .	
3.	Petunjuk Instruksi Penggunaan	✓		Tersedia petunjuk Instruksi penggunaan pada badan APAR.	

No.	Bagian	Yes	No	Keterangan	Dokumentasi
Tabung APAR					
4.	Data Nomor Peralatan	✓		Tersedia Data Nomor Peralatan pada APAR.	
5.	Tanggal Label Pemeriksaan	✓		Tersedia keterangan tanggal pemeriksaan pada APAR.	
Berat Isi					
1.	Cukup (Tidak <10% dari Berat Normal)	✓		Berat APAR 6 Kg	
Indikator Tekanan					
1.	Tali Seal Pengaman	✓		Tersedia, pada APAR terdapat tali seal pengaman yang kuat.	
2.	Pin Pengaman	✓		Tersedia, pada APAR terdapat pin pengaman.	

No.	Bagian	Yes	No	Keterangan	Dokumentasi
Tabung APAR					
3.	Jarum Menunjukkan Tekanan Normal	✓		Tersedia, pada apar, tidak tersedia pressure gauge.	
4.	Kondisi Fisik Indikator	✓		Kondisi fisik indikator masih berfungsi dan stabil.	
Corong Penyemprot					
1.	Bersih (Tidak Ada Gangguan)	✓		Kondisi corong bersih.	
Catatan		1. APAR dalam kondisi kotor 2. Exp 31/12/2030			



No.	Bagian	Yes	No	Keterangan	Dokumentasi
Tabung APAR					
1.	Data Kelas Kebakaran	✓		Terdapat data kelas kebakaran yaitu kelas A, B, C pada tagging APAR.	
2.	Data Media Pemadam	✓		Terdapat data media kebakaran pada APAR yaitu Powder.	
3.	Petunjuk Instruksi Penggunaan	✓		Tersedia petunjuk Instruksi penggunaan pada badan APAR.	
4.	Data Nomor Peralatan	✓		Tersedia Data Nomor Peralatan pada APAR.	
5.	Tanggal Pemeriksaan Label	✓		Tersedia keterangan tanggal pemeriksaan pada APAR.	
Berat Isi					

No.	Bagian	Yes	No	Keterangan	Dokumentasi
Tabung APAR					
1.	Cukup (Tidak <10% dari Berat Normal)	✓		Berat APAR 6 Kg.	
Indikator Tekanan					
1.	Tali Seal Pengaman	✓		Tersedia, pada APAR terdapat tali seal pengaman yang kuat.	
2.	Pin Pengaman	✓		Tersedia, pada APAR terdapat pin pengaman.	
3.	Jarum Menunjukkan Tekanan Normal	✓		Tersedia, pada apar, tidak tersedia pressure gauge.	
4.	Kondisi Fisik Indikator	✓		Kondisi fisik indikator masih berfungsi dan stabil.	
Corong Penyemprot					

No.	Bagian	Yes	No	Keterangan	Dokumentasi
Tabung APAR					
3.	Peralatan Layak dan Mudah Dicapai	✓		Peralatan layak, tidak ada yang menghalangi dan mudah dicapai.	
4.	Peralatan Bersih		✓	Peralatan kotor dilapisi oleh debu batu bara.	
Identifikasi APAR					
1.	Data Kelas Kebakaran	✓		Terdapat data kelas kebakaran yaitu kelas A, B, C pada tagging APAR.	
2.	Data Media Pemadam	✓		Terdapat data media kebakaran pada APAR yaitu Powder.	
3.	Petunjuk Instruksi Penggunaan	✓		Tersedia petunjuk Instruksi penggunaan pada badan APAR.	

No.	Bagian	Yes	No	Keterangan	Dokumentasi
Tabung APAR					
4.	Data Nomor Peralatan	✓		Tersedia Data Nomor Peralatan pada APAR.	
5.	Tanggal Pemeriksaan	✓		Tersedia keterangan tanggal pemeriksaan pada APAR.	
Berat Isi					
1.	Cukup (Tidak <10% dari Berat Normal)	✓		Berat APAR 6 Kg.	
Indikator Tekanan					
1.	Tali Seal Pengaman	✓		Tersedia, pada APAR terdapat tali seal pengaman yang kuat.	
2.	Pin Pengaman	✓		Tersedia, pada APAR terdapat pin pengaman.	

No.	Bagian	Yes	No	Keterangan	Dokumentasi
Tabung APAR					
3.	Jarum Menunjukkan Tekanan Normal	✓		Tersedia, pada apar, tidak tersedia pressure gauge.	
4.	Kondisi Fisik Indikator	✓		Kondisi fisik indikator masih berfungsi dan stabil.	
Corong Penyemprot					
1.	Bersih (Tidak Ada Gangguan)	✓		Kondisi corong bersih.	
Catatan		1. APAR dalam kondisi kotor 2. Exp 31/12/2030			

Tabel 4.15 Form Checklist APAR Area Mill**FORM CHECKLIST APAR**

Lokasi : Mill Jenis APAR : Powder (171)
 Tanggal Inspeksi : 23 Desember 2025 Kapasitas : 6 Kg

No.	Bagian	Yes	No	Keterangan	Dokumentasi
Tabung APAR					
1.	Nomor Sesuai	✓		Terdapat nomor yang sesuai antara APAR dan penempatannya.	
2.	Penempatan Benar	✓		Penempatan APAR sudah benar Bagian bawah APAR 15 cm dari lantai, dan pegangan atas APAR tidak lebih dari 1,25 meter dari lantai.	
3.	Peralatan Layak dan Mudah Dicapai	✓		Peralatan layak, tidak ada yang menghalangi dan mudah dicapai.	
4.	Peralatan Bersih		✓	Peralatan kotor dilapisi oleh debu batu bara.	

No.	Bagian	Yes	No	Keterangan	Dokumentasi
Tabung APAR					
Identifikasi APAR					
1.	Data Kelas Kebakaran	✓		Terdapat data kelas kebakaran yaitu kelas A, B, C pada tagging APAR.	
2.	Data Media Pemadam	✓		Terdapat data media kebakaran pada APAR yaitu Powder.	
3.	Petunjuk Instruksi Penggunaan	✓		Tersedia petunjuk Instruksi penggunaan pada badan APAR.	
4.	Data Nomor Peralatan	✓		Tersedia Data Nomor Peralatan pada APAR.	
5.	Tanggal Pemeriksaan	✓		Tersedia keterangan tanggal pemeriksaan pada APAR.	
Berat Isi					

No.	Bagian	Yes	No	Keterangan	Dokumentasi
Tabung APAR					
1.	Cukup (Tidak <10% dari Berat Normal)	✓		Berat APAR 6 Kg.	
Indikator Tekanan					
1.	Tali Seal Pengaman	✓		Tersedia, pada APAR terdapat tali seal pengaman yang kuat.	
2.	Pin Pengaman	✓		Tersedia, pada APAR terdapat pin pengaman.	
3.	Jarum Menunjukkan Tekanan Normal	✓		Tersedia, pada apar, tidak tersedia pressure gauge.	
4.	Kondisi Fisik Indikator	✓		Kondisi fisik indikator masih berfungsi dan stabil.	
Corong Penyemprot					

No.	Bagian	Yes	No	Keterangan	Dokumentasi
Tabung APAR					
1.	Bersih (Tidak Ada Gangguan)	✓		Kondisi corong bersih.	
Catatan		1. APAR dalam kondisi kotor 2. Exp 31/12/2030			

Berdasarkan hasil inspeksi yang telah dilakukan di area *Mill* menggunakan *form checklist* yang mengacu pada PERMENAKERTRANS RI No.4 Tahun 1980, ditemukan bahwa terdapat 4 unit APAR dengan nomor identifikasi 168, 169, 170, dan 171 yang berada di lokasi tersebut. Secara keseluruhan, keempat unit APAR tersebut memiliki kondisi teknis yang baik dan masih berfungsi dengan optimal. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tabung APAR tidak mengalami karat atau penyok yang signifikan, *pressure gauge* menunjukkan tekanan dalam zona hijau yang menandakan APAR siap digunakan, pin pengaman terpasang dengan baik, selang tidak mengalami kerusakan, dan media pemadam belum melewati masa kadaluarsa. Namun demikian, ditemukan bahwa kondisi fisik luar keempat APAR tersebut tampak kotor dan tertutup debu batubara.

Kondisi APAR yang kotor ini disebabkan oleh karakteristik lingkungan kerja di area *Mill* yang memang menghasilkan debu batubara dalam jumlah banyak akibat proses penggilingan. Debu batubara yang sangat halus mudah tersebar di udara dan menempel pada berbagai permukaan, termasuk tabung APAR yang ditempatkan di area tersebut. Meskipun kondisi luar APAR terlihat kotor karena terkena debu batubara, hal ini tidak mempengaruhi fungsi dan kesiapan operasional APAR dalam memadamkan api. Namun, kondisi ini tetap perlu mendapat perhatian karena penumpukan debu yang berlebihan dapat menghalangi keterbacaan label instruksi penggunaan, nomor identifikasi APAR, serta informasi penting lainnya yang tertera pada tabung.

b. Inspeksi Hydrant



Tipe	Siap	Tidak Siap	Jumlah
APAR	838	1	839
Box Hydrant dan Kelengkapannya	323	0	323
Kotak P3K	25	1	26
Eyewash	12	0	12
Fire Pump	5	0	5
Fire Truck	5	0	5
Ambulance	2	0	2
Sprinkler System	28	1	29
SCBA	6	0	6
Emergency Light / Lampu Emergency	11	0	11
Speed Boat	2	0	2
Lemari APO Emergency	9	0	9

Gambar 4.18 Tabel Jumlah Hydrant Pada Aplikasi IZAT

Sumber : Dokumentasi Perusahaan

Sistem *Hydrant* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 merupakan infrastruktur proteksi kebakaran aktif yang berfungsi sebagai sumber pasokan air bertekanan tinggi untuk pemadaman kebakaran skala besar yang tidak dapat ditangani oleh APAR. Sistem ini terdiri dari jaringan perpipaan, *valve*, selang pemadam (*fire hose*), *nozzle*, dan *coupling* yang terhubung dengan pompa kebakaran dan reservoir air. Berdasarkan data inventarisasi peralatan proteksi kebakaran, Unit 1 dan 2 memiliki total 323 unit Box *Hydrant* dan kelengkapannya yang tersebar di seluruh area operasional, dimana seluruh 323 unit berada dalam kondisi siap pakai (ditandai dengan warna biru) dan tidak ada unit yang dalam kondisi tidak siap pakai, menunjukkan tingkat kesiapan sistem hydrant mencapai 100%. Untuk menjamin kesiapan dan keandalan sistem hydrant dalam menghadapi situasi darurat kebakaran, perusahaan secara rutin melaksanakan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh komponen hydrant yang tersebar di area operasional dan administrasi. Pemeriksaan dilakukan secara terstruktur dengan mengacu pada standar pemeliharaan sistem proteksi kebakaran industri pembangkit listrik. Berikut ini disajikan beberapa hasil pemeriksaan sistem hydrant yang telah dilaksanakan di berbagai area kerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, sebagai berikut :

Tabel 4.16 Form Checklist Hydrant Area Boiler Lantai 6

FORM CHECKLIST HYDRANT			
Kriteria Pemeriksaan	Ya Sesuai	Tidak Sesuai	Dokumentasi
Periksa Valve Handle (apakah dalam kondisi baik tidak patah/rusak)	✓		
Apakah kondisi box hydrant dalam keadaan bersih	✓		
Periksa Hose Coupling Connect to Valve apakah dalam kondisi bersih/tidak berkarat dan mudah dilepas ?	✓		

FORM CHECKLIST HYDRANT			
Kriteria Pemeriksaan	Ya Sesuai	Tidak Sesuai	Dokumentasi
Apakah Baut pada Valve Handle, Fire Hose patikan ada di dalam box hydrant dan nozzle, box tertanam kuat tidak goyang ?	✓		
Apakah box hydrant tidak terhalang oleh benda - benda, karena akan menyusahkan petugas pemadam untuk menjangkaunya ?	✓		
Apakah Fire Hose tidak berjamur ?	✓		
Apakah kondisi hose coupling tidak rusak, dan lock pin tidak lepas, kondisi selang bersih ?	✓		

FORM CHECKLIST HYDRANT			
Kriteria Pemeriksaan	Ya Sesuai	Tidak Sesuai	Dokumentasi
Apakah terdapat kartu pemeriksaan hydrant dalam box hydran ?	✓		
Keterangan : Berdasarkan hasil inspeksi yang telah dilakukan terhadap sistem <i>Hydrant</i> di area <i>Boiler</i> Lantai 6, seluruh kriteria pemeriksaan menunjukkan hasil yang sesuai dengan standar. Semua komponen <i>Hydrant</i> yang diperiksa dalam kondisi baik dan berfungsi dengan optimal. Lokasi <i>Hydrant</i> mudah dijangkau dan tidak terhalang oleh material atau peralatan lain, <i>box Hydrant</i> dalam kondisi baik tanpa kerusakan, selang (<i>hose</i>) tidak mengalami keretakan atau kebocoran, coupling dapat dibuka dan ditutup dengan lancar tanpa kendala, <i>valve handle</i> berfungsi dengan baik, <i>pressure gauge</i> menunjukkan tekanan air yang memadai untuk operasional pemadaman kebakaran, serta area sekitar <i>Hydrant</i> bersih dan bebas dari hambatan. Rambu petunjuk <i>Hydrant</i> juga terpasang dengan jelas dan mudah terlihat, sehingga memudahkan identifikasi lokasi <i>Hydrant</i> dalam kondisi darurat. Nomor identifikasi dan kartu inspeksi terpasang dengan lengkap dan terbaca dengan jelas. Dengan demikian, sistem <i>Hydrant</i> di area <i>Boiler</i> Lantai 6 dinyatakan dalam kondisi siap pakai dan dapat diandalkan untuk keperluan pemadaman kebakaran.			

Kesimpulan hasil temuan :



Gambar 4.19 Hydrant Boiler Lantai 6

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Hasil inspeksi menunjukkan bahwa seluruh sistem *Hydrant* yang diperiksa di area *Boiler* Lantai 6 memenuhi standar kelayakan dan dalam kondisi baik serta siap dipergunakan. Tidak ditemukan adanya kerusakan, kebocoran, atau kondisi yang dapat menghambat penggunaan *Hydrant* dalam situasi darurat. Semua komponen sistem *Hydrant* berfungsi dengan optimal dan memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran. Oleh karena itu, tidak ada tindak lanjut perbaikan yang diperlukan untuk *Hydrant* di lokasi ini. Namun demikian, disarankan untuk tetap melakukan inspeksi rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk memastikan kondisi sistem *Hydrant* tetap terjaga dengan baik. Perawatan preventif dan pembersihan berkala tetap perlu dilakukan untuk menjaga keandalan sistem proteksi kebakaran di area operasional.

c. Inspeksi Fire Alarm

Sistem Alarm Kebakaran dan Detector di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 merupakan

komponen vital dalam sistem proteksi kebakaran pasif yang berfungsi untuk mendeteksi kebakaran pada tahap awal dan memberikan peringatan dini kepada seluruh penghuni gedung agar dapat melakukan evakuasi dengan cepat dan aman. Sistem ini terdiri dari panel kontrol *fire alarm*, *smoke detector* (detektor asap), *heat detector* (detektor panas), *manual call point*, *alarm bell/sounder*, dan sistem kelistrikan yang terintegrasi. Untuk memastikan sistem alarm kebakaran dapat beroperasi dengan optimal dan responsif dalam mendeteksi serta memberikan peringatan kebakaran, perusahaan melakukan inspeksi berkala terhadap seluruh komponen sistem yang tersebar di berbagai area gedung. Pelaksanaan inspeksi sistem alarm kebakaran dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada beberapa peraturan dan standar yang berlaku, antara lain :

1. Undang- undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI PER-02/MEN/1983 tentang Alarm Kebakaran Automatik
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI KEP-186/MEN/1999 tentang Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
5. SNI 03-1746-2000 tentang Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar Untuk

Penyelamatan Terhadap Bahaya Kebakaran pada
Bangunan Gedung

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

Tabel 4.17 From Sistem Alarm Kebakaran dan Detector Gedung Administrasi

Daftar Checklist Sistem Alarm Kebakaran dan Detector				
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025				
Lokasi : Gedung Administrasi				
No.	Deskripsi	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Sudah disediakan sarana deteksi alat pemadaman kebakaran.	✓		Gedung Administrasi telah dilengkapi dengan sistem deteksi kebakaran yang mencakup smoke detector (detector asap), heat detector (detector panas).
2.	Terdapat ruang tersembunyi yang dipasang system alarm kebakaran.	✓		Sistem alarm kebakaran dipasang di ruang K3. Pemasangan detector di ruang K3 untuk memastikan tidak ada area blind spot dalam sistem deteksi.
3.	Terdapat perlengkapan	✓		Panel listrik, papan

Daftar Checklist Sistem Alarm Kebakaran dan Detector				
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025				
Lokasi : Gedung Administrasi				
No.	Deskripsi	Ya	Tidak	Keterangan
	listrik (papan sekir, papan pengukur dan sejenisnya) yang ditempatkan dalam almari yang terdapat detector.			sekrar, dan peralatan kelistrikan lainnya yang berisiko tinggi terhadap kebakaran akibat korsleting telah dilengkapi dengan detector asap atau detector panas di sekitar almari/panel box tempat peralatan tersebut berada. Hal ini memastikan deteksi dini jika terjadi overheating atau percikan api pada instalasi listrik.
4.	Setiap lantai pada gedung terdapat detector.	✓		Setiap lantai di Gedung Administrasi telah dipasang detector kebakaran dengan jumlah dan jarak yang sesuai standar. Distribusi detector di setiap lantai memastikan cakupan deteksi yang merata dan tidak ada

Daftar Checklist Sistem Alarm Kebakaran dan Detector				
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025				
Lokasi : Gedung Administrasi				
No.	Deskripsi	Ya	Tidak	Keterangan
				area yang terlewatkan dari sistem monitoring kebakaran.
5.	Peletakan detektor ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak terganggu getaran atau guncangan.	✓		Detector dipasang pada lokasi yang stabil dan jauh dari sumber getaran seperti mesin, kipas angin, atau peralatan bergerak lainnya. Pemasangan yang tepat ini mencegah terjadinya false alarm akibat gangguan mekanis dan memastikan detector hanya merespons terhadap indikasi kebakaran yang sebenarnya.
6.	Panel indikator memiliki fasilitas kelompok alarm.	✓		Panel kontrol fire alarm dilengkapi dengan sistem pengelompokan zona (zone grouping) yang memungkinkan identifikasi lokasi

Daftar Checklist Sistem Alarm Kebakaran dan Detector				
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025				
Lokasi : Gedung Administrasi				
No.	Deskripsi	Ya	Tidak	Keterangan
				kebakaran dengan lebih spesifik. Ketika alarm berbunyi, panel akan menunjukkan zona mana yang terdeteksi kebakaran, sehingga memudahkan tim tanggap darurat untuk menentukan lokasi yang harus didatangi.
7.	Panel indikator memiliki petunjuk alarm yang didengar.	✓		Panel kontrol dilengkapi dengan alarm audible berupa buzzer atau bell internal yang berbunyi ketika sistem mendeteksi kebakaran. Suara alarm ini memberikan peringatan langsung kepada petugas yang berada di ruang kontrol untuk segera melakukan tindakan.
8.	Panel indikator sudah	✓		Panel kontrol fire alarm

Daftar Checklist Sistem Alarm Kebakaran dan Detector				
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025				
Lokasi : Gedung Administrasi				
No.	Deskripsi	Ya	Tidak	Keterangan
	ditempatkan pada tempat yang aman, mudah terlihat dan mudah dicapai dari ruang masuk utama.			ditempatkan di lokasi yang strategis, di dekat ruang K3 dipantau oleh petugas dan mudah untuk memberikan arahan untuk melakukan tindakan selanjutnya oleh tim pemadam kebakaran dari luar gedung saat terjadi insiden. Lokasi panel juga aman dari potensi kerusakan akibat aktivitas operasional sehari-hari.
9.	Sekelompok alarm dilengkapi dengan indikator alarm yang berupa lampu merah atau sarana lain setara.	✓		Setiap kelompok zona alarm dilengkapi dengan indikator visual berupa lampu berwarna merah atau indikator lain yang menyala ketika detector di zona tersebut mendeteksi kebakaran.
10.	Panel indikator sudah	✓		Panel indikator tidak

Daftar Checklist Sistem Alarm Kebakaran dan Detector				
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025				
Lokasi : Gedung Administrasi				
No.	Deskripsi	Ya	Tidak	Keterangan
	dipasang suatu isyarat yang dapat terlihat dan terdengar dari jarak jauh.			hanya mengaktifkan alarm lokal, tetapi juga terhubung dengan alarm eksternal (external bell) yang dapat terdengar dari jarak jauh di luar gedung. Hal ini memastikan bahwa peringatan kebakaran tidak hanya didengar oleh orang di dalam gedung, tetapi juga oleh orang di area sekitar gedung yang dapat memberikan bantuan.
11.	Lemari panel indicator kebakaran sudah kedap debu dan mempunyai pintu yang dapat di kunci.	✓		Panel kontrol fire alarm dilengkapi dengan lemari atau casing yang tertutup rapat dan kedap debu untuk melindungi komponen elektronik sensitif dari kontaminasi debu dan kelembaban yang dapat mengganggu fungsi sistem. Lemari

Daftar Checklist Sistem Alarm Kebakaran dan Detector				
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025				
Lokasi : Gedung Administrasi				
No.	Deskripsi	Ya	Tidak	Keterangan
				panel juga dilengkapi dengan kunci untuk mencegah akses tidak sah yang dapat menyebabkan perubahan setting atau kerusakan pada sistem.
12.	Indikator kelompok dan saklarnya yang berada di dalam lemari sudah tampak dari luar tanpa membuka pintu almarinya.	✓		Desain lemari panel menggunakan pintu jendela kaca yang memungkinkan operator untuk melihat status indikator lampu dan kondisi panel tanpa harus membuka pintu lemari. Hal ini mempermudah monitoring rutin dan respons cepat terhadap alarm tanpa mengganggu proteksi fisik panel.
13.	Panel indikator sudah diberi tanda secara	✓		Panel kontrol fire alarm dilengkapi dengan label

Daftar Checklist Sistem Alarm Kebakaran dan Detector				
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025				
Lokasi : Gedung Administrasi				
No.	Deskripsi	Ya	Tidak	Keterangan
	permanen dan jelas tentang pabrik pembuatnya dan disertai type, nomor pengesahan system alarmnya.			identifikasi yang jelas mencantumkan informasi pabrik pembuat, tipe/model panel, nomor seri, dan nomor pengesahan atau sertifikasi dari instansi berwenang.
14.	Setiap system alarm kebakaran sudah mempunyai gambar instalasi secara lengkap letak detektor dan kelompok alarm.	✓		Tersedia dokumentasi lengkap berupa gambar instalasi atau layout diagram yang menunjukkan posisi setiap detector, manual call point, alarm bell, dan zona kelompok alarm di seluruh gedung..
15.	Setiap kelompok sudah ada kelompok alarm kebakaran sendiri.	✓		Sistem alarm kebakaran di Gedung Administrasi telah dibagi menjadi 2 zona. Setiap zona memiliki kelompok detector dan alarm

Daftar Checklist Sistem Alarm Kebakaran dan Detector				
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025				
Lokasi : Gedung Administrasi				
No.	Deskripsi	Ya	Tidak	Keterangan
				sendiri yang terhubung ke panel kontrol.
16.	Sistem alarm kebakaran sudah dilengkapi sekurang - kurangnya sebuah lonceng atau sirine.	✓		Sistem alarm kebakaran dilengkapi dengan beberapa unit alarm bell atau sirine yang menghasilkan suara peringatan keras yang dapat terdengar di seluruh area gedung.



Gambar 4.20 Fire Alarm Gedung Administrasi
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan hasil inspeksi yang telah dilakukan terhadap sistem alarm kebakaran dan detektor di

Gedung Administrasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen sistem alarm kebakaran telah memenuhi standar dan persyaratan keselamatan yang berlaku. Dari 16 poin checklist yang diperiksa, seluruhnya menunjukkan hasil "Ya/Sesuai", yang mengindikasikan bahwa sistem telah terpasang dengan baik dan berfungsi dengan optimal. Gedung Administrasi telah dilengkapi dengan sistem deteksi kebakaran lengkap yang mencakup *smoke detector*, *heat detector*, *manual call point*, dan *alarm bell* yang terintegrasi dengan panel kontrol *fire alarm*. Setiap lantai gedung telah dipasang detector dengan jumlah dan jarak yang memadai, serta ditempatkan pada lokasi yang stabil dan tidak terganggu oleh getaran. Panel kontrol dilengkapi dengan sistem *zone grouping* yang memudahkan identifikasi lokasi kebakaran, indikator visual berupa lampu merah, dan alarm *audible* yang dapat terdengar dari jarak jauh. Panel juga ditempatkan di lokasi strategis dekat pintu masuk utama, dilindungi dengan lemari kedap debu yang dapat dikunci namun tetap memungkinkan monitoring visual dari luar, serta dilengkapi dengan label identifikasi yang jelas mencantumkan informasi pabrik pembuat dan nomor pengesahan sistem.

4.2.5 Pelaksanaan P3K di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

4.2.5.1 Petugas P3K di Tempat Kerja

1. Bagan Struktur Organisasi

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton telah mengatur sistem penempatan petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) secara komprehensif untuk memastikan ketersediaan tenaga medis dan petugas P3K di setiap shift operasional sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 yang mengatur bahwa tempat kerja dengan potensi bahaya rendah yang mempekerjakan 25-150 pekerja memerlukan minimal 1 orang petugas P3K, dan untuk tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi yang mempekerjakan kurang dari atau sama dengan 100 pekerja memerlukan 1 orang petugas P3K (Indonesia, 2008). Struktur organisasi petugas P3K dirancang dengan sistem shift untuk memastikan ketersediaan layanan selama 24 jam, dimana pada shift pagi (07.00 - 15.00) hingga sore (pukul 15.00 - 23.00) disediakan dokter dan perawat yang bertugas standby di klinik perusahaan untuk memberikan layanan kesehatan dan penanganan keadaan darurat medis, dengan dukungan petugas K3 yang berkoordinasi dalam proses evakuasi, pengamanan area kejadian, dan pelaporan insiden. Pada shift malam (pukul 23.00 - 07.00) dimana dokter dan perawat tidak standby, sistem penanganan P3K disesuaikan dengan menempatkan Asisten Manager (ASMAN) pada setiap unit sebagai penanggung jawab pertama dalam penanganan kecelakaan yang telah mendapatkan pelatihan P3K dan bersertifikat, dimana penempatan ini telah disesuaikan dengan klasifikasi tempat kerja karena pada setiap unit terdapat pekerja antara 5 sampai 15 orang sehingga penempatan 1 orang

Asman yang terlatih P3K pada setiap unit sudah memenuhi persyaratan regulasi, dengan Asman bertugas memberikan pertolongan pertama, mengkoordinasikan evakuasi korban, menghubungi dokter *on-call* untuk konsultasi jarak jauh jika diperlukan, serta mengatur transportasi korban ke rumah sakit terdekat apabila kondisi memerlukan penanganan medis lanjutan, sehingga sistem penempatan petugas P3K yang terstruktur ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja di setiap waktu sesuai dengan prinsip kesiapsiagaan dan respons cepat dalam sistem manajemen K3. Sistem penempatan petugas P3K yang terstruktur dengan mekanisme shift dan rasio yang sesuai dengan jumlah pekerja merupakan faktor krusial dalam menjamin kecepatan respons penanganan kecelakaan kerja, karena keterlambatan pertolongan pertama dapat memperburuk kondisi korban dan meningkatkan risiko kecacatan atau kematian (Dewi dan Wulandari, 2022:156).

Tabel 4.18 Rasio Jumlah Petugas P3K di Tempat Kerja

Sumber : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008

Klasifikasi Tempat Kerja	Jumlah Pekerja/Buruh	Jumlah Petugas P3K
Tempat kerja dengan potensi bahaya rendah	25 - 150	1 orang
	>150	1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang
Tempat kerja	<100	1 orang

Klasifikasi Tempat Kerja	Jumlah Pekerja/Buruh	Jumlah Petugas P3K
dengan potensi bahaya tinggi	>100	1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang

2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Tim P3K

Tim P3K di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan. Tim ini terdiri dari petugas medis yang sudah terlatih dan memiliki sertifikasi P3K yang diberikan setelah mengikuti pelatihan khusus.

Tugas utama dari Tim P3K adalah memberikan pertolongan pertama kepada pekerja yang mengalami kecelakaan atau kondisi kesehatan darurat di tempat kerja sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Ketika terjadi kecelakaan kerja, Tim P3K memiliki tanggung jawab untuk segera merespons dan datang ke lokasi kejadian dengan membawa peralatan P3K yang diperlukan. Mereka harus melakukan penilaian cepat terhadap kondisi korban untuk menentukan tingkat keparahan cedera atau kondisi kesehatan yang dialami.

Selain memberikan pertolongan langsung kepada korban, Tim P3K juga bertanggung jawab untuk memutuskan apakah korban perlu dirujuk ke rumah sakit atau tidak berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Tim P3K juga memiliki tanggung jawab administratif yaitu mencatat setiap kasus kecelakaan atau kondisi kesehatan yang ditangani dalam rekam

medis pekerja. Dokumentasi ini mencakup informasi tentang waktu kejadian, jenis cedera atau kondisi kesehatan, tindakan pertolongan yang diberikan, dan kondisi korban setelah mendapat pertolongan. Data ini kemudian dilaporkan kepada bagian K3 untuk keperluan evaluasi dan analisis kecelakaan kerja.

3. Kompetensi Petugas P3K

Keberadaan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai merupakan faktor penting dalam menjamin efektivitas sistem Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di lingkungan kerja. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 telah memenuhi ketentuan regulasi terkait penyediaan tenaga medis yang berkualifikasi dengan menyediakan tim medis yang terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan 1 (satu) orang perawat yang bertugas di Medical Center perusahaan. Kedua dokter yang bertugas telah memiliki lisensi praktik yang sah berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia dan Surat Izin Praktik (SIP) yang memungkinkan mereka menjalankan praktik kedokteran di lingkungan perusahaan. Selain itu, kedua dokter tersebut juga telah memiliki lisensi P3K yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan khusus Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, serta memiliki sertifikat Hiperkes (Higiene Perusahaan, Ergonomi, dan Kesehatan Kerja) yang menunjukkan kompetensi mereka dalam menangani masalah kesehatan spesifik di lingkungan industri. Keberadaan dua dokter ini memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat berjalan

secara kontinu dan terdapat backup tenaga medis apabila salah satu dokter berhalangan hadir.

Satu orang perawat yang bertugas juga telah memiliki lisensi praktik keperawatan yang sah berupa Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan yang berwenang, serta telah memiliki lisensi P3K melalui pelatihan dan sertifikasi dari lembaga yang berwenang. Lisensi P3K dan sertifikat Hiperkes yang dimiliki oleh tim medis memberikan kompetensi khusus dalam menangani berbagai situasi darurat medis yang spesifik terjadi di lingkungan industri pembangkit listrik, seperti penanganan korban tersengat listrik, luka bakar tingkat tinggi, cedera akibat jatuh dari ketinggian, keracunan gas, dan kasus kecelakaan kerja lainnya. Dengan memiliki tenaga medis yang berlisensi praktik, berlisensi P3K, dan bersertifikat Hiperkes, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memastikan bahwa setiap pekerja yang mengalami kecelakaan atau kondisi kesehatan darurat akan mendapatkan penanganan medis yang profesional, aman, dan sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku.

4.2.5.2 Fasilitas P3K di Tempat Kerja

1. Ruang P3K

a. Lokasi

Fasilitas Medical Center di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 telah diposisikan pada tempat yang mempertimbangkan aspek kemudahan akses dan kecepatan respons dalam

memberikan layanan kesehatan kepada seluruh pekerja. *Medical Center* berlokasi di lantai dasar Gedung Administrasi yang memiliki kedekatan dengan pintu keluar utama, sehingga memudahkan proses evakuasi medis apabila terdapat kondisi darurat yang memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan eksternal. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan jangkauan yang optimal terhadap seluruh area operasional, baik dari sisi Unit Pembangkit maupun kompleks perkantoran, yang memungkinkan pekerja dari berbagai departemen dapat mengakses layanan kesehatan dengan cepat tanpa harus menempuh jarak yang terlalu jauh.

Keberadaan *Medical Center* yang berdekatan dengan area administrasi dan unit-unit operasional memberikan keuntungan strategis dalam hal mobilitas dan efisiensi waktu penanganan. Ketika terjadi insiden kecelakaan kerja atau kondisi medis yang membutuhkan penanganan segera, pekerja dapat dengan mudah dibawa ke *Medical Center* tanpa melewati jalur yang rumit atau memakan waktu lama. Selain itu, lokasi yang berdampingan dengan Gedung Administrasi memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara tim medis dengan bagian K3, manajemen, dan departemen terkait lainnya dalam pengelolaan kasus-kasus kesehatan pekerja. Akses langsung menuju jalan keluar utama juga memastikan bahwa ambulans atau kendaraan medis dapat dengan leluasa menjangkau area *Medical Center* untuk keperluan transportasi pasien

yang memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan.

b. Luas

Medical Center di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki luas ruangan sebesar 26 meter persegi. Luas ruangan ini sudah cukup untuk memberikan ruang gerak yang leluasa bagi petugas medis atau penolong saat melakukan tindakan pertolongan pertama terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan atau kondisi kesehatan darurat. Ukuran ruangan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa petugas medis membutuhkan area yang cukup untuk bergerak bebas di sekitar pasien, mengambil peralatan medis dengan cepat, dan melakukan prosedur penanganan tanpa merasa terbatas oleh sempitnya ruangan. Ruang gerak yang memadai sangat penting dalam situasi darurat karena petugas harus bisa bergerak cepat dan efisien untuk memberikan penanganan terbaik kepada korban.

c. Perlengkapan Ruang P3K

Tabel 4.19 Form Checklist Ruang P3K

Form Checklist Ruang P3K					
No.	Syarat	Kesesuaian		Keterangan	Dokumentasi
		Sesuai	Tidak Sesuai		
1.	Lokasi Ruang P3K				
	Letaknya dekat dengan Toilet.	✓		Ruang medical center pada PT. PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 dilengkapi toilet di dalam ruangan.	
	Dekat jalan keluar.	✓		Ruang medical center terletak pada lokasi yang strategis dimana terletak di samping akses jalan akses keluar sehingga mempermudah akses keluar masuk kendaraan.	
	Mudah dijangkau dari area kerja.	✓		Ruang medical center terletak strategis dekat	

Form Checklist Ruang P3K					
No.	Syarat	Kesesuaian		Keterangan	Dokumentasi
		Sesuai	Tidak Sesuai		
				dengan gedung administrasi dan unit sehingga mudah diakses oleh seluruh pekerja yang ada di PT. PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2	
	Dekat dengan area parkir kendaraan.	✓		Medical center dekat dengan parkir kendaraan sehingga memudahkan dalam akses kendaraan.	
2.	Mempunyai luas minimal cukup untuk menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas	✓		Ruang medical center pada PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki luas yang memadai, sehingga ketikan petugas sedang melakukan	

Form Checklist Ruang P3K					
No.	Syarat	Kesesuaian		Keterangan	Dokumentasi
		Sesuai	Tidak Sesuai		
	P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya.			tindakan pertolongan pertama, pergerakan petugas tersebut tidak terbatas oleh ruang.	
3.	Bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban.	✓		Ruang medical center memiliki pencahayaan lampu yang terang dan memadai, memiliki pintu yang lebar dan luas untuk akses evakuasi korban.	
4.	Diberi tanda dengan papan nama yang mudah jelas dan mudah dilihat.	✓		Ruang medical center telah diberi tanda nama yang mudah terlihat dan jelas pada dinding.	
5.	Sekurang - kurangnya dilengkapi dengan :				

Form Checklist Ruang P3K					
No.	Syarat	Kesesuaian		Keterangan	Dokumentasi
		Sesuai	Tidak Sesuai		
	Wastafel air mengalir.	✓		Ruang medical center memiliki wastafel dan berfungsi untuk cuci tangan serta air mengalir dan berfungsi.	
	Kertas tissue atau lap.	✓		Tersedia kertas tissue pada area atas wastafel.	
	Tandu atau usungan.	✓		Tersedia tandu atau usungan.	
	Bidai/spalk.	✓		Tersedia bidai dan <i>collar neck</i> .	
	Kotak P3K dan isi.	✓		Terdapat kotak P3K yang terdapat dalam lemari yang terdapat di medical center.	

Form Checklist Ruang P3K					
No.	Syarat	Kesesuaian		Keterangan	Dokumentasi
		Sesuai	Tidak Sesuai		
	Tempat tidur dengan bantal dan selimut.		✓	Terdapat tempat tidur dan bantal di ruang medical center, namun belum terdapat selimut.	
	Tempat untuk menyimpan alat - alat, seperti : tandu dan/kursi roda.	✓		Tersedia tandu dan kursi roda di samping kasur dan disimpan di area samping kasur.	
	Sabun di wastafel.	✓		Terdapat sabun cuci tangan yang digunakan untuk menghilangkan kotoran pada tangan.	
	Pakaian bersih untuk penolong.		✓	Belum tersedia, pakaian bersih yang selalu stand by untuk penolong.	-

Form Checklist Ruang P3K					
No.	Syarat	Kesesuaian		Keterangan	Dokumentasi
		Sesuai	Tidak Sesuai		
	Tempat sampah.	✓		Terdapat tempat sampah medis maupun tempat sampah plastik.	
	Kursi tunggu bila diperlukan.	✓		Terdapat kursi tunggu di area depan meja dokter.	

Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan form checklist Ruang P3K yang terdiri dari 18 kriteria, diketahui bahwa 16 kriteria telah terpenuhi dan 2 kriteria belum terpenuhi, sehingga tingkat pemenuhan fasilitas Ruang P3K mencapai 88,9%, sedangkan 11,1% masih belum sesuai. Dua kriteria yang belum terpenuhi tersebut meliputi belum tersedianya selimut yang diletakkan di atas kasur serta belum tersedianya pakaian bersih khusus untuk penolong. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum fasilitas Ruang P3K telah memenuhi sebagian besar persyaratan, namun masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa aspek pendukung untuk memastikan kesiapsiagaan optimal dalam penanganan keadaan darurat.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 memiliki fasilitas Ruang Medical Center sebagai sarana Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang pada prinsipnya telah dirancang mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008. Ketersediaan fasilitas P3K yang memadai dan mudah diakses merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian kesiapsiagaan perusahaan menghadapi kondisi darurat, dimana kelengkapan peralatan, kesesuaian lokasi, dan kondisi fasilitas yang terawat akan menentukan efektivitas penanganan korban kecelakaan kerja (Hastuti dan Pratama, 2023:67). Berdasarkan hasil inspeksi, ruang medical center telah memenuhi persyaratan lokasi yang strategis, mudah diakses dari area kerja, dekat dengan gedung administrasi, jalur evakuasi, toilet, dan area parkir, serta mendukung akses ambulans. Selain itu, kondisi ruang bersih, terang, berventilasi baik, memiliki pintu lebar, dilengkapi pencahayaan dan papan nama yang jelas, serta didukung fasilitas utama seperti wastafel dengan air mengalir, kotak P3K lengkap, tandu, bidai, tempat tidur pasien, kursi tunggu, dan tempat sampah medis. Dengan tingkat pemenuhan sebesar 88,9%, Ruang Medical Center dinilai telah memenuhi sebagian besar persyaratan regulasi, namun tetap memerlukan tindak lanjut perbaikan pada kriteria yang belum terpenuhi guna mencapai kesesuaian secara menyeluruh sesuai standar yang berlaku.

2. Kotak P3K

a. Jumlah dan Jenis Kotak P3K

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui penyediaan fasilitas P3K yang tersebar di seluruh area operasional pembangkit. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 yang mengklasifikasikan jenis kotak P3K berdasarkan rasio jumlah tenaga kerja, perusahaan telah menyediakan sebanyak 26 kotak P3K Tipe A yang tersebar di berbagai area kerja. Kotak P3K Tipe A diperuntukkan bagi area dengan kapasitas hingga 25 orang pekerja, dan penempatan ini telah disesuaikan dengan kondisi lapangan di area seperti ruang operasional unit, dan kantor administrasi yang memiliki jumlah pekerja tidak melebihi 25 orang per shift. Setiap kotak P3K dilengkapi dengan isi standar meliputi antiseptik, kasa steril, perban, plester, kapas, gunting, sarung tangan medis, termometer, obat-obatan dasar, dan buku panduan P3K. Penempatan 26 kotak P3K ini memastikan aksesibilitas maksimal dengan jarak tidak melebihi 100 meter dari setiap titik kerja, dan setiap kotak ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dengan tanda palang merah serta dilakukan pemeriksaan berkala setiap bulan untuk menjamin kelengkapan dan kondisi isi yang layak pakai.

Tabel 4.20 Jenis Kotak P3K dan Jumlah Kotak P3K**Sumber : Permenakertrans RI No.15 Tahun 2008**

Jumlah Pekerja/Buruh	Jumlah Kotak P3K	Jumlah Kotak P3K Tiap 1 (satu) Unit Kerja
Kurang 26 pekerja/buruh	A	1 kotak A
26 s.d 50 pekerja/buruh	B/A	1 kotak B atau, 2 kotak A
51 s.d 100 pekerja/buruh	C/B/A	1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A
Setiap 100 pekerja/buruh	C/B/A	1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A

b. Penempatan Kotak P3K

Penempatan strategis 26 kotak P3K di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dirancang berdasarkan pembagian zona operasional untuk memastikan cakupan yang merata di seluruh area pembangkit. Kotak P3K tersebar di berbagai lokasi strategis meliputi area *Central Control Room* (CCR) sebagai pusat kendali operasional, ruang *Switchyard* (SWY) tempat instalasi peralatan listrik tegangan tinggi, area *Boiler* dan *Turbine* yang merupakan jantung pembangkit, *Coal Handling* sebagai zona penanganan bahan bakar, *Water Treatment Plant* (WTP) untuk pengolahan air, serta area pendukung seperti workshop pemeliharaan, gudang material, kantor administrasi departemen, dan pos keamanan.

Distribusi ini mempertimbangkan tingkat risiko kecelakaan kerja di setiap zona, frekuensi aktivitas pekerja, serta waktu respons yang dibutuhkan untuk mencapai fasilitas P3K terdekat.

c. Kesesuaian Isi Kotak P3K



Tipe	Siap	Tidak Siap	Jumlah
APAR	838	1	839
Box Hydrant dan Kelengkapannya	323	0	323
Kotak P3K	25	1	26
Eyewash	12	0	12
Fire Pump	5	0	5
Fire Truck	5	0	5
Ambulance	2	0	2
Sprinkler System	28	1	29
SCBA	6	0	6
Emergency Light / Lampu Emergency	11	0	11
Speed Boat	2	0	2
Lemari APD Emergency	9	0	9

Gambar 4.21 Tabel Jumlah Kotak P3K Pada Aplikasi IZAT

Sumber : Dokumentasi Perusahaan

Berdasarkan data inventarisasi fasilitas P3K, Unit 1 dan 2 memiliki total 26 unit Kotak P3K yang tersebar di berbagai area kerja strategis, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 25 unit berada dalam kondisi siap pakai dengan kelengkapan isi yang memadai dan tidak kadaluarsa (ditandai dengan warna biru), sementara 1 unit dalam kondisi tidak siap pakai (ditandai dengan warna merah) yang memerlukan pengisian ulang atau penggantian isi yang telah habis atau kadaluarsa. Untuk memastikan

seluruh Kotak P3K dalam kondisi siap pakai dengan isi yang lengkap dan layak digunakan saat dibutuhkan dalam kondisi darurat, perusahaan secara rutin melaksanakan inspeksi dan pemeriksaan berkala terhadap setiap unit Kotak P3K yang tersebar di area operasional dan administrasi. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja yang mengatur persyaratan isi kotak P3K, penempatan, dan pemeriksaan berkala untuk memastikan kelengkapan dan kondisi isi kotak P3K tetap layak pakai.



**Gambar 4.22 Kotak P3K (006) Area Gedung
Administrasi**

Sumber : Dokumentasi Perusahaan

Tabel 4.21 Perlengkapan Kotak P3K

No	Kelengkapan	Tersedia		QTY	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Kasa steril terbungkus.	✓		20	-
2.	Perban (lebar 5 cm).	✓		2	-
3.	Perban (Lebar 10 cm).	✓		2	-
4.	Plester (lebar 1,25 cm)	✓		2	-
5.	Plester Cepat.	✓		10	-
6.	Kapas (25 gram).	✓		1	-
7.	Kain segitiga/mittela.	✓		2	-
8.	Gunting.	✓		1	-
9.	Peniti.	✓		12	-
10.	Sarung tangan sekali pakai.	✓		2	-
11.	Masker.	✓		2	-
12.	Pinset.	✓		1	-
13.	Lampu senter.	✓		1	-
14.	Gelas untuk cuci mata.	✓		1	-
15.	Kantong plastik bersih.	✓		1	-
16.	Aquades (100 ml lar. Saline).	✓		1	-
17.	Povidon Iodin (60 ml).	✓		1	-
18.	Alkohol 70 %.	✓		1	-
19.	Buku panduan P3K di tempat kerja.	✓		1	-
20.	Buku catatan.	✓		1	-
21.	Daftar isi kotak.	✓		1	-

Berdasarkan hasil inspeksi sarana tanggap darurat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, khususnya pada fasilitas Kotak P3K, diketahui bahwa Kotak P3K di Gedung Administrasi telah memenuhi seluruh 21 poin kriteria pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pada aplikasi IZAT tercatat masih terdapat 1 Kotak P3K yang berstatus belum terpenuhi, sehingga memerlukan tindak lanjut perbaikan. Secara umum, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 telah menunjukkan komitmen dalam penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui penyediaan Kotak P3K Tipe A yang tersebar di berbagai area. Namun, berdasarkan hasil evaluasi lapangan, masih ditemukan beberapa Kotak P3K yang belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008 Pasal 10 huruf a tentang P3K di Tempat Kerja, khususnya terkait warna lambang P3K. Beberapa Kotak P3K masih menggunakan lambang berwarna merah, sedangkan ketentuan secara tegas mensyaratkan lambang P3K berwarna hijau. Kondisi ini menyebabkan adanya dua jenis penandaan di lapangan, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dalam identifikasi fasilitas P3K saat kondisi darurat, sehingga perlu dilakukan standarisasi dan penyesuaian sesuai regulasi.

3. Alat Evakuasi dan Transportasi

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 menyediakan fasilitas evakuasi dan transportasi medis

yang memadai untuk penanganan kedaruratan. Fasilitas ini mencakup tandu, ambulan stretcher untuk memindahkan korban dengan aman, serta brankar pasien untuk situasi non-trauma. Peralatan evakuasi ini dirancang untuk memastikan proses pemindahan korban dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai standar medis tanpa menyebabkan cedera tambahan.

Ambulans yang dioperasikan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dilengkapi dengan peralatan medis esensial sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 8 tentang fasilitas P3K. Fasilitas ini mencakup monitor vital sign, tabung oksigen, oksigen portable, lampu pemeriksa, infus set, bidai, *neck collar*, serta peralatan stabilisasi lainnya. Ambulans berbasis Hyundai dilengkapi dengan standar kelengkapan medis seperti scoop stretcher untuk evakuasi korban cedera, kotak P3K lengkap, wasteful portable, APAR (CO₂/foam), lampu rotator biru, radio komunikasi/handphone, serta tempat duduk bagi petugas medis dan pendamping. Kelengkapan ini memastikan setiap proses evakuasi dan transportasi pasien dilaksanakan secara efektif dan memberikan perlindungan optimal bagi korban selama penanganan darurat.

Tabel 4.22 Kelengkapan Fasilitas Ambulance di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

No	Kelengkapan Fasilitas	Tersedia		Dokumentasi
		Iya	Tidak	
1.	Lampu rotator warna biru terletak di tengah atas kendaraan.	✓		
2.	Kendaraan roda empat atau lebih dengan peredam getaran yang lunak.	✓		
3.	Warna kendaraan putih.	✓		
4.	Antara dinding dan lantai tidak bersudut dan lantainya landai.	✓		
5.	Dilengkapi sabuk pengaman (untuk penderita dan petugas)	✓		

No	Kelengkapan Fasilitas	Tersedia		Dokumentasi
		Iya	Tidak	
6.	Tempat kereta dorong penderita.	✓		
7.	Tempat duduk bagi petugas di ruang penderita.	✓		
8.	Tabung oksigen.	✓		
9.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	✓		

No	Kelengkapan Fasilitas	Tersedia		Dokumentasi
		Iya	Tidak	
10.	<i>Stretcher Ambulance.</i>	✓		
11.	Sirene 1 (satu) atau 2 (dua) nada.	✓		
12.	Tas untuk peralatan dan obat.	✓		

No	Kelengkapan Fasilitas	Tersedia		Dokumentasi
		Iya	Tidak	
13.	<i>Wastafel Ambulance</i>	✓		
14.	Radio komunikasi genggam di ruangan pengemudi.	✓		
15.	<i>Scoop stretcher</i>	✓		
16.	Gantungan infus terletak sekurang - kurangnya 90 cm di atas tempat penderita.	✓		

No	Kelengkapan Fasilitas	Tersedia		Dokumentasi
		Iya	Tidak	
17.	Ruangan penderita cukup luas untuk sekurang kurangnya 90 cm di atas tempat penderita.	✓		
18.	Lampu dalam mobil cukup untuk penerangan.	✓		

4. Fasilitas Tambahan (alat pelindung diri atau peralatan khusus)

Fasilitas Tambahan bagi Pekerja P3K merupakan perlengkapan pendukung yang disediakan perusahaan untuk membantu petugas dalam memberikan pertolongan pertama secara maksimal saat terjadi kecelakaan kerja. Fasilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap penanganan darurat dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan aman bagi petugas maupun korban yang membutuhkan bantuan medis segera.

Ruang P3K yang dilengkapi dengan tempat tidur pemeriksaan, lemari obat-obatan, wastafel untuk sterilisasi peralatan, dan penerangan yang cukup untuk tindakan medis darurat. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 merupakan perusahaan pembangkit

listrik yang memiliki risiko tinggi terkait bahaya kelistrikan dalam setiap operasionalnya. Oleh karena itu, perusahaan menyediakan fasilitas tambahan khusus bagi tim P3K yang mencakup APD tambahan seperti masker pelindung pernapasan, sarung tangan latex untuk mencegah kontaminasi saat menangani luka atau cairan tubuh korban, serta sarung tangan penghantar listrik (*electrical insulating gloves*) standar ASTM D120 sangat dibutuhkan dan wajib menyediakan APD tersebut untuk melindungi petugas saat harus memberikan pertolongan kepada korban yang terpapar aliran listrik. Selain itu, tersedia juga kotak P3K portable yang mudah dibawa ke lokasi kejadian, tandu evakuasi, alat komunikasi darurat seperti HT untuk koordinasi cepat, kendaraan ambulans standby, serta papan informasi prosedur keselamatan dan nomor kontak emergency. Dengan kelengkapan fasilitas tambahan tersebut, petugas P3K di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dapat merespons setiap insiden kecelakaan kerja dengan lebih profesional dan memberikan penanganan yang aman serta efektif.

4.2.5.3 Program Kerja P3K di Tempat Kerja

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 telah mengimplementasikan program P3K yang mencakup program-program preventif dan edukatif untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja secara menyeluruh. Program kesehatan kerja yang bersifat preventif dan promotif seperti Posbindu PTM dan edukasi kesehatan terbukti efektif dalam menurunkan angka kesakitan akibat penyakit tidak menular di kalangan pekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja

dan mengurangi biaya pengobatan jangka panjang bagi perusahaan (Simbolon dan Nainggolan, 2021:234). Program-program tersebut dirancang untuk mengidentifikasi risiko kesehatan sejak dini, memberikan edukasi kepada seluruh pekerja mengenai pencegahan penyakit dan penanganan kondisi kesehatan di tempat kerja, serta melakukan pemantauan dan dokumentasi rekam medis pekerja secara berkelanjutan.

1. Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular

Perusahaan menyelenggarakan Program Posbindu yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular pada seluruh pekerja. Program ini dilaksanakan secara berkala dengan melakukan pemeriksaan kesehatan yang mencakup pengukuran indeks massa tubuh (IMT) untuk identifikasi obesitas, pemeriksaan tekanan darah untuk deteksi hipertensi, pemeriksaan gula darah untuk deteksi diabetes mellitus, pemeriksaan kolesterol, serta pemeriksaan kesehatan lainnya yang relevan dengan kondisi pekerja. Melalui program Posbindu ini, setiap karyawan mendapatkan pengecekan kesehatan secara rutin untuk mengidentifikasi apakah terdapat indikasi penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, diabetes, atau kondisi kesehatan lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Data hasil pemeriksaan kemudian dianalisis dan didokumentasikan untuk pemantauan berkala, serta dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi pola hidup sehat dan tindak lanjut medis bagi pekerja yang terindikasi memiliki faktor risiko kesehatan. Program ini merupakan upaya

proaktif perusahaan dalam menjaga kesehatan pekerja dan mencegah terjadinya penyakit tidak menular yang dapat mempengaruhi produktivitas dan keselamatan kerja.

2. Program Edukasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Forum P2K3 atau *Power Up Friday*

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan pekerja mengenai kesehatan di tempat kerja, perusahaan secara rutin menyelenggarakan edukasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang disampaikan dalam forum rapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan dalam forum power up friday. Dalam forum ini, pekerja diberikan edukasi mengenai penyakit-penyakit yang paling banyak terindikasi atau ditemukan pada pekerja berdasarkan hasil pemeriksaan Posbindu, seperti obesitas, hipertensi, diabetes melitus, dan gangguan metabolik lainnya. Materi edukasi mencakup pemahaman mengenai faktor risiko penyakit tidak menular, dampak kondisi kesehatan terhadap kemampuan kerja dan keselamatan, cara pencegahan melalui pola hidup sehat, pentingnya aktivitas fisik dan pola makan seimbang, serta pengelolaan stres di lingkungan kerja. Selain itu, pekerja juga diedukasi mengenai tanda-tanda dan gejala penyakit yang perlu diwaspadai, serta langkah-langkah yang harus dilakukan jika mengalami kondisi kesehatan tertentu saat bekerja. Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya menjaga kesehatan, mendorong perubahan perilaku

menuju gaya hidup yang lebih sehat, serta membangun budaya K3 yang kuat di lingkungan kerja.

3. Program Pelaporan dan Pemantauan Rekam Medis Pekerja

Dalam rangka memastikan sistem pemantauan kesehatan pekerja yang terstruktur dan berkesinambungan, perusahaan telah menerapkan sistem pelaporan rekam medis setiap pekerja kepada bagian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara bulanan. Rekam medis yang dilaporkan mencakup seluruh data hasil pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan Posbindu, penanganan kasus P3K di tempat kerja, tindak lanjut kondisi kesehatan pekerja, serta perkembangan status kesehatan pekerja yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Pelaporan bulanan ini memungkinkan bagian K3 untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap kondisi kesehatan seluruh pekerja, mengidentifikasi tren penyakit atau keluhan kesehatan yang sering muncul, mendeteksi potensi risiko kesehatan yang memerlukan intervensi khusus, serta merencanakan program-program kesehatan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data faktual di lapangan. Sistem pelaporan ini juga berfungsi sebagai dokumentasi medis yang dapat digunakan untuk keperluan analisis epidemiologi kesehatan kerja, evaluasi efektivitas program kesehatan yang telah dijalankan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan K3 yang lebih baik di masa mendatang. Melalui sistem pelaporan dan pemantauan rekam medis yang teratur ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan

perhatian kesehatan yang memadai dan tindak lanjut yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatannya masing-masing.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi dan Kebijakan yang Diterapkan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai struktur organisasi perusahaan dan struktur organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki susunan organisasi yang jelas, sistematis, dan terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan operasional serta penerapan K3 secara efektif. Struktur organisasi perusahaan dipimpin oleh Direktur Utama memimpin lima direktorat utama yang mencakup Operasi Pembangkit (Gas dan Batubara), Pengembangan dan Niaga, Keuangan, serta Manajemen Human Capital dan Administrasi, yang didukung oleh satuan-satuan pengawasan, hukum, sekretaris perusahaan, dan perencanaan transformasi korporat. Di tingkat operasional, General Manager Unit bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan harian pembangkit, termasuk pemeliharaan, produksi listrik, dan penerapan K3. Khusus untuk bidang K3, dibentuk struktur organisasi tersendiri yang dipimpin Ketua Bidang K3/5S dengan dukungan Sekretaris, Penanggung Jawab Senengke K3, Penanggung Jawab Ruang K3, Ruang Induction, Garasi PMK, serta anggota bidang K3 yang bertugas memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja secara konsisten sesuai prinsip 5S. Struktur organisasi ini menunjukkan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas di setiap level, sehingga memungkinkan

perusahaan mencapai target operasional sambil menjaga standar keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan bisnis energi nasional.

2. Proses Produksi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 mengoperasikan PLTU berbasis batubara dengan sistem siklus air-uap sebagai proses utama pembangkitan listrik. Batubara dibakar di *boiler* untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang memutar turbin dan generator berkapasitas masing-masing 400 MW. Proses ini didukung oleh sistem terintegrasi seperti *Coal Handling, boiler, turbine, kondensor*, dan pengolahan air, sehingga pembangkit beroperasi secara efisien, stabil, dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional. Operasional PLTU dijalankan dengan standar keselamatan dan lingkungan yang ketat, disertai pemeliharaan dan optimalisasi peralatan untuk menjaga keandalan sistem. Dengan manajemen profesional dan teknologi andal, PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menjadi penopang utama pasokan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

3. HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control*)

Penerapan metode HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control*) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem manajemen risiko K3 dan lingkungan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari 201 aspek bahaya yang teridentifikasi pada 41 aktivitas, sebagian besar (145 kegiatan) masuk kategori Moderate, 47 kegiatan kategori Rendah, dan hanya 9 kegiatan kategori Tinggi tanpa ada yang masuk zona Ekstrem, yang menandakan sistem pengendalian dasar sudah berjalan dengan baik. Penerapan *Hierarchy of Control* yang terdiri dari *eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control*, hingga penggunaan APD terbukti efektif menurunkan tingkat risiko secara signifikan, seperti aktivitas bekerja di ketinggian yang berhasil

diturunkan hingga 80% dari risiko awal 16 menjadi hanya 2 setelah pengendalian. Dengan nilai ECM berkisar 0,1-0,5 dan seluruh aktivitas berada pada kategori Rendah hingga Moderate pasca-pengendalian, dapat disimpulkan bahwa metode HIRADC yang diterapkan PT PLN Nusantara Power UP Paiton tidak hanya memenuhi persyaratan legal, tetapi juga berhasil menciptakan lingkungan kerja yang aman, terkendali, dan berkelanjutan bagi seluruh personel di area pembangkit listrik.

4. Program - Program Kerja K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

Program K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif melalui berbagai kegiatan sistematis. Program ini mencakup kegiatan *Zero Accident*, pemeriksaan kesehatan dan lingkungan kerja secara berkala, inspeksi serta patroli K3, penyuluhan, dan pelatihan K3 untuk meningkatkan kesadaran serta kompetensi pekerja. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3). Pelaksanaan program didukung oleh pemantauan dan evaluasi rutin melalui P2K3, pelaporan berkala, serta pemeliharaan fasilitas tanggap darurat seperti APAR, hydrant, kotak P3K, dan sistem pemadam otomatis. Audit internal dan eksternal juga dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan program. Keberhasilan penerapan K3 dibuktikan dengan sertifikasi SMK3 kategori Lanjutan dan nilai 94,57%, yang mencerminkan komitmen tinggi perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan. Program ini juga mendorong partisipasi aktif seluruh karyawan melalui budaya pelaporan dan kepedulian terhadap keselamatan rekan kerja, menjadikan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 sebagai teladan dalam penerapan K3 di sektor ketenagalistrikan nasional.

5. Pengukuran Lingkungan Kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

a. Pencahayaan

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencahayaan di Ruang K3 masih jauh di bawah standar yang ditetapkan, yaitu 72,95 lux untuk pencahayaan umum dan 49,9 lux untuk pencahayaan lokal, sedangkan standar minimal menurut Permenaker No. 5 Tahun 2018 dan SNI 7062:2019 adalah 300 lux. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penerangan belum optimal untuk mendukung aktivitas kerja yang membutuhkan ketelitian tinggi, akibat jumlah lampu yang kurang, posisi yang tidak strategis, serta distribusi cahaya yang tidak merata. Sementara itu, di Ruang Induction, tingkat pencahayaan rata-rata sebesar 182,33 lux juga belum memenuhi standar minimal. Pencahayaan yang rendah dan tidak merata ini dapat memengaruhi kenyamanan visual serta menurunkan efisiensi kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penambahan lampu LED berdaya tinggi, penataan ulang posisi sumber cahaya, serta pemeliharaan rutin armatur dan reflektor agar distribusi cahaya lebih merata. Dengan perbaikan tersebut, kedua ruangan diharapkan dapat mencapai standar pencahayaan kerja yang ideal, menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif.

b. Kebisingan

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat kebisingan di area Boiler (Mill C) sebesar 80,39 dBA, masih berada di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) 85 dBA sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2018, sehingga tergolong aman dan tidak berisiko menimbulkan gangguan pendengaran bagi pekerja. Meski demikian, pengendalian preventif seperti penggunaan alat pelindung diri (*ear plug* atau *ear muff*) dan pemeliharaan mesin secara berkala tetap diperlukan agar tingkat kebisingan tetap stabil dan tidak

meningkat di masa mendatang. Sementara itu, tingkat kebisingan di area Turbin Lt.1 mencapai 93,43 dBA, yang melebihi batas NAB 85 dBA, namun masih dapat ditoleransi karena pekerja tidak terpapar selama 8 jam penuh, melainkan hanya saat melakukan inspeksi atau perawatan rutin. Untuk mencegah risiko gangguan pendengaran dan efek fisiologis lainnya, diperlukan pemakaian APD secara konsisten serta melakukan pemantauan dan perawatan rutin peralatan turbin, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di area tersebut.

6. Sistem Manajemen K3 dan Mekanisme Audit SMK3 berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 telah menerapkan SMK3 secara menyeluruh berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 dengan struktur P2K3 yang terdiri dari Ketua (Senior Manager), Sekretaris (Asman K3 & Keamanan), dan 35 anggota sesuai SK Disnaker Jatim Nomor 257/98.01.01/IV/2024, serta Kebijakan SMK3 melalui Keputusan Direksi Nomor 027 K/020/DIR/2023 yang mencakup sistem manajemen K3 terpadu, kepatuhan regulasi, pengelolaan risiko, pencegahan kecelakaan, penyediaan fasilitas K3, dan sistem tanggap darurat. Audit SMK3 dilaksanakan melalui audit internal (hasil 95% tahun 2023) dan audit eksternal oleh PT. SUCOFINDO yang meliputi verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan, serta pelaporan mengacu 166 kriteria PP No. 50 Tahun 2012. Perusahaan memperoleh Sertifikat Penghargaan SMK3 berdasarkan SK Menaker RI Nomor 95 Tahun 2023 dengan pencapaian 94,57% kategori Lanjutan (berlaku 3 tahun), menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap keberhasilan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif sesuai standar nasional.

7. Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yang berlokasi di pesisir utara Pulau Jawa menghadapi potensi bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir) dan bencana industri (kebakaran dan ledakan) dengan klasifikasi Kelas A (material padat), Kelas B (bahan cair/gas mudah terbakar), dan Kelas C (peralatan listrik bertegangan) sesuai Permenaker PER.04/MEN/1980. Perusahaan menerapkan sistem proteksi kebakaran komprehensif sesuai UU No. 1 Tahun 1970, Permen PU No. 26/PRT/M/2008, dan Kepmenakertrans No. KEP-186/MEN/1999 yang terdiri dari sistem proteksi aktif berupa 839 unit APAR (tingkat kesiapan 99,88%), 323 unit *box hydrant* (100%), 26 unit kotak P3K (96,15%), serta *fire alarm*, *fire detector*, dan *sprinkler* sesuai standar NFPA, dan sistem proteksi pasif berupa assembly point, jalur evakuasi dengan denah lengkap, exit lamp LED hijau, serta prosedur tanggap darurat sistematis. Hasil inspeksi menunjukkan sistem penanggulangan kebakaran telah berfungsi baik dan memenuhi standar nasional maupun internasional, memberikan perlindungan optimal terhadap keselamatan pekerja, aset perusahaan, dan keberlangsungan operasional pembangkit listrik.

8. Pelaksanaan P3K di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 telah menerapkan sistem Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang menyeluruh sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008, dengan struktur organisasi petugas P3K yang dirancang dalam sistem shift untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan selama 24 jam, dimana pada shift pagi (07.00-15.00) dan sore (15.00-23.00) disediakan 2 dokter dan 1 perawat yang memiliki lisensi praktik lengkap berupa STR, SIP, lisensi P3K, dan sertifikat Hiperkes yang bertugas *standby* di *Medical Center* dengan dukungan petugas K3, sedangkan pada shift malam

(23.00-07.00) penanganan P3K dilakukan oleh Asisten Manager yang telah terlatih dan bersertifikat P3K di setiap unit (Indonesia, 2008). Fasilitas P3K meliputi *Medical Center* seluas 26 m² dengan tingkat pemenuhan 88,9% (16 dari 18 kriteria terpenuhi), 26 unit Kotak P3K Tipe A dengan tingkat kesiapan 96,15% (25 unit siap dan 1 unit tidak siap), serta alat evakuasi dan transportasi berupa tandu, *stretcher*, dan ambulans yang dilengkapi peralatan medis lengkap. Perusahaan menjalankan program kerja P3K yang meliputi Program Posbindu untuk deteksi dini penyakit tidak menular, Program Edukasi Kesehatan dalam forum P2K3 dan Power Up Friday, serta Program Pelaporan Rekam Medis bulanan untuk evaluasi kesehatan pekerja secara berkelanjutan, sehingga sistem P3K yang diterapkan mampu memberikan perlindungan kesehatan optimal bagi seluruh pekerja.

5.2 Saran

1. Struktur Organisasi dan Kebijakan yang Diterapkan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

Struktur organisasi K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 telah tersusun dengan baik dan menunjukkan pembagian tugas yang jelas pada setiap tingkatan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas penerapan K3, perlu dipertimbangkan adanya evaluasi berkala terhadap beban kerja masing-masing penanggung jawab area K3, karena setiap area memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk penambahan personel atau pemerataan tugas agar pengawasan K3 dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh di seluruh area kerja.

2. Proses Produksi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 disarankan untuk terus menjaga produktivitas dan kestabilan sistem seperti

Coal Handling System, boiler, turbin, kondensor, dan unit pengolahan air melalui perawatan rutin, peningkatan performa peralatan, serta pengembangan kemampuan pekerja. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat penerapan standar keselamatan dan lingkungan melalui pengawasan, pelatihan, dan evaluasi berkala agar budaya keselamatan dan kepedulian lingkungan tetap terjaga demi kelancaran operasional dan citra perusahaan.

3. HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control*)

Implementasi metode HIRADC di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 sudah menunjukkan sistem yang terstruktur dalam mengidentifikasi potensi bahaya serta menilai tingkat risiko di lingkungan kerja. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keselamatan kerja. perlu dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap seluruh dokumen HIRADC, terutama untuk aktivitas yang mengalami perubahan metode kerja, penambahan atau penggantian peralatan, serta penyesuaian prosedur operasional. Dengan melakukan pemutakhiran data secara konsisten, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap potensi bahaya baru dapat teridentifikasi sejak dini dan langkah pengendalian yang diterapkan tetap sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

4. Program - Program Kerja K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

- a. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 disarankan untuk terus menjaga konsistensi penerapan budaya K3 yang telah terbentuk dengan baik melalui pelatihan berkala, penyuluhan, serta pemberian penghargaan kepada karyawan yang berperilaku aman dan aktif dalam pelaporan potensi bahaya. Langkah ini

diharapkan dapat memperkuat kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

- b. Perusahaan perlu memastikan kegiatan inspeksi, audit internal maupun eksternal, serta evaluasi oleh P2K3 tetap dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan efektivitas program K3 yang telah berjalan dengan baik, serta memastikan setiap potensi risiko dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat dan tepat sesuai standar Sistem Manajemen K3 (SMK3).

5. Pengukuran Lingkungan Kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

a. Pengukuran Pencahayaan

Pada Ruang K3, upaya pengendalian disarankan menyalakan atau mengganti lampu yang mati dengan lampu *LED* berdaya tinggi, membuka tirai agar cahaya alami dapat masuk, membersihkan armatur lampu secara rutin dan melakukan pengukuran ulang setelah perbaikan untuk memastikan pencahayaan memenuhi standar minimal 300 *lux* sesuai dengan Permenaker No. 5 Tahun 2018. Sedangkan di Ruang *Induction*, disarankan menambah titik lampu di area redup dan mengatur ulang posisi lampu dengan memasang 2-3 lampu *LED* tambahan (20-25 *watt*) dan menggunakan reflektor untuk pemerataan cahaya serta melakukan pengukuran ulang untuk memastikan intensitas pencahayaan telah memenuhi standar >300 *lux* sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2018.

b. Pengukuran Kebisingan

Diperlukan upaya pengendalian dan pemantauan kebisingan secara berkala di area Turbin Lt.1 dan *Boiler*

(*Mill C*) untuk menjaga kondisi kerja tetap aman dan sesuai standar K3. Pada area Turbin Lt.1, disarankan melakukan pemeliharaan rutin mesin turbin untuk mengurangi getaran dan suara melalui kegiatan pelumasan, pengecekan baut, dan perawatan bantalan dan memasang peredam suara seperti *acoustic panel* atau *enclosure* di sekitar turbin dengan tujuan untuk menurunkan intensitas kebisingan hingga di bawah ambang batas 85 dBA sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2018. Sedangkan di area *Boiler (Mill C)*, meskipun kebisingan masih di bawah NAB, perlu dilakukan pengukuran rutin, mempertahankan penggunaan alat pelindung diri seperti earplug atau earmuff dan pemeliharaan preventif mesin agar tingkat kebisingan tidak meningkat di kemudian hari.

6. Sistem Manajemen K3 dan Mekanisme Audit SMK3 berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

Mekanisme audit SMK3 yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 telah berjalan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 50 Tahun 2012, dengan capaian audit internal sebesar 95% pada tahun 2023 dan audit eksternal sebesar 94,57% yang menghasilkan sertifikasi tingkat Lanjutan. Untuk menjaga kualitas audit dan mendorong perbaikan berkelanjutan, hasil audit yang telah mencapai kategori Lanjutan dengan persentase di atas 94% menunjukkan bahwa sistem K3 sudah sangat cukup, namun perusahaan perlu terus mengidentifikasi area-area yang masih dapat ditingkatkan untuk mencapai persentase yang lebih mendekati sempurna. Untuk itu, disarankan agar setiap temuan ketidaksesuaian, meskipun bersifat minor, dianalisis secara mendalam untuk mencari akar permasalahan dan mencegah terulangnya kondisi serupa di masa mendatang.

7. Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

Penanganan kebakaran dan bencana di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 perlu mendapat perhatian khusus terutama terkait pemeliharaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan berkala secara menyeluruh terhadap kondisi fisik APAR yang mencakup aspek karat, kebocoran tabung, kerusakan pada selang dan nozzle, memastikan tekanan gas dalam tabung masih berada dalam batas yang ditentukan, menimbang APAR secara berkala untuk memastikan beratnya sesuai dengan standar, serta memastikan APAR masih dalam masa berlaku dan belum melewati batas waktu pengujian ulang. Selain itu, disarankan untuk menyesuaikan frekuensi inspeksi dan pembersihan APAR di area dengan tingkat debu tinggi seperti area Mill, sehingga kebersihan tetap terjaga tanpa mengganggu akses dan fungsi APAR ketika dibutuhkan dalam situasi darurat.

8. Pelaksanaan P3K di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

- a. Melakukan inspeksi bulanan secara rutin yang dilakukan oleh petugas P3K, yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan, kesiapan, dan efektivitas fasilitas P3K di tempat kerja.
- b. Menyesuaikan dan standardisasi penandaan Kotak P3K di seluruh area kerja dengan mengganti lambang P3K pada kotak P3K berwarna merah menjadi lambang berwarna hijau sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008 Pasal 10 huruf a tentang P3K di Tempat Kerja.
- c. Melengkapi dua kriteria mengenai ruang P3K yang belum terpenuhi, yaitu penyediaan selimut pada tempat tidur

pasien serta pakaian bersih khusus bagi penolong, guna meningkatkan kesiapsiagaan dan kenyamanan dalam penanganan keadaan darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilliani, C. F. F. (2022). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Padang: PT Teknologi Eksekutif Global.
- AS/NZS ISO 31000:2009. (2009). *Risk Management – Principles and Guidelines*. Sydney: Standards Australia.
- BS 8800:2004. (2004). *Occupational Health and Safety Management Systems – Guide*. London: British Standards Institution (BSI).
- Dewi, R. K., & Wulandari, S. (2022). Analisis kesiapsiagaan petugas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di industri manufaktur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(3), 152–160.
- Erika, E. S., Sembiring, C., & Ramli, S. (2024). Hubungan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri dan perilaku keselamatan kesehatan kerja dengan kinerja karyawan. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Altruistik*, 5(1), 1–12.
- Islah, D., Supardi, F. A. R., Alim, A., & Rusnita, R. (2024). Penerapan *Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control* (HIRADC) dalam pengendalian kecelakaan kerja pada pekerja di PT Industri Kapal Indonesia. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.31596/jcu.v13i1.1302>
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Lazuardi, W. S., Alwansyah, D., Herawati, A. D., & Maharani, N. L. P. K. (2024). Analisis implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT Aweco Indosteel Perkasa. *Jurnal Abdimas Transjaya (JAT)*, 2(1), 229–231.

- Maharani, I. A., Indriyantho, B. R., & Sumardi, S. (2024). Analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan metode Hazard Analysis. *Jurnal Profesi Insinyur Indonesia*, 2(3), 188–193. <https://doi.org/10.14710/jpii.2024.24266>
- Markus, A., & Djunaidi, Z. (2024). *Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control* (HIRADC) pada kegiatan perawatan rolling stock equipment di tambang bawah tanah PT X. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*, 8(2), 546–564.
- Nugroho, A. P., & Wibowo, S. (2019). Manajemen risiko bencana di industri: Pendekatan komprehensif dalam identifikasi dan mitigasi. *Jurnal Keselamatan Kerja dan Lingkungan*, 12(2), 75–89.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja. Jakarta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/1983 tentang Kewajiban Pengurus dalam Penyediaan Alat Pelindung Diri. Jakarta.

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta.
- Putra, R. A., & Santosa, B. (2020). Sistem proteksi kebakaran terintegrasi pada bangunan industri. *Jurnal Teknik Sipil dan Keselamatan*, 8(3), 142–158.
- Ramadhania, M., Saputra, N., Herdiansyah, D., & Dihartawan. (2021). Analisis HIRADC pada aktivitas kerja di UD Ridho Abadi Tangerang Selatan. *Environmental Occupational Health and Safety Journal*, 2(1), 59–68. <https://doi.org/10.24853/eohjs.2.1.59-68>
- Ramli, S. (2010). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Simbolon, D., & Nainggolan, M. (2021). Efektivitas program Posbindu penyakit tidak menular dalam meningkatkan kesehatan pekerja di industri. *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 15(4), 230–240.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6575-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Jakarta.

Wahyono, D., Rifai, M. D., & Mukaromah. (2023). Analisis penerapan SMK3 pada kegiatan operasional ekspedisi muatan pesawat udara. *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, 10(1), 13–24.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Izin Praktik Kerja Lapangan

Nomor : 1039/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL Universitas Airlangga An
Ahmad Salman R Cs

7 Juli 2025

Kepada
Yth. Wakil Dekan I
Universitas Airlangga
Fakultas Vokasi

Menindaklanjuti surat dari Universitas Airlangga Nomor : 4461/UN3.FV/I/PK.01.06/2025 Tanggal: 27 Mei 2025, Perihal: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Ahmad Salman Rijaludin	Keselamatan Dan Kesehatan kerja	Bagas Kencana
2.	Ayu Amanatus Sholihah	Keselamatan Dan Kesehatan kerja	Bagas Kencana
3.	Diana Fetrys Fadlillah	Keselamatan Dan Kesehatan kerja	Bagas Kencana

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **01 November 2025 – 31 Desember 2025 di Fungsi K3 Keamanan Unit 1&2**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjas amanya, kami ucapkan terima kasih.



Lampiran 2. *Logbook*

LOGBOOK PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

Minggu Ke - 1							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	03/11/2025	07.30 - 10.15	Pembuatan ID Akses PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, sebagai mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL).	Dokumentasi Logbook		
			10.16 - 11.30	Pelaksanaan sesi safety induction disertai evaluasi melalui post test.	Dokumentasi Logbook		
			11.30 - 13.30	Istirahat - sholat - makan			
			13.31 - 16.00	Perkenalan dan briefing bersama pihak K3 Keamanan Unit 1 & 2, pemberian arahan untuk kegiatan di hari besok.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 1							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
2.	Selasa	04/11/2025	07.30 - 08.40	Pelaksanaan sesi briefing keselamatan kerja (safety talk) untuk para pekerja sebelum melakukan overhaul pada Unit 1.	Dokumentasi Logbook		
			09.00 - 11.30	Pengenalan lingkungan dan proses produksi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, lokasi WTP (Water Treatment Plan)	Dokumentasi Logbook		
			11.30 - 13.30	Istirahat - sholat - makan			
			13.30 - 16.00	Pelaksanaan inspeksi rutin (patroli) keselamatan kerja pada Unit 1 (Overhaul).	Dokumentasi Logbook		
3.	Rabu	05/11/2025	07.30 - 09.18	Pengenalan lingkungan dan proses produksi PT PLN nusantara Power Service UP Paiton Unit 1 & 2, berkunjung ke gudang K3.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 1							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			09.19 - 10.01	Pengenalan sistem penanganan batubara CHCB (Coal Handling and Conveying Belt).	Dokumentasi Logbook		
			10.02 - 10.38	Pengenalan sistem SCBA pada unit 1 & 2.	Dokumentasi Logbook		
			10.39 - 11.30	Pengenalan proses Ship Unloader.	Dokumentasi Logbook		
			11.30 - 13.30	Istirahat - sholat - makan			
			13.40 - 16.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
4.	Kamis	06/11/2025	07.30 - 08.54	Mempersiapkan APD untuk para kunjungan perusahaan.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 1							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			08.55 - 09.06	Safety induction untuk para pekerja Overhaul.	Dokumentasi Logbook		
			09.07 - 12.13	Pengenalan ruang kendali utama pengoprasian pembangkit listrik CCR (Central Control Room).	Dokumentasi Logbook		
			12.14 - 13.30	Istirahat - sholat - makan			
			13.31 - 14.43	Melakukan Toolbox meeting para pekerja overhaul.	Dokumentasi Logbook		
			14.44 - 15.22	Pelaksanaan inspeksi rutin (Patroli) keselamatan pada Battery Energy Storage System (BESS).	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 1							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			15.22 - 16.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
5.	Jumat	07/11/2025	07.30 - 09.00	Olahraga Senam	Dokumentasi Logbook		
			09.00 - 11.30	Pengenalan Fly Ash	Dokumentasi Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - sholat - makan			
			13.31 - 14.56	Melakukan Toolbox meeting para pekerja Overhaul.	Dokumentasi Logbook		
			14.57 - 16.00	Pelaksanaan inspeksi rutin (Patroli) keselamatan pada Boiler.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 2							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	10/11/2025	07.30 - 08.44	Pemberian safety induction untuk para siswa SMK sebelum melakukan PKL.	Dokumentasi Logbook		
			08.45 - 09.56	Mempelajari program kerja K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.	Dokumentasi Logbook		
			09.57 - 10.15	Melakukan inspeksi untuk mendeteksi kebocoran gas H2 pada area WTP (Water Treatment Plan).	Dokumentasi Logbook		
			10.16 - 10.45	Melakukan inspeksi peralatan pekerja apakah masih layak dipakai atau tidak.	Dokumentasi Logbook		
			10.46 - 11.20	Mempelajari metode HIRADC yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 2							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			11.20 - 11.30	Pendataan sampel makan siang.	Dokumentasi Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - sholat - makanan			
			13.31 - 14.15	Pemberian safety induction untuk para siswi SMK sebelum melakukan PKL.	Dokumentasi Logbook		
			14.16 - 15.30	Melakukan Toolbox meeting para pekerja overhaul.	Dokumentasi Logbook		
			15.30 - 16.00	Pendataan sampel makan sore.	Dokumentasi Logbook		
2.	Selasa	11/11/2025	07.30 - 09.30	Inspeksi dan pengukuran gas H ₂ pada area WTP.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 2							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			09.31 - 11.12	Inspeksi dan pengukuran gas pada turbin.	Dokumentasi Logbook		
			11.13 - 11.30	Pendataan sampel makan siang.	Dokumentasi Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - sholat - makanan			
			13.31 - 14.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
			14.01 - 14.15	Pendataan sampel makan sore.	Dokumentasi Logbook		
			14.16 - 15.05	Melakukan Toolbox meeting para pekerja overhaul.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 2							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			15.06 - 15.25	Pelaksanaan inspeksi rutin (Patroli) keselamatan pada ESP.	Dokumentasi Logbook		
3.	Rabu	12/11/2025	07.30 - 08.20	Inspeksi dan pengukuran gas H2 pada area WTP.	Dokumentasi Logbook		
			08.21 - 09.15	Inspeksi APAR pada daerah main CCR	Dokumentasi Logbook		
			09.16 - 10.18	Pengenalan area disposal.	Dokumentasi Logbook		
			10.19 - 10.46	Pengenalan lingkungan PMK dan infrastruktur peralatan pemadam kebakaran.	Dokumentasi Logbook		
			10.46 - 11.00	Pendataan sampel makanan siang	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 2							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			11.01 - 11.30	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - sholat - makan			
			13.31 - 14.54	Melakukan Toolbox meeting para pekerja overhaul.	Dokumentasi Logbook		
			14.55 - 15.15	Pendataan sampel makanan sore.	Dokumentasi Logbook		
			15.16 - 16.00	Pelaksanaan inspeksi rutin (Patroli) keselamatan pada boiler	Dokumentasi Logbook		
				Pelaksanaan inspeksi rutin (Patroli) keselamatan pada turbin dan ruang panel	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 2							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
				turbin			
4.	Kamis	13/11/2025	07.30 - 08.00	Persiapan pemasangan body harness pada pekerja.	Dokumentasi Logbook		
			08.01 - 08.13	Persiapan alat pengukuran gas.	Dokumentasi Logbook		
			08.13 - 09.06	Pendeteksian gas pada tabung H2 dan Pengukuran gas pada tabung well water.	Dokumentasi Logbook		
			09.07 - 09.41	Inspection tools pada pekerja sebelum melakukan pekerjaan.	Dokumentasi Logbook		
			09.42 - 10.41	Pembuatan jalur evakuasi pada fly ash.	Dokumentasi Logbook		
			10.42 -	Pendataan sampel makan siang.	Dokumentasi		

Minggu Ke - 2							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			11.29		Logbook		
			11.30 - 13.30	Istirahat - sholat - makan			
			13.31 - 15.00	Membuat poster mengenai APD yang digunakan di daerah fly ash.	Dokumentasi Logbook		
			15.01 - 16.00	Melakukan Toolbox meeting para pekerja overhaul	Dokumentasi Logbook		
5	Jumat	14/11/2025	07.30 - 09.49	Jalan sehat bersama.	Dokumentasi Logbook		
			09.50 - 11.04	Pengawasan pengisian gas hidrogen pada WTP.	Dokumentasi Logbook		
				Pengawasan pengisian solar.	Dokumentasi		

Minggu Ke - 2							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
					Logbook		
			11.05 11.30	Pendataan sampel makan siang.	Dokumentasi Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - sholat - makan			
			13.31 - 14.45	Melakukan Toolbox meeting para pekerja overhaul.	Dokumentasi Logbook		
			14.46 - 15.03	Menyiapkan APD untuk visitor.	Dokumentasi Logbook		
			15.04 - 15.21	Pelaksanaan inspeksi rutin (Patroli) keselamatan pada turbin dan boiler.	Dokumentasi Logbook		
			15.22 - 16.00	Pendataan sampel makan sore.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 3							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	17/11/2025	07.30 - 08.41	Melakukan inspeksi untuk mendeteksi kebocoran gas H ₂ , CO ₂ , CL, NO ₂ , O ₂ pada area Tabung Hidrogen dan Water Tank di WTP (Water Treatment Plan).	Dokumentasi Logbook		
			08.42 - 10.15	Melakukan pengecekan pressure pada sistem Jockey pump.	Dokumentasi Logbook		
			10.16 - 11.13	Mempelajari sistem proteksi kebakaran pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton.	Dokumentasi Logbook		
			11.14 - 11.30	Pendataan sampel makan siang.	Dokumentasi Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - sholat - makan			

Minggu Ke - 3							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			13.30 - 14.24	Melakukan Toolbox meeting para pekerja overhaul.	Dokumentasi Logbook		
			14.25 - 15.27	Pelaksanaan inspeksi rutin (Patroli) keselamatan pada turbin dan boiler.	Dokumentasi Logbook		
			15.26 - 15.37	Pendataan sampel makan sore.	Dokumentasi Logbook		
			15.38 - 16.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
2.	Selasa	18/11/2025	07.30 - 09.15	Melakukan inspeksi untuk mendeteksi kebocoran gas H ₂ , CO ₂ , CL, NO ₂ , O ₂ pada area WTP dan (Water Treatment Plan).	Dokumentasi Logbook		
				Melakukan scan permit di setiap perusahaan.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 3							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
				Melakukan penyiapan Alat Pelindung Diri untuk visitor perusahaan.	Dokumentasi Logbook		
			09.16 - 10.50	Melakukan pendataan pengeluaran barang sebelum pekerjaan overhaul selesai.	Dokumentasi Logbook		
			10.51 - 11.30	Pendataan sampel makan siang.	Dokumentasi Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - sholat - makan.			
			13.31 - 14.04	Pembuatan poster untuk area fly ash.	Dokumentasi Logbook		
			14.06 - 15.16	Reporting pengisian CSMS	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 3							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			15.17 - 15.48	Pelaksanaan inspeksi rutin (Patroli) keselamatan pada ESP.	Dokumentasi Logbook		
				Pelaksanaan inspeksi rutin (Patroli) keselamatan pada Boiler CCR.	Dokumentasi Logbook		
			15.49 - 15.51	Pendataan sampel makan sore.	Dokumentasi Logbook		
			15.51 - 16.00	Reporting pengisian CSMS	Dokumentasi Logbook		
3	Rabu	19/11/2025	08.00 - 09.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
			09.01 - 10.45	Inspection tool peralatan Overhaul.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 3							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			10.46 - 11.30	Pendataan sampel makan siang.	Dokumentasi Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan.			
			13.31 - 14.00	Pendataan sampel makan sore.	Dokumentasi Logbook		
			14.01 - 16.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
4.	Kamis	20/11/2025	08.00 - 10.45	Kegiatan penambahan ulang ear plug sebagai alat pelindung diri di area fly ash.	Dokumentasi Logbook		
				Penggantian sign jalur evakuasi yang rusak di area boiler.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 3							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
				Inspeksi APAR.	Dokumentasi Logbook		
			10.46 - 11.30	Pendataan sampel makanan siang.	Dokumentasi Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - sholat - makan			
			13.31 - 14.10	Kegiatan pengumpulan permit setiap perusahaan yang akan direkap.	Dokumentasi Logbook		
			14.31 - 15.00	Pendataan sampel makanan sore	Dokumentasi Logbook		
			15.01 - 16.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 3							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
5.	Jumat	21/11/2025	08.00 - 11.00	Membuat PPT yang berisi langkah-langkah pengisian progress harian di aplikasi untuk Safety Man.	Dokumentasi Logbook		
				Membuat PPT yang berisi langkah-langkah pengisian Safety Permit Work Order di aplikasi untuk Safety Man.	Dokumen Logbook		
				Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
			11.01 - 11.25	Pendataan sampel makan siang.	Dokumentasi Logbook		
			11.30 - 13.30	Istirahat - sholat - makan			
			13.31 -	Melakukan kegiatan inspeksi kebersihan di	Dokumentasi		

Minggu Ke - 3							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			15.30	area Boiler.	Logbook		
			15.31 - 16.00	Pendataan sampel makan sore.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 4							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	24/11/2025	08.00 - 11.30	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
				Membuat PPT yang berisi langkah-langkah pengisian Open Permit.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 4							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 - 15.00	Melakukan close temuan positif pada IZAT.	Dokumentasi Logbook		
			15.01 - 16.00	Membuat PPT yang berisi langkah-langkah mengenai review user.	Dokumentasi Logbook		
2.	Selasa	25/11/2025	07.30 - 08.00	Memberikan progress harian untuk pekerja.	Dokumen Logbook		
			08.01 - 08.53	Melakukan rekap working permit.	Dokumen Logbook		
			08.54 - 11.30	Melakukan inspeksi APAR (IZAT) di Klontong (sumber mata air) PLTU.	Dokumen Logbook		

Minggu Ke - 4							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
				Melakukan inspeksi APAR di Benduman (sumber mata air) PLTU.	Dokumen_Lo gbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 - 16.00	Melakukan inspeksi temuan unsafe condition pada aplikasi IZAT.	Dokumen_Lo gbook		
3.	Rabu	26/11/2025	08.00- 09.30	Membuat Poster APD untuk area Fly Ash.	Dokumen_Lo gbook		
			09.30- 10.48	Pembuatan akun pada web WPO untuk pekerja.	Dokumen_Lo gbook		
			11.31- 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			

Minggu Ke - 4							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			14-00-14.35	Safety Induction Mahasiswa PKL	Dokumen_Logbook		
			14.36 - 16.00	Melanjutkan pembuatan akun pada web WPO.	Dokumen_Logbook		
4.	Kamis	27/11/2025	07.30 - 08.00	Memberikan progress pekerja harian untuk para pekerja sebelum melakukan pekerjaan.	Dokumentasi_Logbook		
			08.00 - 08.32	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi_Logbook		
			08.33 - 08.55	Melakukan IZAT pada APAR	Dokumentasi_Logbook		
			08.56 - 09.04	Pemasangan poster mengenai APD pada area Fly Ash.	Dokumen_Logbook		

Minggu Ke - 4								
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui		
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing	
			09.05 - 09.30	Pemasangan jalur evakuasi pada area Fly Ash.	Dokumen_Logbook			
			09.31 - 11.30	Pemantauan pemasangan scaffolding pada area WTP.	Dokumen_Logbook			
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan				
			13.31 - 14.02	Penggantian APAR pada area mill 2D.	Dokumen_Logbook			
			14.03 - 16.00	Mengumpulkan status CSMS yang masih clearance lingkungan.	Dokumen_Logbook			
				Mengumpulkan data perusahaan yang sudah tidak masuk CSMS.	Dokumen_Logbook			

Minggu Ke - 4							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
5.	Jumat	28/11/2025	08.00 - 09.43	Seminar sosialisasi TBC, HIV dan Aids	Dokumen_Lo gbook		
			09.50 - 10.30	Live Audit pekerjaan Cleaning BFP 2A, Lokasi pada Area Turbin.	Dokumen_Lo gbook		
			10.30 - 11.00	Pemantauan uji beban crane.	Dokumen_Lo gbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			14.00 - 16.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumen_Lo gbook		

Minggu Ke - 5							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	01/12/2025	08.00 - 08.37	Mempersiapkan materi untuk sosialisasi mengenai pelaporan Working Permit.	Dokumen_Lo gbook		
			08.38 - 09.20	Memberikan progress pekerja harian untuk para pekerja sebelum melakukan pekerjaan.	Dokumen_Lo gbook		
			09.21 - 11.30	Rekap working permit bulanan.	Dokumen_Lo gbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan.			
			13.31 - 14.15	Reporting pengisian CSMS.	Dokumen_Lo gbook		
			14.16 - 16.00	Menghitung total working permit setiap kategori high risk	Dokumen_Lo gbook		

Minggu Ke - 5							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
2	Selasa	02/12/2025	08.00 - 11.30	Memberikan safety induction untuk para mahasiswa PKL.	Dokumen_Lo gbook		
				Memberikan post test untuk para mahasiswa PKL.	Dokumen_Lo gbook		
				Pembuatan jadwal patroli P2K3.	Dokumen_Lo gbook		
				Pembuatan berkas ID akses untuk pekerja vendor baru.	Dokumen_Lo gbook		
				Pembuatan barcode mengenai absensi patroli P2K3.	Dokumen_Lo gbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			

Minggu Ke - 5							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			13.31 - 14.59	Sharing oleh pekerja K3 mengenai keterlibatan pekerja dalam pelaporan IZAT.	Dokumen_Logbook		
			15.00 - 16.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumen_Logbook		
3.	Rabu	03/12/25	08.00 - 11.30	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
				Memasang barcode untuk pengaduan apabila terjadi unsafe action/condition	Dokumentasi Logbook		
				Penyerahan APD dan pencatatan administrasi.	Dokumentasi Logbook		
				Pengawasan pekerjaan near and underwater	Dokumentasi Logbook		
				Pengawasan pekerjaan lifting aki bekas	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 5							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
				(pengeluaran barang).			
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 - 16.00	Membuat poster mengenai “bahayanya merokok”.	Dokumentasi Logbook		
4.	Kamis	04/12/2025	08.00 - 09.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
			09.00 -	Rapat P2K3 bulan November 2025.	Dokumentasi Logbook		
			11.30 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 -	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 5							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			16.00	Reporting pekerjaan harian.	Dokumentasi Logbook		
5.	Jumat	05/12/2025	08.00 - 09.25	Pengecekan pengajuan pekerjaan vendor.	Dokumentasi Logbook		
				Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
			09.26 - 10.05	Menyiapkan APD untuk visitor.	Dokumentasi Logbook		
				Inspeksi APAR di area gedung admin lantai 1 sampai 5.	Dokumentasi Logbook		
			10.06 - 11.30	Melakukan live audit internal pada plugging silo unit 2.	Dokumentasi Logbook		
				Reporting pekerjaan harian.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 5							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan.			
			13.31 - 16.00	Reporting pekerjaan harian.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 6							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	08/12/2025	08.00 - 09.30	Melakukan inspeksi APAR dan Hydrant (IZAT) pada area turbin.	Dokumentasi Logbook		
			09.31 -	Melakukan inspeksi APAR dan Hydrant	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 6							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			11.00	(IZAT) pada area boiler.			
			11.01 - 11.30	Pengenalan mobil pemadam kebakaran dan tools yang ada.	Dokumentasi Logbook		
			11.30 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan.			
			13.31 - 16.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
2.	Selasa	09/12/2023	08.00 - 08.40.	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi Logbook		
				Pemberian progress harian pekerja.	Dokumentasi Logbook		
			08.41 - 09.50	Melakukan inspeksi APAR (IZAT) pada area SU.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 6							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			09.51 - 11.30	Melakukan inspeksi APAR (IZAT) pada area CHCB.	Dokumentasi_Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan.			
			13.31 - 16.00	Mendampingi visitor keliling unit.	Dokumentasi_Logbook		
3.	Rabu	10/12/25	08.00 - 09.00	Pemberian progress harian pekerja	Dokumentasi_Logbook		
			09.01 - 10.00	Visit Unit 9.	Dokumentasi_Logbook		
				Pengembalian barang APD di unit 9.	Dokumentasi_Logbook		
			10.01 - 11.30	Melakukan pengisian dan gas test di area	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 6							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
				WTP.			
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 - 14.30	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi_Logbook		
			14.31 - 16.00	Pemasangan safety line di area high temperature.	Dokumentasi_Logbook		
4.	Kamis	11/12/2004	08.00 - 08.40	TBM untuk pekerjaan revitalisasi di area MCWWTP.	Dokumentasi_Logbook		
			08.41 - 08.55	Pemasangan tagging dan pengecekan pada tandu.	Dokumentasi_Logbook		
			08.56 -	Pengecekan Deluge valve di area TH 4.	Dokumentasi_Logbook		

Minggu Ke - 6							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			11.00		ogbook		
			11.00 - 11.30	Menyiapkan isi kotak P3K sesuai dengan Checklist.	Dokumentasi Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan.			
			13.31 - 13.52	Pengisian perlengkapan kotak P3K.	Dokumentasi Logbook		
			13.53 - 16.00	Tindak lanjut temuan IZAT (APAR yang salah dalam penulisan tempat pada tagging)	Dokumentasi Logbook		
				Melakukan pengukuran lingkungan kerja (kebisingan) di area mill dan turbin lantai 1.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 6							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
5.	Jumat	12/12/2025	08.00 - 10.10	Simulasi Penanganan Henti Jantung (CPR dan Penggunaan AED.	Dokumentasi_Logbook		
			10.11 - 11.30	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi_Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 - 16.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi_Logbook		

Minggu Ke - 7							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	15/12/2025	08.00 - 09.59	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi_L ogbook		
				Pemberian progress harian pekerja.	Dokumentasi_L ogbook		
			10.00 - 11.30	Melakukan inspeksi APAR (IZAT) pada area boiler unit 1.	Dokumentasi_L ogbook		
				Melakukan inspeksi APAR (IZAT) pada area admin	Dokumentasi_L ogbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 - 16.00	Pengecekan formulir checklist prakualifikasi CSMS.	Dokumentasi_L ogbook		

Minggu Ke - 7							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
2.	Selasa	16/12/2025	08.00 - 11.30	Pemberian progress harian pekerja.	Dokumentasi_L ogbook		
				Safety induction untuk para pekerja yang baru masuk dalam perusahaan.	Dokumentasi_L ogbook		
				Membuat jadwal patroli	Dokumentasi_L ogbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 - 16.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi_L ogbook		
				Mengambil data untuk laporan seputar P3K.	Dokumentasi_L ogbook		

Minggu Ke - 7							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
3	Rabu	17/12/2025	08.00 - 11.30	Upacara siaga listrik natal dan tahun baru.	Dokumentasi_L ogbook		
				Melakukan inspeksi speedboat dan APR (IZAT) pada area jetty.	Dokumentasi_L ogbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 - 16.00	Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi_L ogbook		
				Mengambil data untuk laporan seputar P3K.	Dokumentasi_L ogbook		
4.	Kamis	18/12/2025	08.00 - 11.30	Pemberian progress harian pekerja.	Dokumentasi_L ogbook		
				Pemberian working permit.	Dokumentasi_L ogbook		

Minggu Ke - 7							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
				Pembuatan dokumen ID Card.	Dokumentasi_L ogbook		
				Live audit pada area shelter CEMS unit 1 dan 2.	Dokumentasi_L ogbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 - 16.00	Pengukuran Lingkungan Kerja (Pencapaian)	Dokumentasi_L ogbook		
5.	Jumat	19/12/2025	08.00 - 11.30	Pemberian progress harian.	Dokumentasi_L ogbook		
				Live audit internal pada SU # 2 (Penggantian sling)	Dokumentasi_L ogbook		
				Reporting pengisian CSMS.	Dokumentasi_L ogbook		

Minggu Ke - 7							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 - 16.00	Pemaparan safety induction kepada para mahasiswa PKL.	Dokumentasi_Logbook		

Minggu Ke - 8							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	22/12/2025	08.00 - 09.00	Melakukan progress harian	Dokumentasi_Logbook		
			09.01 -	Melakukan safety induction	Dokumentasi_Logbook		

Minggu Ke - 8							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			10.00				
			10.01 - 11.30	Melakukan pemasangan banner	Dokumentasi_Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 - 16.00	Simulasi tanggap darurat	Dokumentasi_Logbook		
2.	Selasa	22/12/2025	08.00 - 11.30	Melakukan IZAT pada kotak P3K Admin di Lantai 2	Dokumentasi_Logbook		
				Pengambilan data audit SMK3 dan P3K	Dokumentasi_Logbook		
				Inspeksi APAR hydrant, fire alarm	Dokumentasi_Logbook		

Minggu Ke - 8							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 - 16.00	Reporting CSMS	Dokumentasi Logbook		
3.	Rabu	24/12/2025	08.00 - 11.30	Pengukuran pencahayaan pada ruang safety induction.	Dokumentasi Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			
			13.31 - 14.34	Pengumpulan data untuk laporan mengenai P3K.	Dokumentasi Logbook		

Minggu Ke - 9							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	Senin	29/12/2025	08.00 - 11.30	Membuat Jadwal Patroli P2K3	Dokumentasi_Logbook		
				Pemberian Progress Harian Pekerja	Dokumentasi_Logbook		
2.	Selasa	30/12/2025	08.00 - 11.30	Membuat Jadwal Patroli P2K3	Dokumentasi_Logbook		
				Pemberian Progress Harian Pekerja	Dokumentasi_Logbook		
				Pengumpulan Data Checklist Ambulance	Dokumentasi_Logbook		
				Pemaparan Safety Induction Pekerja Baru	Dokumentasi_Logbook		
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan			

Minggu Ke - 9									
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui			
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing		
			13.30 - 16.00	Pengumpulan Data ERT	Dokumentasi_L ogbook				
				Visit Unit	Dokumentasi_L ogbook				
3.	Rabu	30/12/2025	08.00 - 11.30	Membuat Jadwal Patroli P2K3	Dokumentasi_L ogbook				
				Pemberian Progress Harian Pekerja	Dokumentasi_L ogbook				
				Report Permit High Risk Bulanan	Dokumentasi_L ogbook				
				Preventif pembersihan Speedboat	Dokumentasi_L ogbook				
			11.31 - 13.30	Istirahat - Sholat - Makan					
			13.31 -	Revisi Laporan	Dokumentasi_L ogbook				

Minggu Ke - 9							
No	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
						Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
			16.00				

Lampiran 3. Presensi Kehadiran

Nama	Waktu	November 2025																										
		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28							
Ahmad Salman Rijaludin	08.00 - 16.00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Ayu Amanatus Sholihah	08.00 - 16.00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Diana Fetrys Fadlilah	08.00 - 16.00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	

Nama	Waktu	Desember 2025																											
		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31					
Ahmad Salman Rijaludin	08.00 - 16.00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒					
Ayu Amanatus Sholihah	08.00 - 16.00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒					
Diana Fetrys Fadlilah	08.00 - 16.00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒					

[illegible]

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan PKL

Safety Man Meeting 	Penempelan Jalur Evakuasi Area Fly Ash 	Toolbox Meeting 
--	--	---

Pengukuran Lingker**Pengenalan P3K di Perusahaan****Inspeksi APAR Area CHCB**

Plan Tour



Plan Tour



Patroli Vendor



Pengukuran Gas H₂**Pendataan Sampling Makanan****Penempelan Poster Area Fly Ash**

Lembar 6. Berita Acara Perbaikan PKL

**BERITA ACARA PERBAIKAN
PRAKTIK KERJA
PROGRAM STUDI D - IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Nama Kelompok : 1. Ahmad Salman Rijaludin (432231111)
 2. Ayu Amanatus Sholihah (432231149)
 3. Diana Fetrys Fadlillah (432231159)
 Dosen Pembimbing : Tofan Agung Eka Prasetya, S.Kep., M.KKK., Ph.D
 Dosen Lapangan : Bagas Kencana Yuliandra

Hal	Ulasan Perbaikan dan Penguji	Revisi
143 - 147	Penambahan struktur dan penjelasan job desk Tim Tanggap Darurat.	Penambahan struktur Tim Tanggap Darurat dan job desk pada setiap bagian struktur.
148 - 163	Penambahan upaya penanggulangan tanggap darurat pada setiap bencana.	Penambahan upaya penanggulangan tanggap darurat bencana alam yang telah diatur di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
233 - 237	Penambahan <i>checklist ambulance</i> .	Penambahan <i>checklist ambulance</i> dalam laporan.

Disetujui,

Dosen Penguji



Dr. Neffrety Nilamsari, S.Sos., M.Kes.

**BERITA ACARA PERBAIKAN
PRAKTIK KERJA
PROGRAM STUDI D - IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Nama Kelompok : 1. Ahmad Salman Rijaludin (432231111)
2. Ayu Amanatus Sholihah (432231149)
3. Diana Fetrys Fadlillah (432231159)
Dosen Pembimbing : Tofan Agung Eka Prasetya, S.Kep., M.KKK., Ph.D
Dosen Lapangan : Bagas Kencana Yulindra

Hal	Ulasan Perbaikan dan Penguji	Revisi
V - VI	Mengubah penulisan daftar isi pada bagian penulisan BAB.	Melakukan perbaikan untuk penulisan daftar isi antara penulisan BAB dengan judulnya
67 - 242	Penambahan referensi jurnal, penelitian, atau buku pada poin 4.2.	Menambahkan referensi jurnal pada setiap poin yang terdapat pada poin 4.2
-	Menyempurnakan format istilah asing menjadi format <i>italic</i> .	Mengubah istilah asing menggunakan font <i>italic</i>
74 dan 76	Merubah gambar kurang jelas menjadi tabel.	Mengubah gambar yang kurang jelas menjadi tabel.
-	Pada setiap tabel harus diberi header row.	Menambahkan header row pada setiap tabel yang terdapat dalam laporan.
243 - 251	Memperbaiki kesimpulan dan saran harus disesuaikan dengan tujuan khusus.	Menyesuaikan poin dalam kesimpulan sesuai dengan tujuan khusus.

Disetujui,

Dosen Penguji

Salsabila Al Firdausi, S.KM., M.KL